BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC [TÊN TRƯỜNG]
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN / THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LUNARA SILVER
SỬ DỤNG FRAMEWORK LARAVEL VÀ MYSQL

Giảng viên hướng dẫn: [GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN]
Sinh viên thực hiện: [HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN]
Mã số sinh viên: [MSSV]
Lớp: [LỚP]
Khóa học: 2022 – 2026

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng Báo cáo đồ án môn học với đề tài "Xây dựng Website Thương mại Điện tử Lunara Silver sử dụng Framework Laravel và MySQL" là công trình nghiên cứu và phát triển độc lập của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của quý Thầy/Cô bộ môn.

Toàn bộ mã nguồn, cấu trúc cơ sở dữ liệu, các giải thuật nghiệp vụ (quản lý tồn kho bộ quà tặng, máy trạng thái đơn hàng, đối soát thanh toán điện tử VNPay), giao diện người dùng và các kết quả kiểm thử được trình bày trong báo cáo này đều phản ánh trung thực quá trình thực nghiệm trực tiếp trên hệ thống mã nguồn dự án Lunara Silver.

Các tài liệu tham khảo, thư viện mã nguồn mở và dịch vụ đám mây tích hợp bên ngoài đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt giấy phép phần mềm (MIT, BSD, GPL) và chuẩn mực đạo đức học thuật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026
Sinh viên cam đoan

[HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN]

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình truyền đạt những tri thức nền tảng và chuyên sâu quý báu về kỹ thuật lập trình mã nguồn mở, kiến trúc phân lớp phần mềm và xây dựng hệ thống thương mại điện tử.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thầy/Cô Giảng viên phụ trách môn học Lập trình Mã nguồn mở đã tận tâm định hướng, theo sát và đưa ra những lời nhận xét chuyên môn sắc sảo trong suốt quá trình hoàn thiện đồ án.

Mặc dù đã đầu tư tối đa nỗ lực và thời gian nghiên cứu thực nghiệm, hệ thống và báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định do hạn chế về kinh nghiệm thực tế. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy/Cô Hội đồng để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

1. Tóm tắt tiếng Việt

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế kiến trúc và phát triển toàn diện hệ thống thương mại điện tử chuyên ngành trang sức bạc Ý 925 cao cấp và quà tặng mang tên Lunara Silver trên nền tảng khung phát triển Laravel 12 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL/MariaDB.

Hệ thống giải quyết triệt để 5 bài toán nghiệp vụ cốt lõi của ngành trang sức bán lẻ:

- **1. Trải nghiệm Khách hàng:** Xây dựng trải nghiệm mua sắm xa xỉ (Luxury Storefront) theo phong cách Celestial Luxury Minimalism, tối ưu hóa khả năng tiếp cận WCAG 2.2 AA và tìm kiếm thời gian thực với độ trễ thấp.
- **2. Tồn kho Thông minh:** Giải thuật quản lý tồn kho bộ quà tặng (Bundle Inventory Engine) giải quyết bài toán tồn kho ảo bằng công thức min(floor(Stock/Req)), khóa bi quan (Pessimistic Locking) chống bán vượt (overselling) và khôi phục kho idempotent đúng 1 lần.
- **3. Thanh toán Trực tuyến:** Tích hợp cổng thanh toán VNPay Sandbox với mã hóa chữ ký số HMAC-SHA512, cơ chế đối soát kép chủ động (QueryDr API) kết hợp Webhook IPN xử lý bất đồng bộ.
- **4. Đánh giá Xác thực:** Hệ thống đánh giá có xác thực mua hàng (Verified Purchase Reviews) gắn chặt với từng order item, hỗ trợ đính kèm hình ảnh Cloudinary và che giấu danh tính bảo vệ quyền riêng tư.
- **5. Quản trị Thông minh:** Trung tâm điều hành doanh nghiệp (Admin Intelligence & Customer 360) với 5 chỉ số tài chính chuẩn xác (Gross Sales, Net Revenue, Refund, AOV, Units Sold) và kiến trúc Tab tải lười (Lazy Tabs) đạt tốc độ dưới 20ms.

Hệ thống đã được kiểm thử tự động nghiêm ngặt bằng PHPUnit với 367 bài kiểm thử, 0 failure, 3 risky tests và 1.762 assertions, đồng thời được triển khai thực nghiệm thành công trên hạ tầng máy chủ trực tuyến.

2. English Abstract

This academic project focuses on researching, architecting, and developing an end-to-end B2C e-commerce platform dedicated to 925 Italian silver jewelry and luxury gift sets named Lunara Silver, utilizing Laravel 12 framework and MySQL/MariaDB relational database.

The platform addresses 5 fundamental retail engineering challenges:

- **1. Storefront Experience:** Celestial Luxury Minimalist aesthetic with WCAG 2.2 AA accessibility, real-time live search suggestions with debounced cancellation.
- **2. Bundle Inventory Engine:** Dynamic virtual inventory calculation for gift sets using min(floor(Stock/Req)), pessimistic concurrency locking (lockForUpdate), and idempotent stock restoration.
- **3. Electronic Payments:** Dual-channel payment lifecycle integrating VNPay Sandbox with HMAC-SHA512 cryptographic signatures, proactive server-to-server QueryDr reconciliation, and asynchronous IPN webhooks.
- **4. Verified Reviews:** Fraud-proof verified purchase reviews tied directly to completed order items, supporting Cloudinary image uploads and customer privacy name masking.
- **5. Executive Intelligence:** Executive dashboard featuring precise financial metrics (Gross Sales, Net Revenue, Refunds, AOV) and a 360-degree customer relationship profile powered by AJAX lazy-loaded tabs under 20ms.

The codebase is verified by 367 automated tests (0 failures, 3 risky, 1,762 assertions) and successfully deployed to a live production environment.

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

LỜI CAM ĐOAN ..... **ii**
LỜI CẢM ƠN ..... **iii**
TÓM TẮT ĐỀ TÀI ..... **iv**
MỤC LỤC TỔNG QUÁT ..... **v**
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **vi**
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... **vii**
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **1**
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG **8**
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **22**
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG **42**
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ **62**
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **74**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **77**
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN HỆ THỐNG **79**
PHỤ LỤC B. MỘT SỐ ĐOẠN MÃ LARAVEL TIÊU BIỂU **81**
PHỤ LỤC C. DANH MỤC 35 BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU **84**
PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH NHANH **87**
PHỤ LỤC E. DANH MỤC TEST CASES MỞ RỘNG **89**
PHỤ LỤC F. BẢNG ĐỐI CHIẾU CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC **92**
PHỤ LỤC G. DANH MỤC THƯ THỰC THƯ VIỆN MÃ NGUỒN MỞ **94**
PHỤ LỤC H. CẨM NANG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG **96**
PHỤ LỤC I. CẨM NANG VẬN HÀNH DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN **98**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ Kiến trúc Phân lớp Tổng quát của Hệ thống Lunara Silver
Hình 3.1: Sơ đồ Use Case Tổng quát Hệ thống Lunara Silver
Hình 3.2: Sơ đồ Use Case Phân hệ Khách hàng (Storefront)
Hình 3.3: Sơ đồ Use Case Phân hệ Quản trị (Admin Portal)
Hình 3.4: Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) Quy trình Đặt hàng
Hình 3.5: Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) Thanh toán & Đối soát VNPay
Hình 3.6: Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Đăng nhập & Gộp Giỏ hàng
Hình 3.7: Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Đặt hàng với Pessimistic Locking
Hình 3.8: Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Thanh toán Kép & QueryDr
Hình 3.9: Sơ đồ Thực thể Quan hệ Tổng quan (ERD Diagram)
Hình 3.10: Sơ đồ Thực thể Chi tiết Phân hệ Sản phẩm & Tồn kho
Hình 3.11: Sơ đồ Thực thể Chi tiết Phân hệ Đơn hàng & Thanh toán
Hình 4.1: Giao diện Trang chủ Thương hiệu Trang sức Lunara Silver
Hình 4.2: Danh mục Sản phẩm & Bộ lọc Đa tiêu chí
Hình 4.3: Tìm kiếm Gợi ý Thời gian thực (Live Search)
Hình 4.4: Trang Chi tiết Sản phẩm & Gallery Đa góc nhìn
Hình 4.5: Sơ đồ Minh họa Giải thuật Tồn kho Khả dụng Bộ Quà tặng Combo
Hình 4.6: Chi tiết Bộ Quà Tặng & Danh sách Linh kiện Thành phần
Hình 4.7: Giao diện Giỏ hàng & Cá nhân hóa Thiệp Quà tặng
Hình 4.8: Trang Đặt hàng & Lựa chọn Cổng Thanh toán
Hình 4.9: Sơ đồ Máy Trạng thái Vòng đời Đơn hàng & Phục hồi Tồn kho An toàn
Hình 4.10: Hóa đơn Điện tử & Theo dõi Vòng đời Đơn hàng
Hình 4.11: Bảng điều khiển Trung tâm & Các chỉ số KPI Tài chính
Hình 4.12: Thanh Điều hướng Nhanh Command Palette (Ctrl+K)
Hình 4.13: Bảng Quản trị Sản phẩm & Điều phối Tồn kho
Hình 4.14: Biểu mẫu Khởi tạo & Cấu hình Sản phẩm
Hình 4.15: Quản trị Danh mục Sản phẩm Phân cấp
Hình 4.16: Danh sách Quản lý Đơn hàng & Bộ lọc Vận hành
Hình 4.17: Chi tiết Vận hành Đơn hàng, Đối soát & Hoàn tiền
Hình 4.18: Danh sách Khách hàng & Thống kê Tương tác
Hình 4.19: Hồ sơ Khách hàng 360 & Kiến trúc Tab Tải lười
Hình 4.20: Quản lý Mã Giảm Giá & Thiết lập Quy tắc Khuyến mãi
Hình 4.21: Hàng chờ Kiểm duyệt Đánh giá Khách hàng
Hình 4.22: Hệ thống Lunara Silver Triển khai trên Môi trường Hosting Sản xuất
Hình 5.1: Kết quả Thực thi Bộ Kiểm thử Tự động PHPUnit trên Terminal

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Tổng hợp Công nghệ & Thư viện Mã Nguồn Mở Tích hợp
Bảng 3.1: Bảng Yêu cầu Chức năng Hệ thống (Functional Requirements F01 - F31)
Bảng 3.2: Bảng Yêu cầu Phi chức năng Hệ thống (Non-Functional Requirements)
Bảng 3.3: Đặc tả Use Case: Xác thực Đăng nhập Hệ thống
Bảng 3.4: Đặc tả Use Case: Quản lý Danh mục & Sản phẩm
Bảng 3.5: Đặc tả Use Case: Quản lý Giỏ hàng & Lời chúc Thiệp
Bảng 3.6: Đặc tả Use Case: Quy trình Đặt hàng (Checkout)
Bảng 3.7: Đặc tả Use Case: Thanh toán Điện tử Cổng VNPay
Bảng 3.8: Đặc tả Use Case: Vận hành & Đổi trạng thái Đơn hàng
Bảng 3.9: Cấu trúc Bảng CSDL: users
Bảng 3.10: Cấu trúc Bảng CSDL: categories
Bảng 3.11: Cấu trúc Bảng CSDL: products
Bảng 3.12: Cấu trúc Bảng CSDL: bundle_items
Bảng 3.13: Cấu trúc Bảng CSDL: orders
Bảng 3.14: Cấu trúc Bảng CSDL: order_items
Bảng 3.15: Cấu trúc Bảng CSDL: payments
Bảng 3.16: Cấu trúc Bảng CSDL: payment_refunds
Bảng 3.17: Cấu trúc Bảng CSDL: coupons
Bảng 3.18: Cấu trúc Bảng CSDL: reviews
Bảng 4.1: Danh mục Các Module Đạt Chuẩn Full CRUD trong Hệ thống
Bảng 4.2: Quy tắc 7 Tầng Thẩm định Mã Giảm Giá (Coupon Validation Rules)
Bảng 4.3: Công thức Tính toán Chỉ số KPI Tài chính trên Dashboard
Bảng 5.1: Danh mục Test Cases Kiểm thử Tự động Tiêu biểu (28 Ca Kiểm thử)
Bảng 5.2: Tổng hợp Kết quả Kiểm thử Tự động Toàn diện

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số và thương mại điện tử (E-Commerce) bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam, nhu cầu mua sắm trực tuyến không còn dừng lại ở các mặt hàng thiết yếu hay đồ gia dụng phổ thông, mà đã mở rộng sang phân khúc hàng hóa cao cấp, đặc biệt là trang sức bạc và phụ kiện thời trang tinh xảo.

Khác với các ngành hàng điện tử tiêu dùng vốn cạnh tranh chủ yếu dựa trên thông số kỹ thuật thuần túy, ngành trang sức bạc đòi hỏi một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt mang đậm tính thẩm mỹ, cảm xúc và niềm tin:

- **Tính biểu trưng và quà tặng:** Trang sức là mặt hàng quà tặng có giá trị tinh thần lớn. Khách hàng mong muốn có trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc như viết thiệp chúc mừng riêng biệt, lựa chọn hộp quà cao cấp.
- **Thách thức tồn kho bộ combo:** Một bộ quà tặng (Gift Box) thường được cấu thành từ nhiều linh kiện độc lập (ví dụ: dây chuyền, nhẫn, hoa tai). Các hệ thống bán lẻ truyền thống thường gặp lỗi lệch kho hoặc bán quá số lượng (overselling) khi cùng bán món lẻ và bán theo combo.
- **Độ tin cậy và minh bạch:** Khách hàng mua trang sức cao cấp cần sự đảm bảo tuyệt đối về tính minh bạch của giao dịch, sự an toàn của cổng thanh toán trực tuyến và những đánh giá thật từ người đã thực sự mua hàng.

Từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng Website Thương mại Điện tử Lunara Silver sử dụng Framework Laravel và MySQL" được lựa chọn nhằm vận dụng toàn diện kiến thức của học phần Lập trình Mã nguồn mở vào giải quyết một bài toán thương mại thực tế, xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ giao diện khách hàng (Storefront) đến cổng quản trị điều hành (Admin Portal).

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- **Về mặt công nghệ:** Ứng dụng khung phát triển mã nguồn mở hiện đại nhất Laravel 12 kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL/MariaDB để xây dựng hệ thống theo mô hình kiến trúc phân lớp chuẩn mực (Layered MVC + Service Layer Pattern).
- **Về mặt chức năng:** Hoàn thiện đầy đủ các phân hệ thương mại điện tử: Quản lý danh mục, tìm kiếm gợi ý tức thì, giỏ hàng trực tuyến, thanh toán VNPay, theo dõi vòng đời đơn hàng, đánh giá xác thực, blog cẩm nang và quản trị toàn diện.

- **Về mặt giải thuật và an toàn dữ liệu:** Nghiên cứu và triển khai giải thuật quản lý tồn kho ảo cho sản phẩm combo/gift set; cơ chế khóa bi quan (Pessimistic Locking) trong Database Transaction bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu đặt hàng; và cơ chế đối soát kép hai kênh (QueryDr & IPN Webhook) trên cổng thanh toán VNPay.
- **Về mặt chất lượng phần mềm:** Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động toàn diện với trên 360 bài test nhằm đảm bảo 100% không phát sinh lỗi hồi quy (regressions); tuân thủ chuẩn mã nguồn PSR-12 thông qua Laravel Pint.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- **Đối tượng công nghệ:** Framework Laravel phiên bản 12.x, ngôn ngữ lập trình PHP 8.2+, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MariaDB/MySQL và công cụ đóng gói tài nguyên Vite.
- **Đối tượng nghiệp vụ:** Quy trình mua sắm trực tuyến, quy trình tạo đơn hàng, trừ kho linh kiện theo thời gian thực, quy trình ký số bảo mật và đối soát hoàn tiền của cổng thanh toán điện tử VNPay.
- **Đối tượng người dùng và tác nhân:** Khách vãng lai (Guest), Khách hàng đã đăng ký (Customer), Quản trị viên hệ thống (Admin) và Cổng dịch vụ bên thứ ba (VNPay Gateway, Cloudinary CDN).

1.4. Phạm vi đề tài

Phạm vi nghiên cứu và triển khai của đề tài được xác định rõ ràng:

- **Phạm vi nền tảng:** Xây dựng ứng dụng web đáp ứng đa thiết bị (Responsive Web Application) phục vụ mô hình B2C (Doanh nghiệp tới Khách hàng cá nhân).
- **Phạm vi chức năng:** Hệ thống bao gồm phân hệ Storefront (trưng bày, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng, đánh giá, tài khoản) và phân hệ Admin Portal (dashboard tài chính, quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng 360, mã giảm giá, kiểm duyệt đánh giá, xuất báo cáo).
- **Phạm vi hạ tầng:** Đề tài tập trung vào việc hiện thực hóa mã nguồn đóng băng hoàn chỉnh trên môi trường máy chủ cục bộ (Local Development) và triển khai thực nghiệm trên hạ tầng máy chủ miễn phí (InfinityFree Hosting) cùng môi trường cổng thanh toán thử nghiệm (VNPay Sandbox).

1.5. Phương pháp thực hiện

Đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu và phát triển phần mềm sau:

- **1. Phương pháp khảo sát và phân tích yêu cầu:** Thu thập và phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng đặc thù của ngành trang sức bạc từ các hệ thống bán lẻ thực tế.
- **2. Phương pháp thiết kế hướng đối tượng:** Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để vẽ các sơ đồ kiến trúc, sơ đồ Use Case, sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram), sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) và sơ đồ Thực thể Quan hệ (ERD).
- **3. Phương pháp phát triển phần mềm:** Xây dựng mã nguồn theo mô hình MVC kết hợp Service Layer Pattern, tách biệt hoàn toàn tầng điều khiển HTTP (Controllers), tầng nghiệp vụ miền (Services) và tầng dữ liệu (Eloquent Models).
- **4. Phương pháp kiểm thử và đảm bảo chất lượng:** Áp dụng phương pháp kiểm thử tự động với PHPUnit Framework, viết kiểm thử tích hợp (Feature Test) và kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho mọi luồng nghiệp vụ trọng yếu trước khi hoàn thiện.

1.6. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và lập trình nghiêm túc, đề tài đã đạt được các kết quả nổi bật:

- **Quy mô hệ thống:** Hoàn thành toàn diện 13 phân hệ chức năng với 143 tuyến đường (routes), 37 controllers, 27 services nghiệp vụ và 29 Eloquent models.
- **Chuẩn hóa CRUD:** Hiện thực hóa 7 phân hệ đạt chuẩn Full CRUD hoàn chỉnh (Product, Category, Post, PostCategory, Faq, Coupon, Address) cùng các luồng nghiệp vụ vòng đời nâng cao (Order, Payment, Refund, Review Moderation).
- **Kỹ thuật chuyên sâu:** Giải quyết thành công bài toán tồn kho combo, khóa dữ liệu đặt hàng chống race condition, đối soát thanh toán kép VNPay và xuất báo cáo luồng Streaming CSV tối ưu bộ nhớ RAM dưới 16MB.
- **Chất lượng và triển khai:** Đạt 367 bài kiểm thử tự động với 1.762 assertions (0 failure), đạt chuẩn PSR-12 của Laravel Pint và đã triển khai hoạt động trực tuyến trên Internet.

1.7. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình nghiệp vụ tổng quát của hệ thống Lunara Silver diễn ra theo chu trình khép kín:

1. Khách hàng truy cập hệ thống, khám phá các bộ sưu tập trang sức, tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm theo các tiêu chí chất liệu và loại đá.

2. Khách hàng thêm sản phẩm đơn lẻ hoặc bộ quà tặng vào giỏ hàng, tùy chọn nhập lời chúc viết tay vào thiệp Lunara, áp dụng mã giảm giá và chuyển sang trang Đặt hàng.

3. Tại trang Checkout, khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc VNPay). Hệ thống kích hoạt giao dịch CSDL với cơ chế khóa bi quan (lockForUpdate) để thẩm tra và trừ tồn kho chính xác.

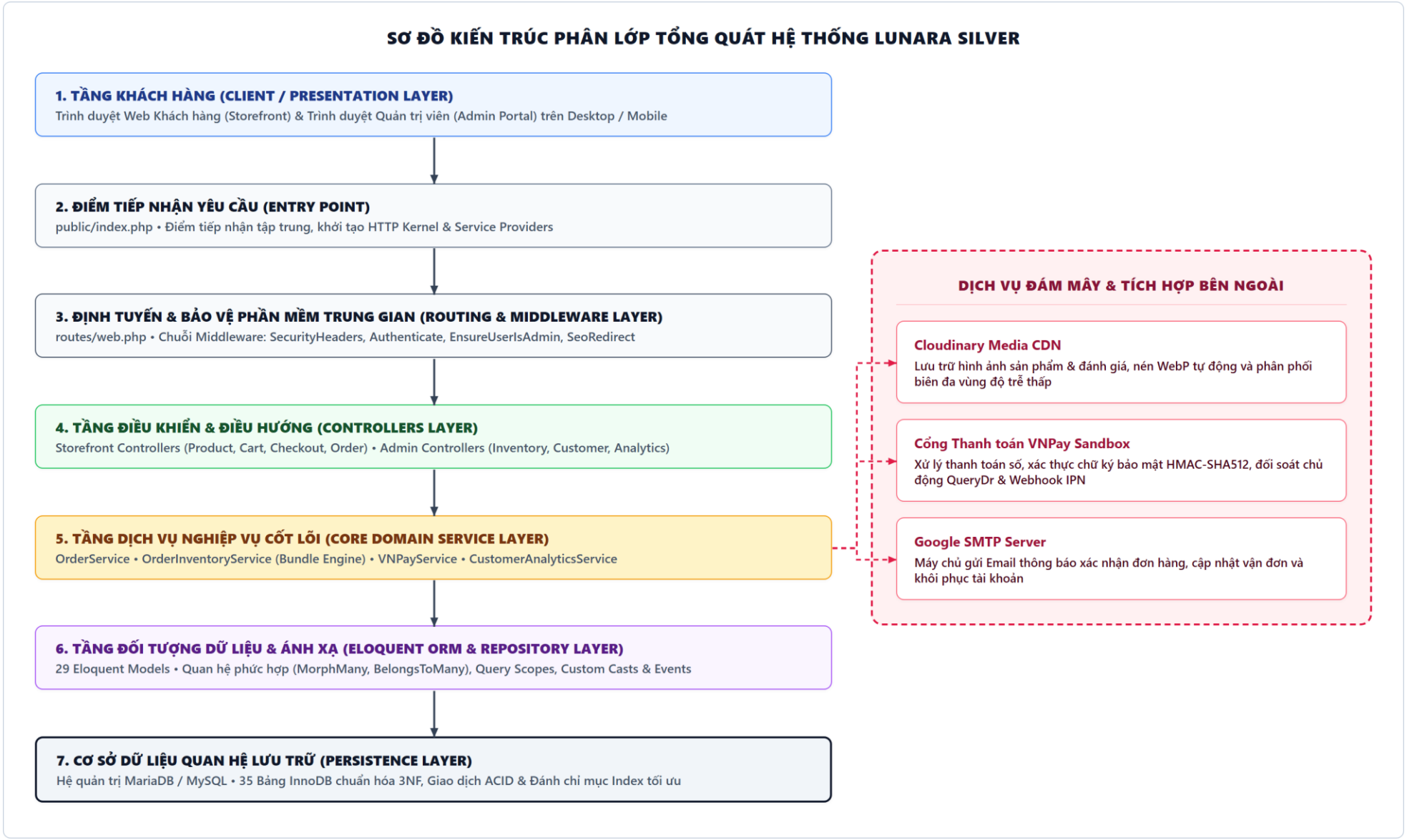
4. Nếu chọn VNPay, khách hàng được chuyển tiếp an toàn sang cổng VNPay Sandbox để thanh toán. Khi hoàn tất, hệ thống tự động kích hoạt đối soát kép qua API QueryDr và cập nhật trạng thái đơn hàng.

5. Đơn hàng chuyển sang trạng thái chờ xử lý (Processing). Quản trị viên tại Admin Portal tiến hành xác nhận, đóng gói và bàn giao bưu tá chuyển phát.

6. Khi đơn hàng hoàn thành (Completed), khách hàng được cấp quyền gửi đánh giá có xác thực (Verified Review) kèm hình ảnh thực tế.

1.8. Kiến trúc triển khai tổng quát

Hệ thống Lunara Silver được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) trên nền tảng Laravel 12. Mọi yêu cầu HTTP gửi đến từ trình duyệt đều đi qua điểm tiếp nhận duy nhất public/index.php, được xử lý qua chuỗi Middleware bảo mật và định tuyến, chuyển tiếp đến Controller, gọi các Service nghiệp vụ tương ứng và tương tác với cơ sở dữ liệu MariaDB/MySQL thông qua Eloquent ORM.



Hình 1.1. Sơ đồ Kiến trúc Phân lớp Tổng quát của Hệ thống Lunara Silver

1.9. Tiêu chí đánh giá

Hệ thống được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính thức của môn học Lập trình Mã nguồn mở:

- **1. Tính chuẩn mực của mã nguồn mở:** Tuân thủ nghiêm ngặt quy ước đặt tên của Laravel, phân tách tầng Controller - Service - Model rõ ràng, sử dụng Migration và Seeder bài bản, mã nguồn tuân thủ PSR-12.
- **2. Tính đầy đủ về mặt chức năng:** Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về CRUD (tối thiểu 2 bảng có quan hệ phân cấp), có phân quyền rõ ràng giữa User và Admin, có chức năng tìm kiếm, phân trang và xác thực dữ liệu.
- **3. Tính nâng cao về mặt kỹ thuật:** Áp dụng thành công các kỹ thuật giao tiếp AJAX, tối ưu hóa câu truy vấn chống N+1, tích hợp API bên thứ ba (Cổng thanh toán VNPay, Đám mây Cloudinary).
- **4. Trải nghiệm người dùng (UX/UI):** Giao diện thẩm mỹ cao, hiển thị tối ưu trên màn hình điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn (Responsive Web Design).
- **5. Tính tin cậy và khả năng kiểm thử:** Có bộ kiểm thử tự động phong phú, tỷ lệ vượt qua cao, có tài liệu hướng dẫn vận hành chi tiết và có thể triển khai chạy thực tế trên Internet.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2.1. Ngôn ngữ lập trình PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)

PHP là ngôn ngữ kịch bản máy chủ mã nguồn mở phổ biến hàng đầu thế giới trong phát triển ứng dụng web. Phiên bản được sử dụng trong dự án Lunara Silver là PHP 8.2.12 (yêu cầu từ ^8.2 trong composer.json). PHP 8.2 mang lại hiệu năng xử lý vượt trội nhờ trình biên dịch JIT (Just-In-Time), hỗ trợ kiểu dữ liệu nghiêm ngặt (Strict Types), các lớp chỉ đọc (Readonly Classes), kiểu hợp nhất (Union Types) và cơ chế bẫy lỗi hiện đại giúp mã nguồn hệ thống an toàn và dễ bảo trì.

2.2. Khung phát triển Laravel Framework

Laravel là khung phát triển ứng dụng web mã nguồn mở theo mô hình MVC hàng đầu dành cho ngôn ngữ PHP, được phát triển bởi Taylor Otwell. Dự án Lunara Silver sử dụng phiên bản mới nhất Laravel 12 (chính xác là laravel/framework v12.69.2 được ghi nhận từ composer.lock). Laravel cung cấp hệ sinh thái phong phú với cú pháp thanh lịch, hệ thống DI Container mạnh mẽ, cơ chế ORM Eloquent trực quan và khả năng mở rộng kiến trúc linh hoạt.

2.3. Mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller)

Mô hình MVC là kiến trúc chuẩn mực giúp phân tách ứng dụng thành ba thành phần độc lập: Model đại diện cho cấu trúc dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ; View quản lý giao diện hiển thị cho người dùng; và Controller đóng vai trò điều phối luồng thông tin giữa Model và View. Trong Lunara Silver, mô hình này được nâng cấp thành Layered Architecture với sự bổ sung của Service Domain Layer nằm giữa Controller và Model nhằm triệt tiêu hiện tượng 'Fat Controller'.

2.4. Hệ thống Định tuyến (Routing)

Hệ thống định tuyến trong tệp routes/web.php quản lý 143 tuyến đường, ánh xạ chính xác các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến các hành động tương ứng trong Controller. Dự án áp dụng phân nhóm định tuyến (Route Groups), tiền tố URL (Prefixes), đặt tên tuyến đường (Named Routes) và gắn kết Model ẩn (Implicit Route Model Binding).

2.5. Tầng Điều khiển (Controllers)

Hệ thống bao gồm 37 Controllers được phân chia thành các thư mục rõ ràng: App\Http\Controllers (Storefront và Auth) và App\Http\Controllers\Admin (Quản trị). Các Controller đóng vai trò tiếp nhận HTTP Request, gọi các Form Request để kiểm

tra tính hợp lệ của dữ liệu, ủy quyền xử lý nghiệp vụ cho Service Layer và trả về HTTP Response (View HTML hoặc JSON).

2.6. Tầng Dịch vụ Nghiệp vụ (Service Layer Pattern)

Để đảm bảo nguyên tắc Single Responsibility Principle (SRP) trong SOLID, toàn bộ các giải thuật nghiệp vụ phức tạp của Lunara Silver được đóng gói trong 27 Services tại thư mục app/Services/. Tiêu biểu như: CartService (quản lý giỏ hàng và gộp giỏ), OrderInventoryService (quản lý tồn kho combo), VNPayService (ký số và tạo URL thanh toán), PaymentReconciliationService (đối soát QueryDr) và AnalyticsService (tính toán các chỉ số tài chính).

2.7. Đối tượng quan hệ ánh xạ Eloquent ORM

Eloquent là hệ thống ORM trực quan của Laravel sử dụng mẫu Active Record. Lunara Silver xây dựng 29 Models trong thư mục app/Models/, khai báo đầy đủ các mối quan hệ đa dạng: hasMany, belongsTo, belongsToMany, hasOne. Eloquent giúp các thao tác truy vấn cơ sở dữ liệu trở nên trong sáng, đồng thời hỗ trợ cơ chế Eager Loading (with) để loại bỏ triệt để vấn đề N+1 query.

2.8. Hệ thống Quản lý Phiên bản CSDL (Migrations)

Migrations đóng vai trò như hệ thống kiểm soát phiên bản (VCS) cho cơ sở dữ liệu. Dự án sở hữu 17 migration files trong database/migrations/, định nghĩa chi tiết cấu trúc của 35 bảng, các trường dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục phức hợp (composite indexes) và các ràng buộc toàn vẹn mà không cần viết mã SQL thủ công.

2.9. Khởi tạo Dữ liệu Mẫu (Seeders & Factories)

Seeders cho phép khởi tạo dữ liệu ban đầu cho hệ thống một cách nhanh chóng và tự động. Lunara Silver cung cấp CatalogSeeder, AdminUserSeeder và BlogSeeder để nạp danh mục trang sức, sản phẩm đơn lẻ, các bộ sưu tập combo, hình ảnh, tài khoản quản trị và bài viết tin tức sẵn sàng cho việc phát triển và kiểm thử.

2.10. Động cơ Giao diện Blade Template

Blade là công cụ tạo mẫu giao diện mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng của Laravel. Blade biên dịch trực tiếp sang mã PHP thuần giúp tối ưu tốc độ. Dự án sử dụng cấu trúc kế thừa Layout (@extends), nạp khối nội dung (@section), chèn các thành phần tái sử dụng (@include) và tự động mã hóa đầu ra (htmlspecialchars qua {{ }}) để ngăn chặn tấn công XSS.

2.11. Lớp lọc Trung gian (Middleware)

Middleware cung cấp cơ chế thuận tiện để lọc và chặn các yêu cầu HTTP đi vào ứng dụng. Lunara Silver xây dựng 3 Middleware tùy biến cốt lõi: EnsureUserIsAdmin (kiểm tra quyền truy cập khu vực quản trị), SecurityHeadersMiddleware (bổ sung các tiêu đề bảo mật CSP, X-Frame-Options, nosniff) và SeoRedirectMiddleware (tự động chuyển hướng mã 301 cho các đường dẫn cũ).

2.12. Thẩm định Dữ liệu (Validation & Form Requests)

Mọi dữ liệu đầu vào từ người dùng đều được thẩm định nghiêm ngặt thông qua các lớp Form Request chuyên biệt (như CheckoutRequest, ProductRequest, CouponRequest). Cơ chế thẩm định đảm bảo kiểu dữ liệu, độ dài, tính duy nhất trong CSDL và phát sinh thông báo lỗi tiếng Việt thân thiện khi dữ liệu không hợp lệ.

2.13. Xác thực Người dùng (Authentication)

Hệ thống xác thực quản lý việc đăng ký, đăng nhập và đăng xuất. Mật khẩu người dùng được băm an toàn bằng thuật toán Bcrypt 12 rounds. Khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động tái tạo Session ID ($request->session()->regenerate()) nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tấn công cố định phiên (Session Fixation).

2.14. Phân quyền và Kiểm soát Truy cập (Authorization & Policies)

Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) với 2 vai trò: user và admin. Ngoài Middleware kiểm tra vai trò quản trị, hệ thống sử dụng các lớp Policy (OrderPolicy, AddressPolicy) để ngăn chặn lỗ hổng IDOR (Insecure Direct Object References), bảo đảm khách hàng chỉ có quyền xem và sửa đơn hàng của chính mình.

2.15. Giao thức HTTP và Đối tượng Request/Response

Mọi giao tiếp mạng đều tuân thủ chuẩn giao thức HTTP/1.1 và HTTPS. Laravel đóng gói các yêu cầu mạng thành đối tượng Illuminate\Http\Request và phản hồi qua Illuminate\Http\Response, hỗ trợ trả về đa dạng kiểu dữ liệu: HTML View, JSON phản hồi cho AJAX, tệp tải về và luồng dữ liệu (StreamedResponse).

2.16. Quản lý Phiên làm việc và Cookie (Session Management)

Hệ thống sử dụng cơ chế lưu trữ phiên trên tệp (File Session Driver) hoặc cơ sở dữ liệu (Database Session). Cookie của phiên được cấu hình an toàn với các cờ HttpOnly (chống truy cập bằng JavaScript), SameSite=Lax (chống CSRF) và Secure trên môi trường sản xuất.

2.17. Giao dịch Cơ sở Dữ liệu (Database Transactions)

Database Transactions đảm bảo 4 tính chất ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) khi xử lý các nghiệp vụ tài chính và kho hàng. Toàn bộ tiến trình tạo đơn hàng, trừ kho nhiều sản phẩm và tạo bản ghi thanh toán được bọc trong khối DB::transaction(). Nếu xảy ra bất kỳ ngoại lệ nào, hệ thống tự động Rollback toàn bộ dữ liệu.

2.18. Khóa Bi quan (Pessimistic Locking / lockForUpdate)

Để ngăn chặn hiện tượng Race Condition khi nhiều khách hàng cùng đặt mua sản phẩm cuối cùng trong kho tại cùng một thời điểm, Lunara Silver sử dụng phương thức lockForUpdate() của Eloquent. Phương thức này phát sinh mệnh đề SQL SELECT ... FOR UPDATE, khóa các dòng dữ liệu liên quan ở mức cơ sở dữ liệu cho đến khi giao dịch hiện tại hoàn tất.

2.19. Kỹ thuật Giao tiếp Bất đồng bộ (AJAX, Axios & Fetch API)

Giao diện Lunara Silver mang lại trải nghiệm mượt mà không cần nạp lại toàn bộ trang web nhờ kỹ thuật AJAX. Fetch API và thư viện Axios được sử dụng trong các tác vụ: Cập nhật số lượng giỏ hàng, nạp gợi ý tìm kiếm tức thời (Live Search) và tải lười các tab trong hồ sơ khách hàng 360 (Lazy Tabs).

2.20. Khung Giao diện Bootstrap 5.3 & Thiết kế Đáp ứng

Hệ thống sử dụng Bootstrap 5.3.8 kết hợp Bootstrap Icons 1.13.1 và bộ Design Tokens CSS độc quyền. Hệ thống lưới linh hoạt (Grid System) đảm bảo trang web hiển thị hoàn hảo và cân đối trên mọi kích thước màn hình từ điện thoại di động (Mobile), máy tính bảng (Tablet) đến máy tính để bàn (Desktop).

2.21. Công cụ Đóng gói Tài nguyên Vite

Vite 7.3.6 là công cụ đóng gói tài nguyên frontend thế hệ mới với tốc độ vượt trội. Vite biên dịch các tệp SCSS/CSS và JavaScript thành các tệp xuất xưởng tối ưu được gán mã băm (content hash) tại thư mục public/build/, hỗ trợ tính năng Hot Module Replacement (HMR) trong quá trình phát triển.

2.22. Thư viện Trực quan hóa Dữ liệu Chart.js

Chart.js phiên bản 4.4.x được sử dụng để vẽ biểu đồ trực quan hóa doanh thu theo ngày và tỷ lệ cơ cấu phương thức thanh toán trên Admin Dashboard. Thư viện được nạp lười (Lazy Loaded) chỉ tại trang Dashboard để không làm tăng dung lượng tải trang của các màn hình quản trị khác.

2.23. Dịch vụ Lưu trữ Truyền thông Đám mây Cloudinary

Dự án tích hợp bộ công cụ Cloudinary PHP SDK v3.1.3 nhằm lưu trữ và phân phối hình ảnh trang sức qua mạng lưới máy chủ biên toàn cầu (CDN). Hình ảnh được tự động nén định dạng WebP tối ưu. Đồng thời, hệ thống xây dựng cơ chế Fallback an toàn: Tự động chuyển đổi giữa ảnh local và ảnh Cloudinary mà không làm vỡ giao diện.

2.24. Cổng Thanh toán Điện tử VNPay

Cổng thanh toán VNPay Sandbox v2.1.0 được tích hợp sâu vào quy trình thanh toán. Giao tiếp giữa Lunara Silver và VNPay được bảo vệ bằng chữ ký số HMAC-SHA512. Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực kép: Vừa kiểm tra tham số trả về tại Return URL, vừa thực hiện gọi API QueryDr sang máy chủ VNPay để đối soát tính hợp lệ.

2.25. Giao thức Thư điện tử Đơn giản (SMTP Mailer)

Hệ thống sử dụng giao thức SMTP mã hóa TLS cổng 587 kết nối với máy chủ Google Mail (smtp.gmail.com) để gửi thư xác nhận đơn hàng tự động đến khách hàng. Tiến trình gửi thư được thiết kế an toàn trong khối try-catch, bảo đảm lỗi mạng gửi email không làm gián đoạn việc tạo đơn hàng của khách.

2.26. Hệ thống Kiểm soát Phiên bản Git

Toàn bộ mã nguồn dự án được quản lý phiên bản bằng Git. Quy trình làm việc áp dụng Feature Branch Workflow, thực hiện kiểm thử tự động và kiểm tra định dạng mã nguồn trước mỗi lần cam kết (commit) nhằm bảo đảm tính ổn định tuyệt đối của nhánh chính (main).

2.27. Bảng Tổng hợp Công nghệ & Thư viện Mã Nguồn Mở Tích hợp

Dưới đây là ma trận chi tiết các công nghệ và thư viện mã nguồn mở được tích hợp trong hệ thống Lunara Silver, được trích xuất trực tiếp từ các tệp khóa phiên bản composer.lock và package-lock.json:

Bảng 2.1. Tổng hợp Công nghệ & Thư viện Mã Nguồn Mở Tích hợp

Tên công nghệ / Thư viện	Phiên bản thực tế	Giấy phép (License)	Loại phân loại	Vai trò & Vị trí sử dụng
laravel/framework	12.69.2	MIT License	PHP Backend Core	Khung kiến trúc MVC, DI Container, Eloquent ORM, Routing
cloudinary/cloudinary_php	3.1.3	MIT License	PHP SDK Cloud	Kết nối API Cloudinary lưu trữ và phân phối ảnh WebP

Tên công nghệ / Thư viện	Phiên bản thực tế	Giấy phép (License)	Loại phân loại	Vai trò & Vị trí sử dụng
laravel/tinker	2.11.1	MIT License	PHP Dev Tool	Môi trường dòng lệnh REPL tương tác với Eloquent Models
symfony/http-foundation	7.4.19	MIT License	PHP Core Lib	Lớp trừu tượng hóa xử lý HTTP Request và HTTP Response
phpunit/phpunit	11.5.56	BSD-3-Clause	Testing Suite	Bộ khung thực thi 367 bài kiểm thử tự động Unit & Feature
laravel/pint	1.30.4	MIT License	Code Formatter	Công cụ tự động chuẩn hóa cú pháp theo tiêu chuẩn PSR-12
fakerphp/faker	1.24.1	MIT License	Data Generator	Phát sinh dữ liệu ngẫu nhiên cho Model Factories kiểm thử
bootstrap	5.3.8	MIT License	Frontend UI	Hệ thống lưới Responsive 12 cột và các thành phần giao diện
bootstrap-icons	1.13.1	MIT License	Vector Icons	Bộ biểu tượng vector SVG hiển thị nút bấm và thanh điều hướng
axios	1.11.0	MIT License	HTTP Client	Thư viện JavaScript gửi yêu cầu AJAX bất đồng bộ ngầm
vite	7.3.6	MIT License	Build Tool	Công cụ biên dịch và tối ưu hóa tài nguyên CSS/JS đóng gói
laravel-vite-plugin	2.0.0	MIT License	Frontend Plugin	Cầu nối tích hợp tự động giữa Vite và Blade Template
concurrently	9.0.1	MIT License	Dev Runner	Tiện ích chạy song song dev server và vite bundler
chart.js	4.4.x	MIT License	Visualization	Vẽ biểu đồ doanh thu và phương thức thanh toán tại Admin
MariaDB / MySQL Engine	10.4.32	GPL v2	Database RDBMS	Hệ quản trị CSDL quan hệ lưu trữ 35 bảng dữ liệu InnoDB

Lưu ý quan trọng: Cần phân định rõ ràng giữa các thư viện mã nguồn mở nêu trên với các dịch vụ đám mây bên thứ ba được tích hợp qua giao thức API như: Cổng thanh toán VNPay Sandbox, Máy chủ lưu trữ hình ảnh Cloudinary, Máy chủ gửi thư Google SMTP và Hạ tầng lưu trữ InfinityFree. Các dịch vụ này là External Cloud Services, không phải là thư viện mã nguồn mở.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát nghiệp vụ

Hệ thống Lunara Silver hướng tới việc vận hành một doanh nghiệp bán lẻ trang sức bạc quy mô vừa và nhỏ. Khảo sát thực tế chỉ ra các yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc: Khách hàng cần xem chi tiết các góc ảnh của sản phẩm bạc, chọn size nhẫn, đặt theo combo quà tặng có hộp đóng gói và thiệp viết tay; hệ thống phải xử lý đơn hàng tức thời, hỗ trợ thanh toán trực tuyến và ghi nhận lịch sử giao dịch minh bạch.

3.2. Các tác nhân trong hệ thống (Actors)

Hệ thống xác định 3 tác nhân con người chính và 1 tác nhân hệ thống bên ngoài:

- **1. Khách vãng lai (Guest):** Người dùng chưa đăng nhập hệ thống, có thể xem danh mục sản phẩm, tìm kiếm, thêm hàng vào giỏ hàng phiên (Session Cart) và thực hiện đặt hàng.
- **2. Khách hàng thành viên (Customer):** Người dùng đã có tài khoản xác thực, sở hữu đầy đủ quyền hạn của Guest, kèm theo quyền quản lý sổ địa chỉ giao hàng cá nhân, theo dõi lịch sử đơn hàng, sử dụng mã coupon cá nhân hóa và viết đánh giá có xác thực mua hàng.
- **3. Quản trị viên (Admin):** Người quản trị nắm giữ toàn quyền vận hành: Quản trị danh mục và sản phẩm, xử lý đơn hàng, đối soát và hoàn tiền VNPay, tra cứu hồ sơ khách hàng 360, kiểm duyệt đánh giá và xuất báo cáo kế toán.
- **4. Cổng VNPay (External System Actor):** Cổng thanh toán điện tử đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu thanh toán, xác thực giao dịch từ ngân hàng của khách và phản hồi kết quả về cho Lunara Silver.

3.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Từ việc phân tích 143 tuyến đường và 37 controllers thực tế, hệ thống Lunara Silver bao gồm 31 yêu cầu chức năng cốt lõi được mã hóa từ F01 đến F31 như sau:

Bảng 3.1. Bảng Yêu cầu Chức năng Hệ thống (F01 - F31)

Mã YC	Tên chức năng	Tác nhân (Actor)	Mô tả chi tiết chức năng
F01	Đăng ký tài khoản	Guest	Tạo tài khoản thành viên mới với email và mật khẩu được mã hóa Bcrypt.
F02	Đăng nhập xác thực	Guest, Customer, Admin	Xác thực danh tính, tự động phân quyền điều hướng và gộp giỏ hàng.
F03	Đăng xuất tài khoản	Customer, Admin	Hủy phiên làm việc hiện tại và tái tạo Session an toàn.

Mã YC	Tên chức năng	Tác nhân (Actor)	Mô tả chi tiết chức năng
F04	Khám phá danh mục	Guest, Customer	Trưng bày danh sách sản phẩm phân trang, hiển thị nhãn mới và giá bán.
F05	Tìm kiếm tức thời	Guest, Customer	Tìm kiếm gợi ý theo từ khóa tên sản phẩm với kỹ thuật Debounce 300ms.
F06	Lọc sản phẩm đa chiều	Guest, Customer	Lọc sản phẩm theo danh mục, chất liệu bạc, loại đá quý và khoảng giá.
F07	Xem chi tiết sản phẩm	Guest, Customer	Xem thông số kỹ thuật, gallery đa ảnh và danh sách linh kiện bộ quà tặng.
F08	Quản lý yêu thích	Customer	Thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi danh sách Wishlist cá nhân.
F09	Quản trị giỏ hàng	Guest, Customer	Thêm món, cập nhật số lượng qua Fetch API, kiểm tra tồn kho tức thời.
F10	Áp dụng mã giảm giá	Guest, Customer	Kiểm tra 7 tầng điều kiện và tính toán giảm giá đơn hàng.
F11	Quy trình Đặt hàng	Guest, Customer	Điền địa chỉ giao nhận, ghi chú thiệp quà tặng và chốt đơn.
F12	Thanh toán COD	Guest, Customer	Tạo đơn hàng thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.
F13	Thanh toán VNPay	Guest, Customer	Ký số HMAC-SHA512 và chuyển tiếp sang Cổng VNPay Sandbox.
F14	Tra cứu đơn hàng	Customer	Theo dõi lịch sử mua hàng, trạng thái vận chuyển và hóa đơn chi tiết.
F15	Đánh giá xác thực	Customer	Viết đánh giá sản phẩm đã mua thành công kèm đăng tải ảnh thực tế.
F16	Hỗ trợ Concierge	Guest, Customer	Gửi tin nhắn tư vấn trực tuyến và nhận phản hồi từ bộ phận chăm sóc.
F17	Quản trị Sản phẩm	Admin	Full CRUD sản phẩm đơn lẻ và bộ combo, điều phối tồn kho vật lý và ảo.
F18	Quản trị Danh mục	Admin	Full CRUD danh mục sản phẩm phân cấp cha - con với ràng buộc khóa.
F19	Cảnh báo Tồn kho	Admin	Hàng chờ Attention Required phát hiện sản phẩm chạm ngưỡng tồn tối thiểu.
F20	Vận hành Đơn hàng	Admin	Chuyển trạng thái đơn qua máy trạng thái (Pending -> Processing -> Shipped).
F21	Đối soát VNPay	Admin	Phát lệnh Server-to-Server gọi API QueryDr xác thực giao dịch.
F22	Hoàn tiền trực tuyến	Admin	Phát lệnh hoàn tiền qua API VNPay và hoàn trả tồn kho tự động.

Mã YC	Tên chức năng	Tác nhân (Actor)	Mô tả chi tiết chức năng
F23	Quản lý Khuyến mãi	Admin	Full CRUD mã giảm giá và cấu hình hạn mức chiết khấu.
F24	Quản trị Blog CMS	Admin	Full CRUD bài viết cẩm nang trang sức kèm bộ lọc làm sạch XSS.
F25	Quản trị FAQ	Admin	Full CRUD câu hỏi thường gặp về chính sách bảo hành và đổi trả.
F26	Kiểm duyệt Đánh giá	Admin	Duyệt hoặc ẩn đánh giá của khách hàng và đăng tải phản hồi thương hiệu.
F27	Quản lý Khách hàng	Admin	Xem danh sách khách hàng được tối ưu hóa bằng truy vấn leftJoinSub.
F28	Hồ sơ Khách hàng 360	Admin	Xem tổng quan giá trị trọn đời (LTV) và 5 Tab tải lười (Lazy Tabs) AJAX.
F29	Dashboard Tài chính	Admin	Giám sát 5 chỉ số tài chính chuẩn xác (Gross, Net, Refund, AOV, Units).
F30	Xuất Báo cáo CSV	Admin	Xuất dữ liệu kế toán theo luồng chunkById(200) chống tràn bộ nhớ RAM.
F31	Command Palette	Admin	Thanh điều hướng tìm nhanh (Ctrl+K) phân luồng thông minh theo tiền tố.

3.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Hệ thống đáp ứng 12 yêu cầu phi chức năng khắt khe nhằm đảm bảo độ tin cậy và trải nghiệm người dùng:

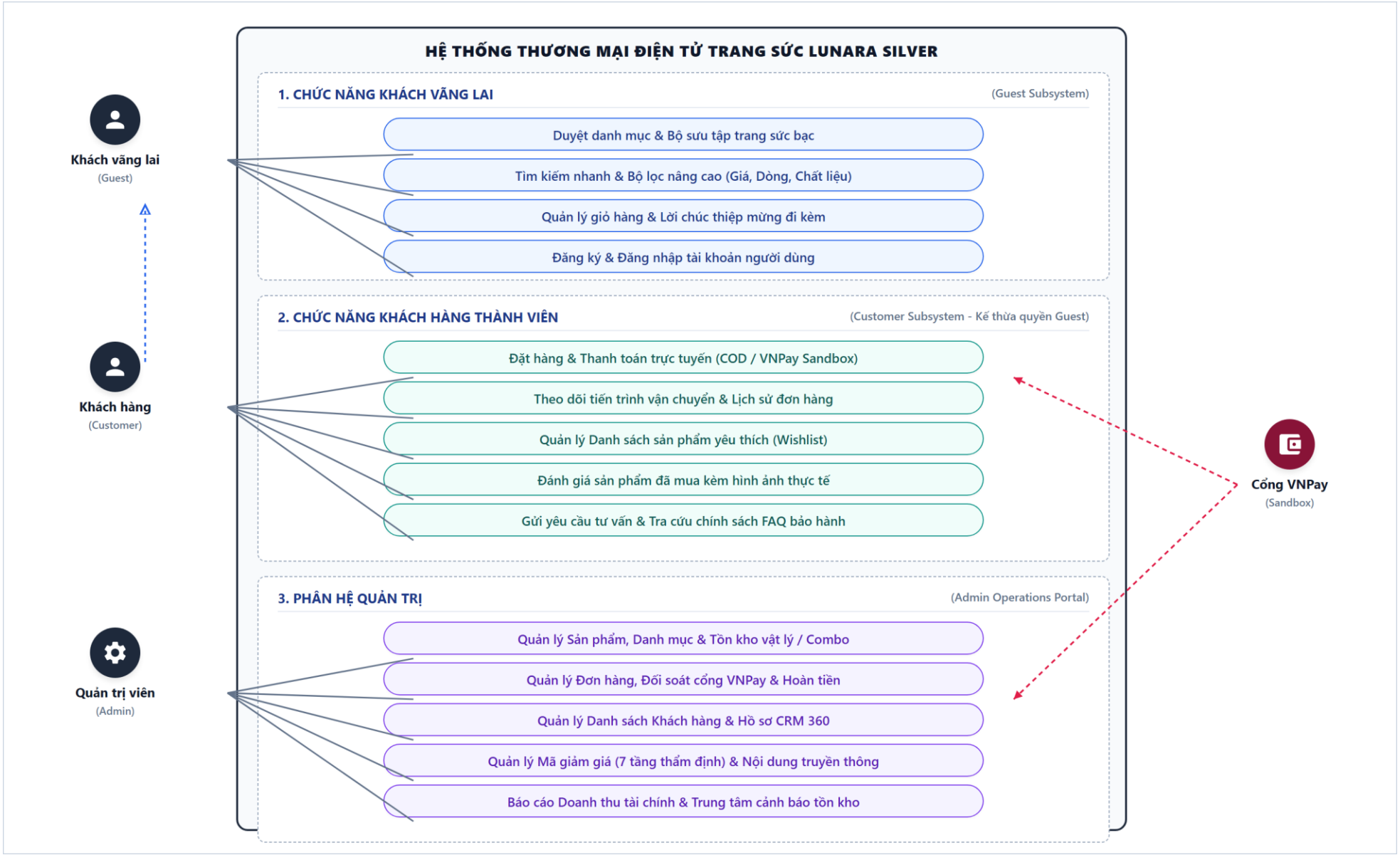
Bảng 3.2. Bảng Yêu cầu Phi chức năng Hệ thống

Mã YC	Tiêu chuẩn phi chức năng	Mô tả yêu cầu kỹ thuật chi tiết
NF01	Giao diện Đáp ứng (Responsive)	Tối ưu hiển thị hoàn hảo trên màn hình từ 375px đến 1920px.
NF02	Hiệu năng Truy vấn (Performance)	Triệt tiêu N+1 queries, thời gian phản hồi trang dưới 200ms trên môi trường local.
NF03	Kiểm soát Dữ liệu (Validation)	Thẩm tra 100% dữ liệu đầu vào qua Form Request, ngăn chặn chèn dữ liệu rác.
NF04	An toàn Mật khẩu (Password Security)	Mã hóa một chiều bằng Bcrypt độ phức tạp 12 vòng, không lưu bản rõ.
NF05	Phân quyền Kiểm soát (Authorization)	Chặn đứng leo thang đặc quyền (Privilege Escalation) và lỗ hổng IDOR.
NF06	Bảo vệ XSS & CSRF (Web Security)	Mã hóa ký tự đặc biệt qua Blade, làm sạch HTML bằng Purifier và kiểm tra @csrf token.

Mã YC	Tiêu chuẩn phi chức năng	Mô tả yêu cầu kỹ thuật chi tiết
NF07	Toàn vẹn Giao dịch (Data Integrity)	Sử dụng DB Transaction và khóa bi quan (lockForUpdate) chống bán vượt kho.
NF08	Tối ưu Tìm kiếm (SEO Standard)	Cấu hình Canonical, robots.txt, XML sitemap và siêu dữ liệu cấu trúc Schema.org JSON-LD.
NF09	Khả năng Tiếp cận (Accessibility)	Hỗ trợ điều hướng bằng bàn phím, nhãn ARIA và độ tương phản màu đạt chuẩn WCAG 2.2 AA.
NF10	Khả năng Bảo trì (Maintainability)	Tuân thủ mô hình Layered MVC, nguyên tắc SOLID và tiêu chuẩn định dạng mã nguồn PSR-12.
NF11	Nhật ký Hoạt động (Audit Logging)	Ghi vết lịch sử thay đổi trạng thái đơn hàng (order_status_histories) và log lỗi hệ thống.
NF12	Triển khai Thực tế (Deployment)	Khả năng vận hành ổn định trên máy chủ Web Server chuẩn (Nginx/Apache, PHP-FPM, MySQL).

3.5. Sơ đồ Use Case Tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát phản ánh mối quan hệ giữa 4 tác nhân (Guest, Customer, Admin và VNPay Gateway) với các nhóm chức năng lớn của hệ thống:



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case Tổng quát Hệ thống Lunara Silver

3.6. Sơ đồ Use Case Phân hệ Khách hàng

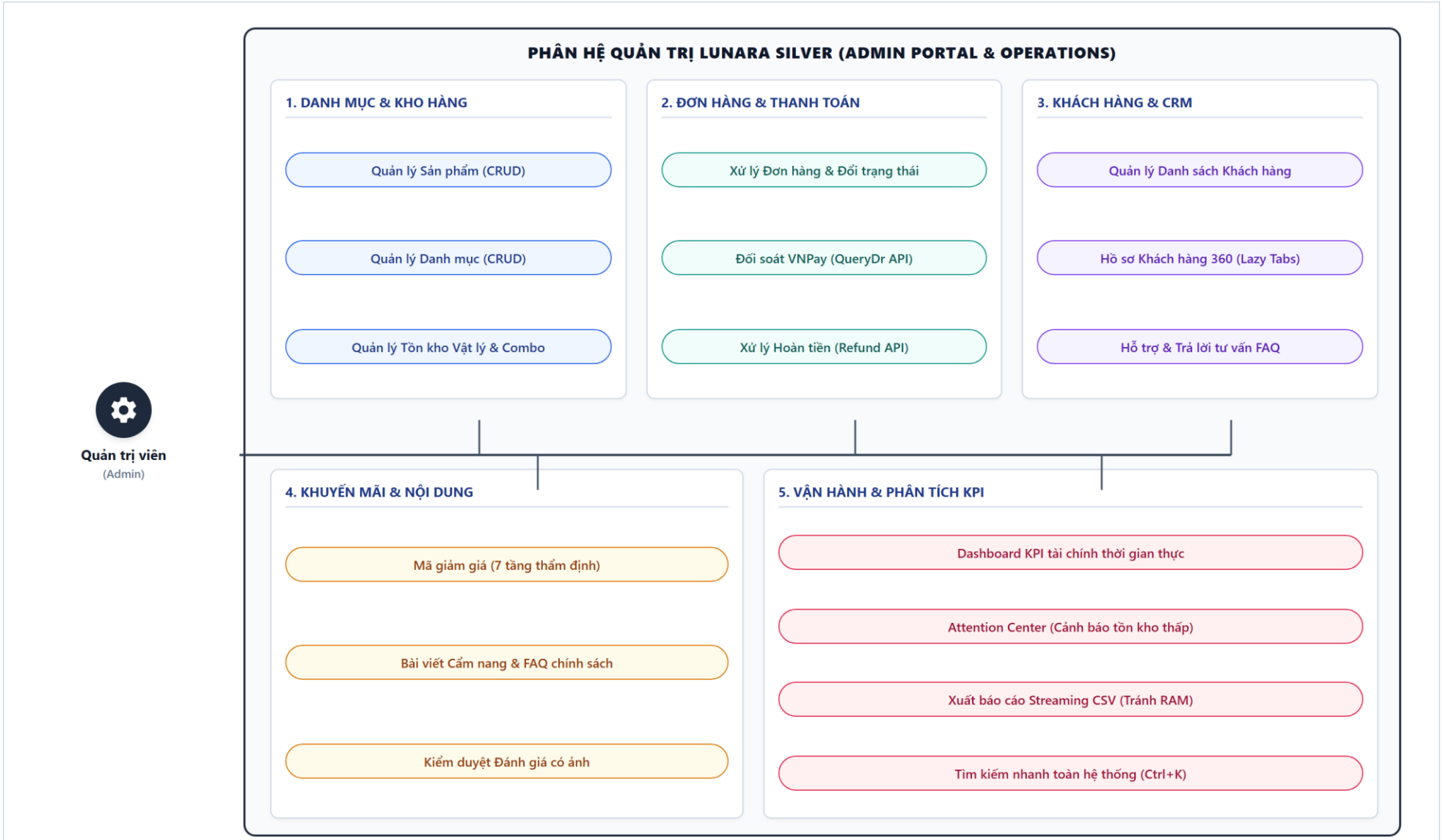
Phân hệ Khách hàng tập trung vào toàn bộ hành trình mua sắm từ khám phá trang chủ, tìm kiếm, lọc sản phẩm, quản lý giỏ hàng có thiệp viết tay, đặt hàng thanh toán và hậu mãi đánh giá:



Hình 3.2. Sơ đồ Use Case Phân hệ Khách hàng (Storefront)

3.7. Sơ đồ Use Case Phân hệ Quản trị viên

Phân hệ Quản trị viên bao quát toàn bộ các chức năng giám sát KPI tài chính, điều phối đơn hàng, đối soát hoàn tiền VNPay, kiểm soát tồn kho và phân tích khách hàng 360:



Hình 3.3. Sơ đồ Use Case Phân hệ Quản trị (Admin Portal)

3.8. Đặc tả Use Case Tiêu biểu

Dưới đây là 6 bảng đặc tả chi tiết cho các Use Case nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống:

Bảng 3.3. Đặc tả Use Case: Xác thực Đăng nhập Hệ thống

Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Xác thực Đăng nhập Hệ thống (User / Admin Login)
Tác nhân (Actor)	Khách vãng lai (Guest), Khách hàng (Customer), Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Xác thực danh tính người dùng, cấp quyền truy cập và gộp giỏ hàng phiên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào trang /login và tài khoản đã được kích hoạt.
Hậu điều kiện	Phiên làm việc được thiết lập, giỏ hàng được gộp và điều hướng đến màn hình phù hợp.
Luồng chính	1. Người dùng nhập Email, Mật khẩu và bấm nút 'Đăng nhập'. 2. Hệ thống kiểm tra Rate Limiting (tối đa 5 lần thử sai trong 1 phút). 3. Hệ thống xác thực mật khẩu qua Hash::check() với mã băm Bcrypt. 4. Hệ thống tái tạo Session ID chống Session Fixation. 5. Hệ thống gọi CartService::mergeGuestCartToUser() gộp giỏ hàng khách vào DB. 6. Nếu tài khoản là Admin: Điều hướng sang /admin. Nếu là User: Điều hướng về /account.
Luồng ngoại lệ	3a. Mật khẩu không đúng: Báo lỗi 'Thông tin đăng nhập không hợp lệ', ghi nhận số lần thử sai. 2a. Vượt quá số lần thử sai: Khóa đăng nhập tạm thời trong 60 giây (HTTP 429 Throttle).

Bảng 3.4. Đặc tả Use Case: Quản lý Danh mục & Sản phẩm

Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Quản lý Danh mục & Sản phẩm (Product & Category CRUD)
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Khởi tạo, cập nhật thông số, quản lý ảnh và xóa mềm sản phẩm trang sức.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào phân hệ /admin/products.
Hậu điều kiện	Bản ghi sản phẩm được lưu vào CSDL, hình ảnh được đồng bộ lên Cloudinary.

Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Luồng chính	1. Admin nhấp 'Thêm sản phẩm mới' tại bảng điều khiển sản phẩm. 2. Admin nhập Tên, SKU, Danh mục, Loại sản phẩm (Single hoặc Bundle/Gift), Giá bán. 3. Nếu là Single: Nhập số lượng tồn kho vật lý. Nếu là Bundle: Chọn các linh kiện con. 4. Tải lên ảnh chính, ảnh di chuột (hover) và bộ sưu tập ảnh phụ lên Cloudinary. 5. Admin bấm 'Lưu sản phẩm'. Hệ thống lưu dữ liệu và chuyển về danh sách.
Luồng ngoại lệ	4a. Tệp ảnh vượt dung lượng cho phép (>5MB): Hệ thống báo lỗi và giữ lại form dữ liệu. 5a. Mã SKU bị trùng lặp: Hệ thống thông báo lỗi vi phạm tính duy nhất.

Bảng 3.5. Đặc tả Use Case: Quản lý Giỏ hàng & Lời chúc Thiệp

Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Quản lý Giỏ hàng & Lời chúc Thiệp (Cart & Gift Experience)
Tác nhân (Actor)	Khách vãng lai (Guest), Khách hàng (Customer)
Mục tiêu	Quản lý các sản phẩm dự định mua, tùy chọn ghi chú thiệp viết tay và áp dụng coupon.
Tiền điều kiện	Khách hàng đang xem trang chi tiết sản phẩm hoặc trang giỏ hàng.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật, tạm tính tổng tiền và lưu vết lời chúc quà tặng.
Luồng chính	1. Khách hàng bấm 'Thêm vào giỏ hàng', có thể nhập lời chúc thiệp Lunara. 2. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho khả dụng qua OrderInventoryService. 3. Nếu đủ hàng: Thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật Drawer giỏ hàng trượt qua AJAX. 4. Khách hàng có thể tăng/giảm số lượng hoặc xóa món hàng. 5. Khách nhập mã giảm giá: Hệ thống thẩm tra 7 tầng quy tắc và trừ chiết khấu.
Luồng ngoại lệ	2a. Số lượng yêu cầu vượt quá tồn kho khả dụng: Báo lỗi 'Số lượng tồn kho không đủ'. 5a. Mã coupon hết hạn hoặc chưa đạt giá trị đơn tối thiểu: Thông báo lý do từ chối cụ thể.

Bảng 3.6. Đặc tả Use Case: Quy trình Đặt hàng (Checkout)

Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Quy trình Đặt hàng (Checkout Flow & Concurrency Lock)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Customer), Khách vãng lai (Guest)
Mục tiêu	Xác nhận mua hàng, thiết lập địa chỉ giao nhận và bảo đảm trừ tồn kho toàn vẹn.

Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm hợp lệ.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được khởi tạo ở trạng thái Pending, tồn kho linh kiện được trừ an toàn.
Luồng chính	1. Khách hàng vào trang /checkout, điền thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng. 2. Khách chọn phương thức thanh toán (COD hoặc Cổng VNPay). 3. Khách bấm 'Xác nhận Đặt hàng'. 4. Hệ thống mở Database Transaction, thực thi lockForUpdate() các dòng sản phẩm. 5. Thẩm tra tồn kho lần cuối: Nếu đủ, tạo bản ghi Order, OrderItems và trừ tồn kho. 6. Cam kết DB Commit giao dịch. Làm rỗng giỏ hàng và chuyển tiếp thanh toán.
Luồng ngoại lệ	5a. Xảy ra xung đột đồng thời (Race Condition) làm sản phẩm hết hàng: DB Rollback toàn bộ và thông báo 'Sản phẩm vừa hết hàng do có người mua trước'.

Bảng 3.7. Đặc tả Use Case: Thanh toán Điện tử Cổng VNPay

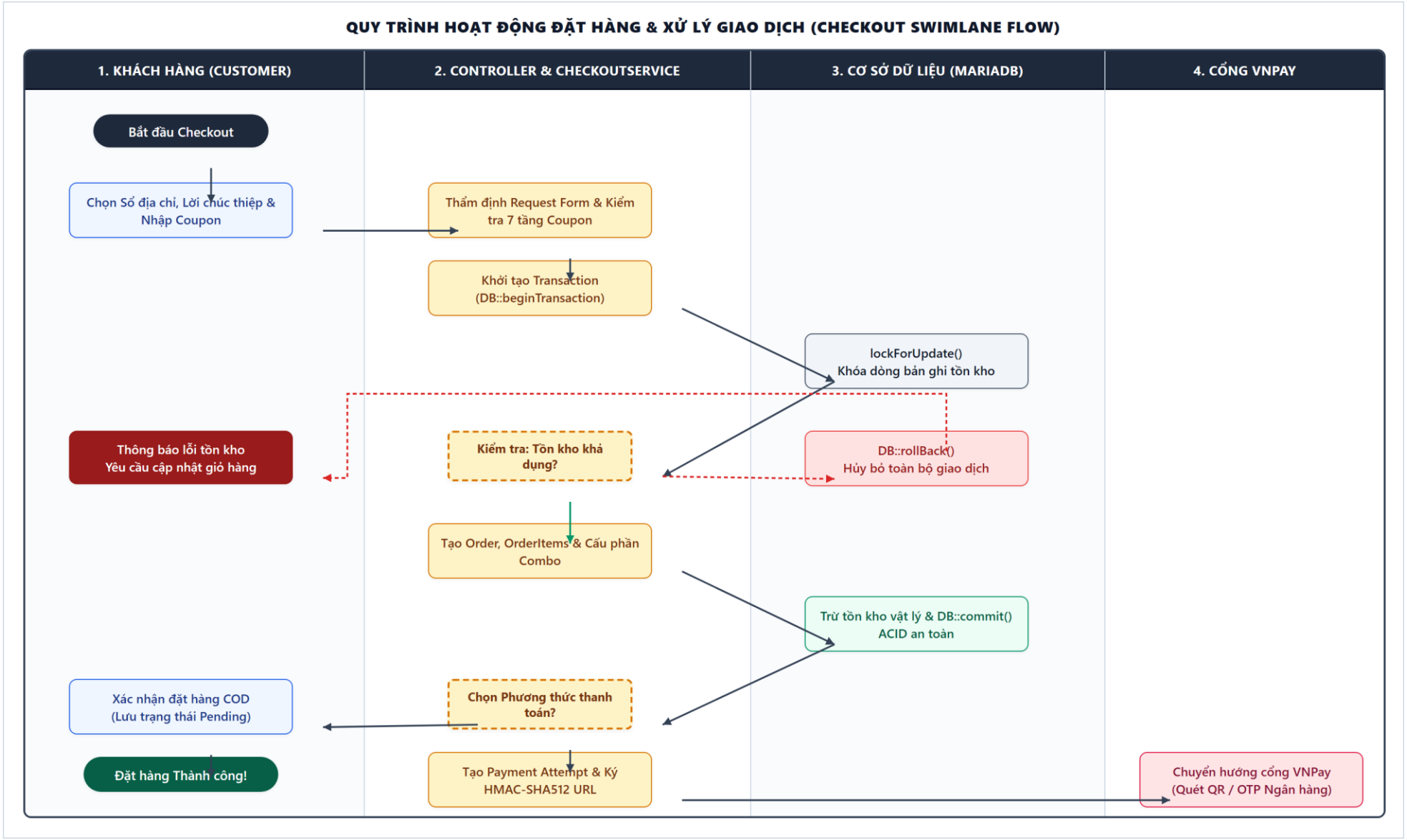
Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Thanh toán Điện tử Cổng VNPay (Payment Lifecycle & QueryDr)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Customer), Cổng VNPay (External Actor)
Mục tiêu	Thực hiện thanh toán trực tuyến an toàn qua chữ ký số và đối soát giao dịch kép.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được tạo thành công ở trạng thái Pending với phương thức VNPay.
Hậu điều kiện	Giao dịch thanh toán hoàn tất, đơn hàng được cập nhật sang Paid/Processing.
Luồng chính	1. Hệ thống tạo URL thanh toán chứa mã hash HMAC-SHA512 chuyển khách sang VNPay. 2. Khách hàng thực hiện xác thực thẻ hoặc quét mã QR trên ứng dụng ngân hàng. 3. VNPay trừ tiền tài khoản khách và chuyển hướng về Return URL của Lunara. 4. Lunara kiểm tra chữ ký số vnp_SecureHash. 5. Lunara phát lệnh Server-to-Server gọi API QueryDr sang VNPay đối soát. 6. Khớp dữ liệu thành công: Cập nhật Payment completed, Order processing và gửi email.
Luồng ngoại lệ	4a. Chữ ký số không khớp: Báo lỗi 'Giao dịch không hợp lệ' và giữ trạng thái pending. 2a. Khách hủy giao dịch tại cổng VNPay: Chuyển về trang thông báo và cho phép 'Thử lại thanh toán'.

Bảng 3.8. Đặc tả Use Case: Vận hành & Đổi trạng thái Đơn hàng

Thuộc tính Use Case	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Vận hành & Đổi trạng thái Đơn hàng (Order State Lifecycle)
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Xử lý đơn hàng qua từng giai đoạn và phục hồi tồn kho an toàn khi hủy đơn.
Tiền điều kiện	Admin đang mở chi tiết đơn hàng tại /admin/orders/{id}.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật, nhật ký kiểm toán được ghi vết.
Luồng chính	1. Admin xem xét thông tin đơn hàng, địa chỉ giao nhận và ghi chú quà tặng. 2. Admin chuyển trạng thái từ Pending sang Processing khi bắt đầu đóng gói. 3. Admin chuyển sang Shipped khi bàn giao cho đơn vị vận chuyển phát nhanh. 4. Admin chuyển sang Completed khi khách đã nhận hàng thành công. 5. Mọi thay đổi đều được ghi nhật ký vào bảng order_status_histories.
Luồng ngoại lệ	Admin hủy đơn (Cancelled): Hệ thống kích hoạt OrderInventoryService::restoreStock(), cộng trả lại tồn kho linh kiện và đóng dấu timestamp inventory_restored_at đúng 1 lần duy nhất.

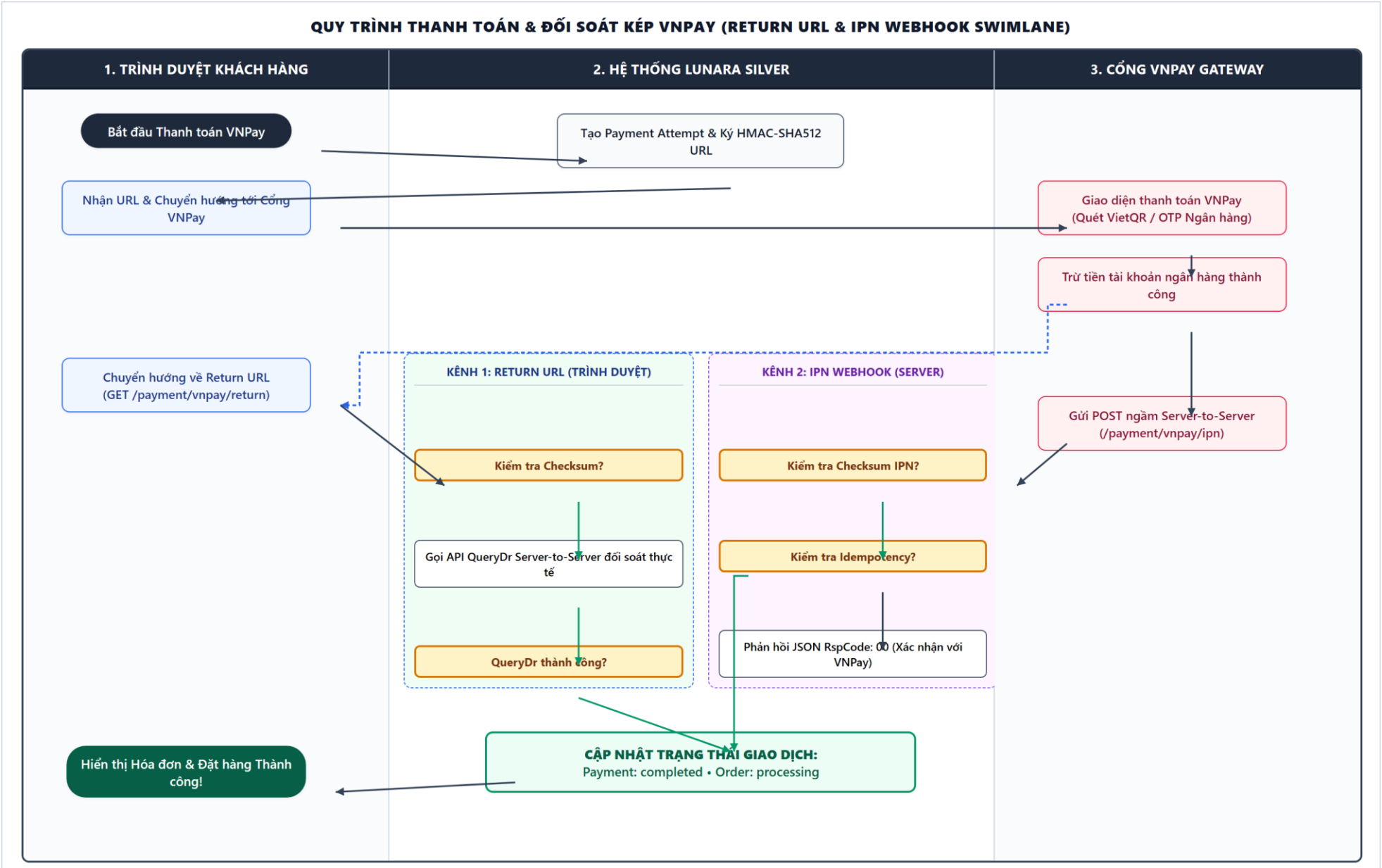
3.9. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagrams)

Sơ đồ hoạt động quy trình Đặt hàng thể hiện chi tiết các bước thẩm tra giỏ hàng, áp dụng coupon, mở Transaction, thực hiện khóa bi quan (lockForUpdate) và rẽ nhánh COD / VNPay:



Hình 3.4. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) Quy trình Đặt hàng

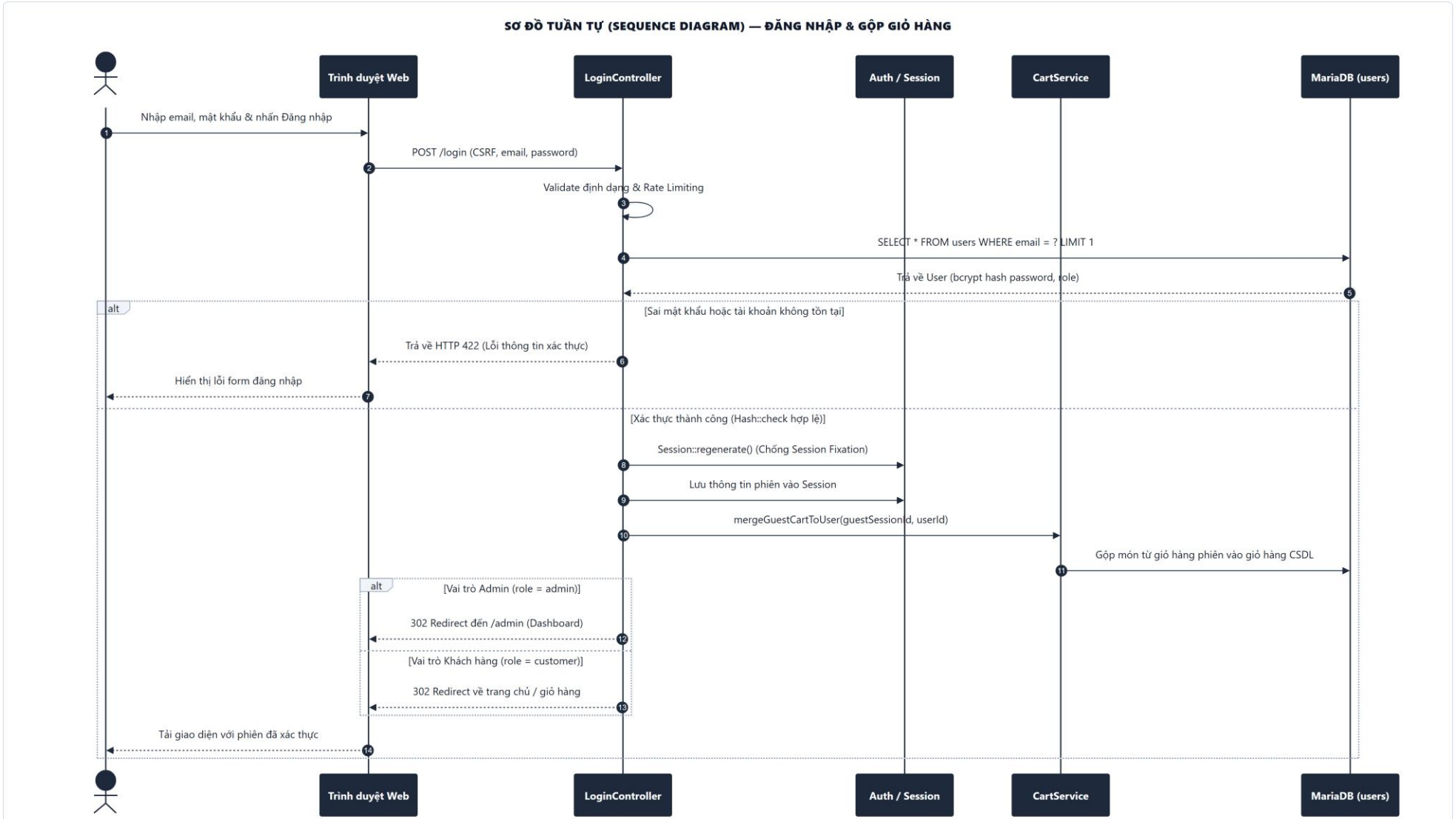
Sơ đồ hoạt động quy trình Thanh toán VNPay thể hiện cơ chế phản hồi hai kênh kép: Kênh 1 trình duyệt Return URL kích hoạt đối soát QueryDr máy chủ, và Kênh 2 Webhook IPN xử lý ngầm bất đồng bộ bảo đảm tính toàn vẹn tuyệt đối:



Hình 3.5. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) Thanh toán & Đối soát VNPay

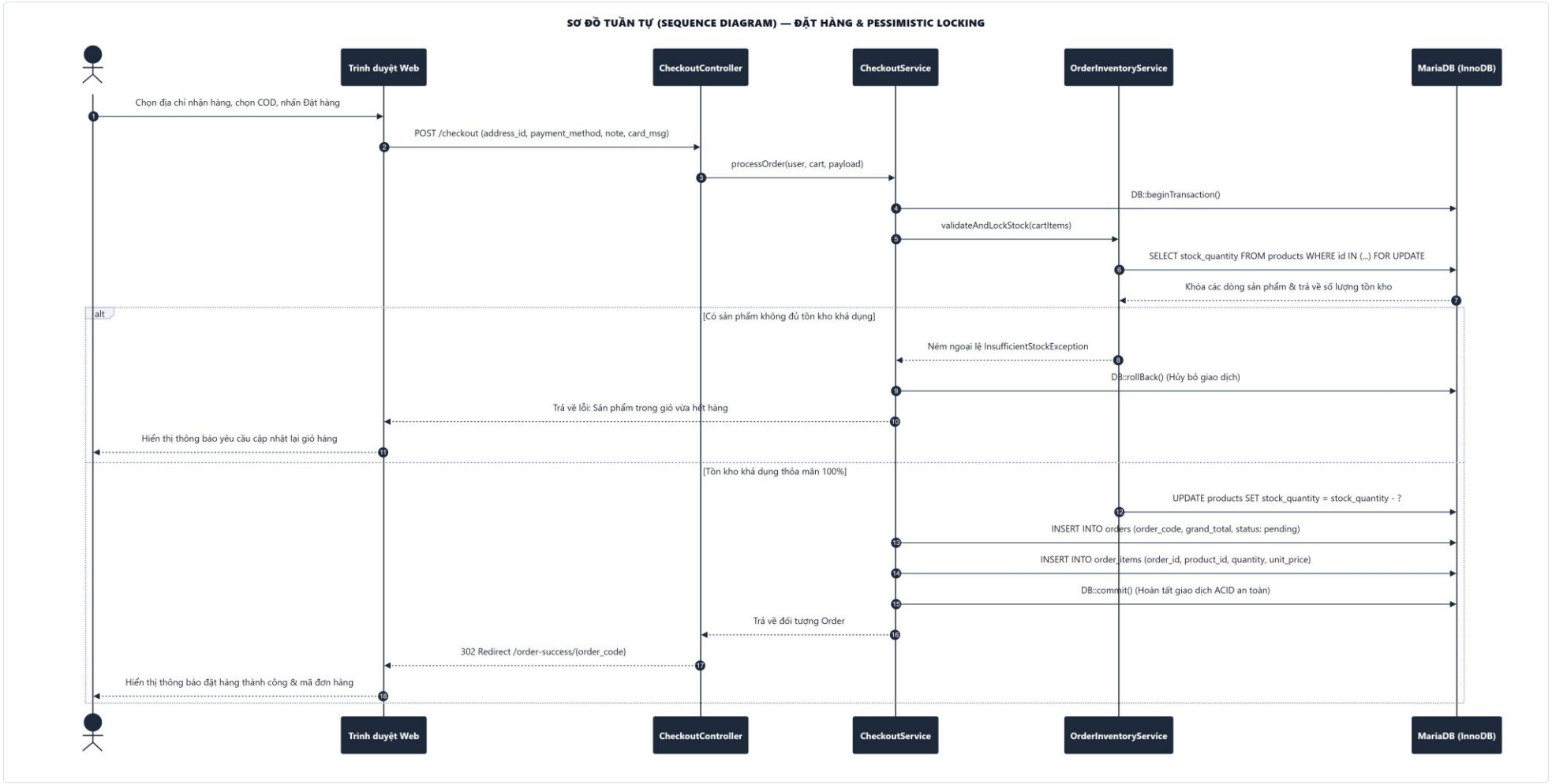
3.10. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)

Sơ đồ tuần tự Đăng nhập tài khoản mô tả chi tiết quá trình thẩm định mật khẩu Bcrypt, tái tạo Session và tự động gộp các món trong giỏ hàng phiên của khách vãng lai vào giỏ hàng cơ sở dữ liệu của người dùng:



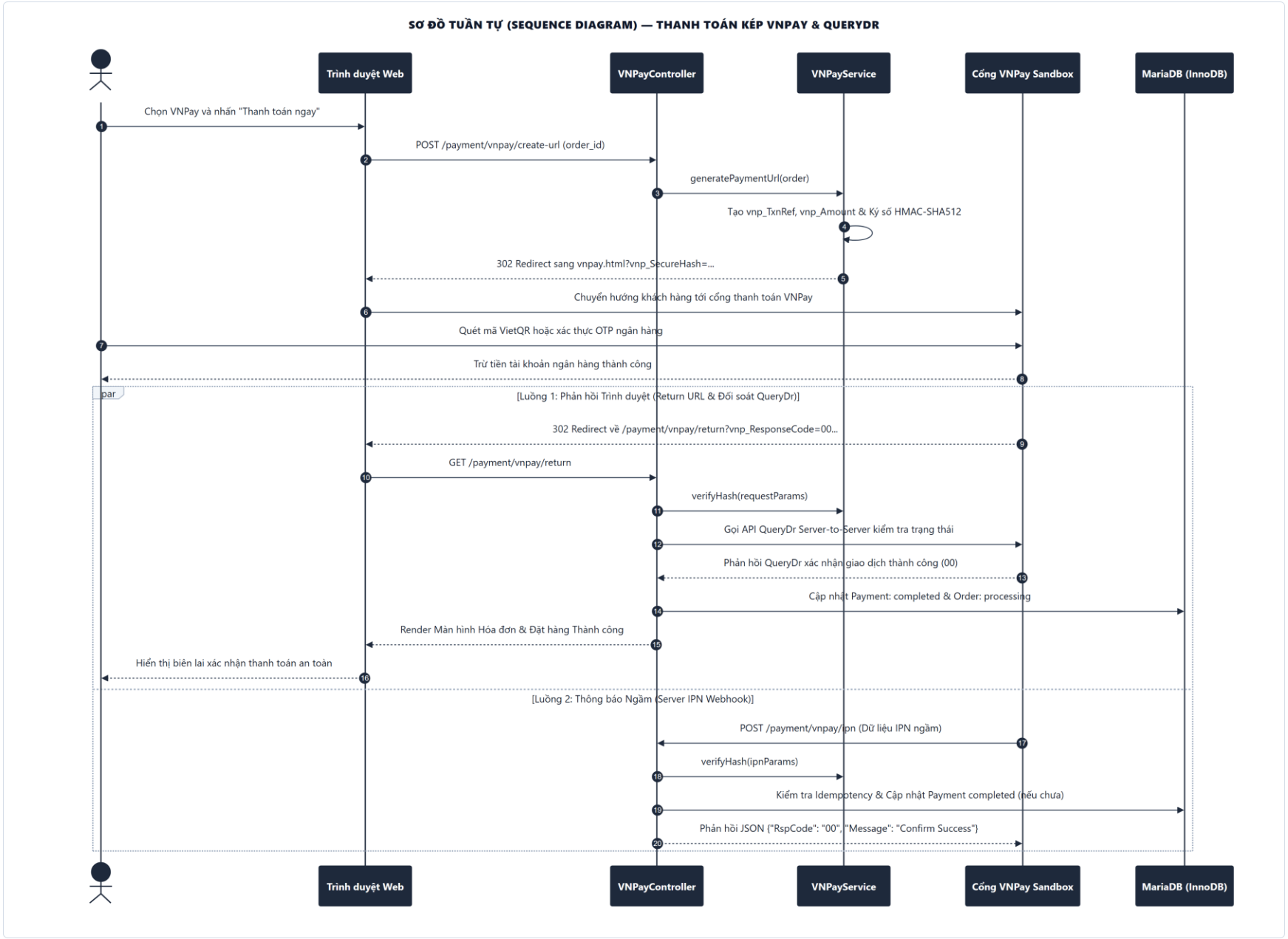
Hình 3.6. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Đăng nhập & Gộp Giỏ hàng

Sơ đồ tuần tự Quy trình Đặt hàng phản ánh mô hình kiến trúc phân lớp thực tế: Controller tiếp nhận yêu cầu, CheckoutService mở Transaction, gọi lockForUpdate() trên Eloquent Model và trừ tồn kho linh kiện an toàn:



Hình 3.7. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Đặt hàng với Pessimistic Locking

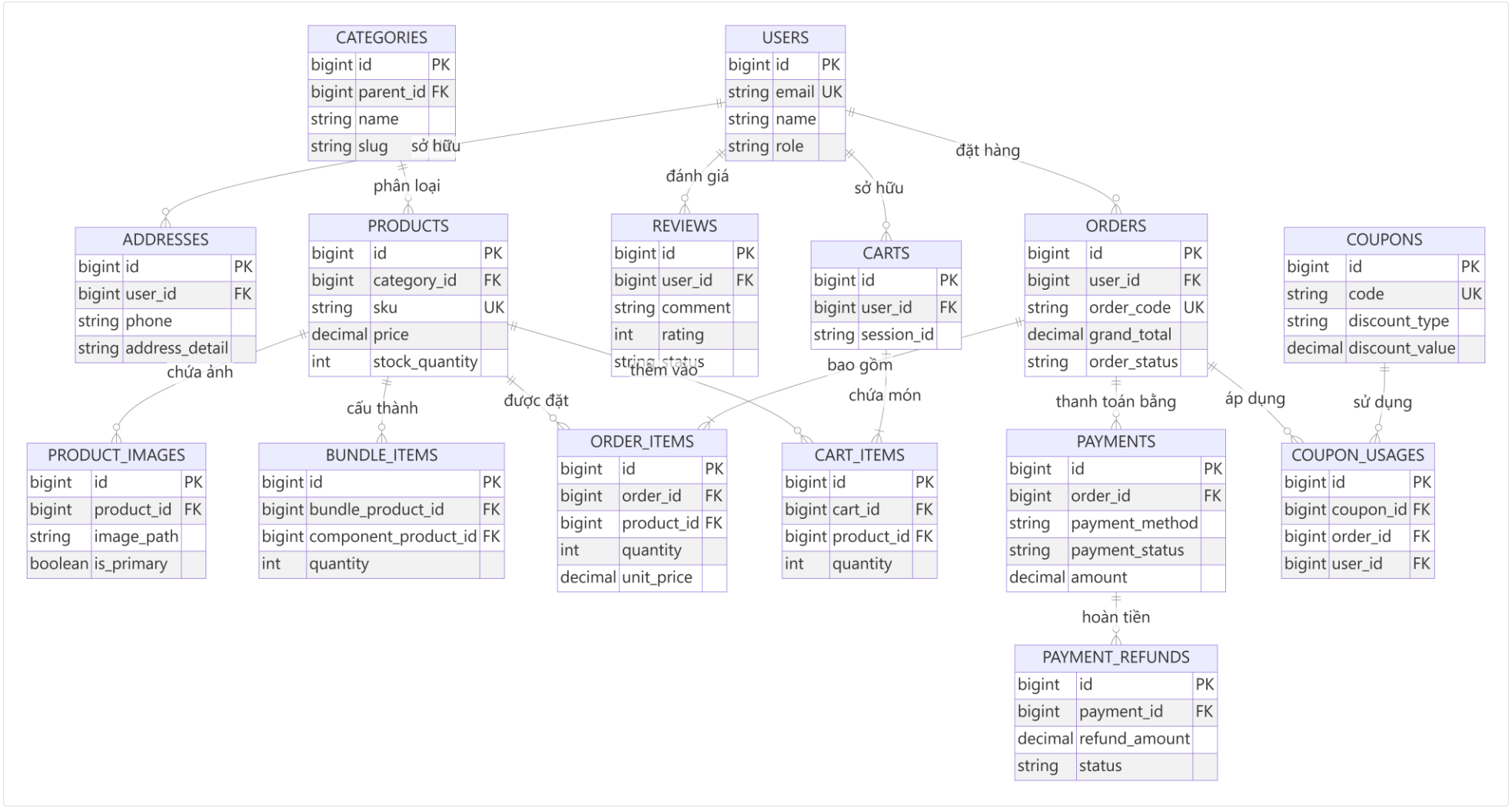
Sơ đồ tuần tự Thanh toán VNPay thể hiện luồng ký số HMAC-SHA512, khách hàng thực hiện trả tiền và hệ thống phát lệnh Server-to-Server gọi API QueryDr sang VNPay để đối soát:



Hình 3.8. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Thanh toán Kép & QueryDr

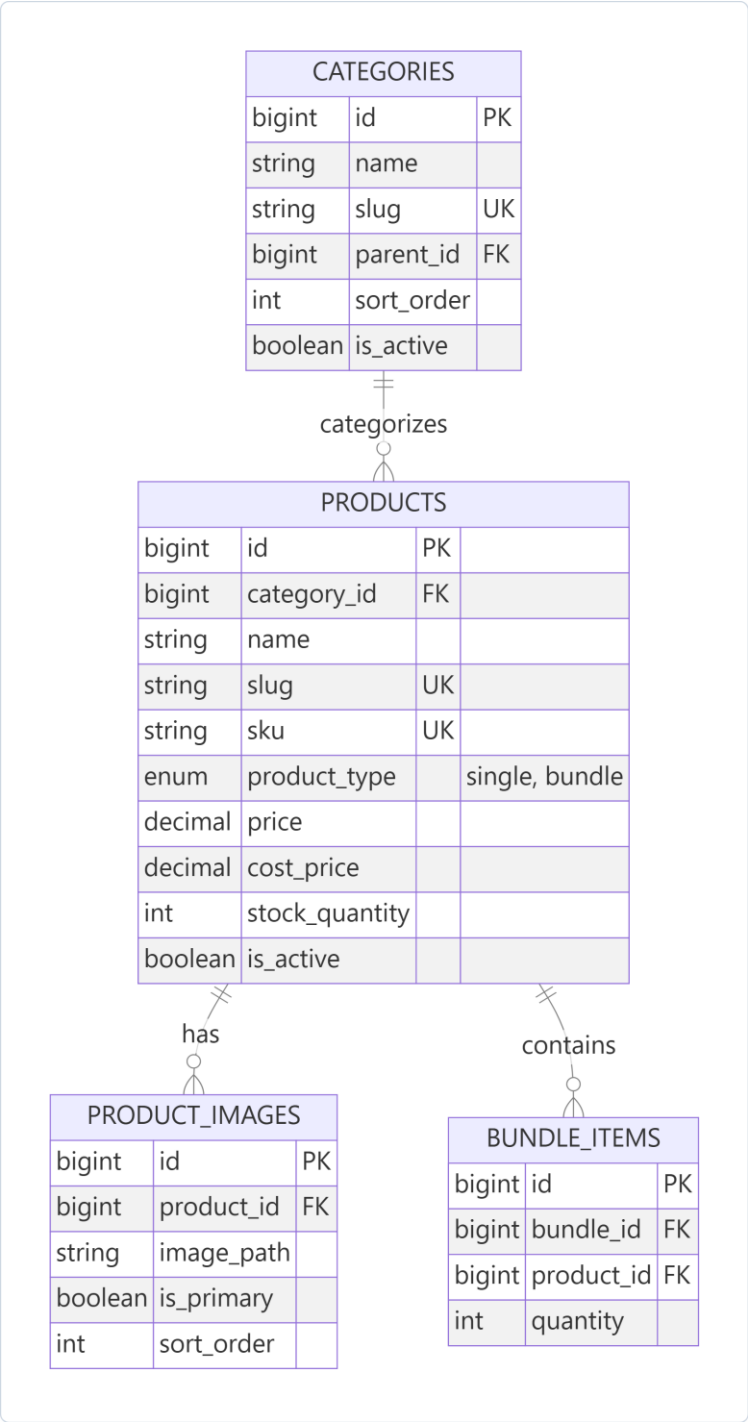
3.11. Sơ đồ Thực thể Quan hệ (ERD Diagram)

Hệ thống cơ sở dữ liệu Lunara Silver bao gồm 35 bảng quan hệ được quản lý qua 17 tệp migrations. Dưới đây là sơ đồ thực thể quan hệ ERD tổng quan biểu diễn các thực thể cốt lõi và các mối liên kết đa chiều:



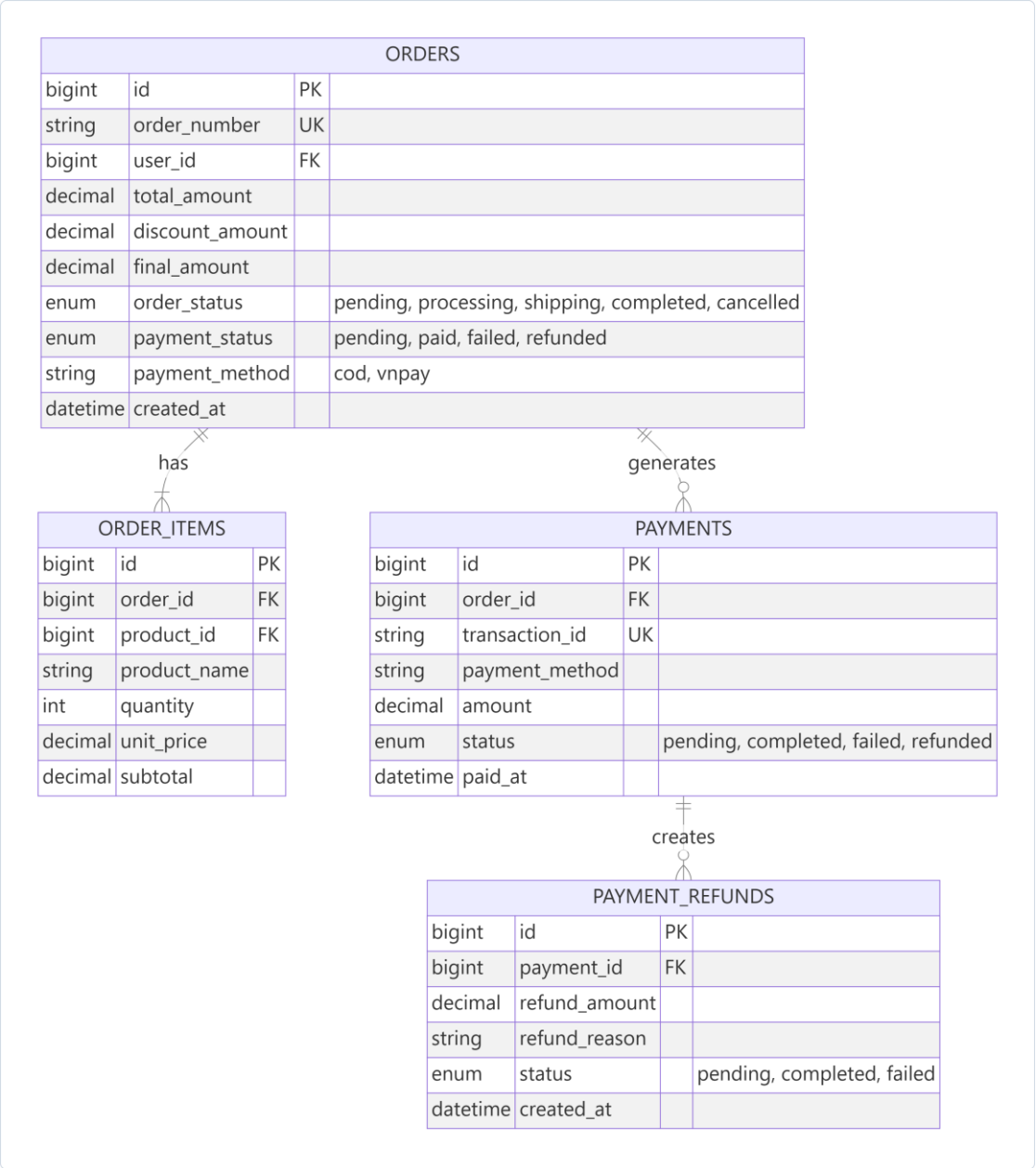
Hình 3.9. Sơ đồ Thực thể Quan hệ Tổng quan (ERD Diagram)

Sơ đồ thực thể chi tiết Phân hệ Sản phẩm & Tồn kho biểu diễn cấu trúc bảng products, categories, product_images và quan hệ cấu thành bộ combo quà tặng qua bảng product_bundle_items:



Hình 3.10. Sơ đồ Thực thể Chi tiết Phân hệ Sản phẩm & Tồn kho

Sơ đồ thực thể chi tiết Phân hệ Đơn hàng & Thanh toán mô tả các bảng orders, order_items, payments, payment_refunds và coupon_usages, phục vụ theo dõi chính xác doanh thu, đối soát và hoàn tiền:



Hình 3.11. Sơ đồ Thực thể Chi tiết Phân hệ Đơn hàng & Thanh toán

3.12. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Chi tiết

Dưới đây là cấu trúc chi tiết của 10 bảng cơ sở dữ liệu cốt lõi nhất trong hệ thống, được trích xuất trực tiếp từ các tệp migrations đang hoạt động:

Bảng 3.9. Cấu trúc Bảng CSDL: users

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính tự tăng định danh người dùng.
name	VARCHAR(255)		No	Họ và tên đầy đủ của người dùng.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
email	VARCHAR(255)	Unique	No	Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng nhập hệ thống.
password	VARCHAR(255)		No	Mật khẩu đã được mã hóa băm một chiều Bcrypt.
role	VARCHAR(20)		No	Vai trò người dùng ('user' hoặc 'admin'). Mặc định 'user'.
phone	VARCHAR(20)		Yes	Số điện thoại liên hệ nhận hàng.
avatar	VARCHAR(255)		Yes	Đường dẫn hình ảnh đại diện người dùng.
remember_token	VARCHAR(100)		Yes	Mã ghi nhớ đăng nhập trình duyệt.
created_at / updated_at	TIMESTAMP		Yes	Thời điểm khởi tạo và cập nhật bản ghi.

Bảng 3.10. Cấu trúc Bảng CSDL: categories

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính tự tăng định danh danh mục.
parent_id	BIGINT UNSIGNED	FK	Yes	Khóa ngoại liên kết đệ quy tới chính danh mục cha.
name	VARCHAR(255)		No	Tên danh mục (ví dụ: Dây chuyền, Nhẫn, Set Quà).
slug	VARCHAR(255)	Unique	No	Đường dẫn thân thiện chuẩn SEO.
description	TEXT		Yes	Mô tả chi tiết đặc tính của danh mục trang sức.
image	VARCHAR(255)		Yes	Hình ảnh đại diện banner danh mục.
is_active	TINYINT(1)		No	Trạng thái hiển thị (1: hiển thị, 0: tạm ẩn).
display_order	INT		No	Thứ tự sắp xếp ưu tiên hiển thị trên thanh menu.

Bảng 3.11. Cấu trúc Bảng CSDL: products

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính tự tăng định danh sản phẩm.
category_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại liên kết tới bảng categories.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
sku	VARCHAR(50)	Unique	No	Mã quản lý kho duy nhất (ví dụ: LNS-NH001).
name	VARCHAR(255)		No	Tên thương mại của sản phẩm trang sức.
slug	VARCHAR(255)	Unique	No	Đường dẫn URL thân thiện chuẩn SEO.
product_type	VARCHAR(20)	Index	No	Loại sản phẩm: 'single' (đơn), 'collection' hoặc 'gift'.
price	DECIMAL(12,2)		No	Giá bán niêm yết chính thức.
sale_price	DECIMAL(12,2)		Yes	Giá khuyến mãi (nếu có chương trình giảm giá).
stock_quantity	INT		No	Số lượng tồn kho vật lý (chỉ dùng cho loại single).
material	VARCHAR(100)		Yes	Chất liệu chế tác (ví dụ: Bạc Ý 925 cao cấp).
gemstone	VARCHAR(100)		Yes	Loại đá quý đính kèm (ví dụ: Kim cương Moissanite, CZ).
is_active	TINYINT(1)	Index	No	Trạng thái mở bán của sản phẩm.
deleted_at	TIMESTAMP		Yes	Đánh dấu thời gian xóa mềm (Soft Delete).

Bảng 3.12. Cấu trúc Bảng CSDL: bundle_items

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính tự tăng của quan hệ combo.
bundle_product_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại trỏ về sản phẩm cha (loại collection/gift).
component_product_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại trỏ về sản phẩm con (loại single cấu thành).
quantity	INT		No	Số lượng linh kiện con cần thiết để tạo nên 1 bộ combo.

Bảng 3.13. Cấu trúc Bảng CSDL: orders

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính tự tăng định danh đơn hàng.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
order_code	VARCHAR(50)	Unique	No	Mã đơn hàng hiển thị (LNS-YYYYMMDD-XXXXX).
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK	Yes	Khóa ngoại trỏ tới users (Null nếu là khách vãng lai).
customer_name	VARCHAR(255)		No	Họ tên người nhận hàng.
customer_email	VARCHAR(255)		No	Email nhận thông báo hóa đơn.
customer_phone	VARCHAR(20)		No	Số điện thoại liên hệ giao hàng.
shipping_address	TEXT		No	Địa chỉ giao nhận chi tiết.
subtotal	DECIMAL(12,2)		No	Tổng tiền hàng trước khi áp dụng chiết khấu.
discount_amount	DECIMAL(12,2)		No	Số tiền chiết khấu giảm giá từ coupon.
shipping_fee	DECIMAL(12,2)		No	Phí vận chuyển giao hàng.
grand_total	DECIMAL(12,2)		No	Tổng số tiền thực tế khách phải thanh toán.
payment_method	VARCHAR(20)		No	Phương thức thanh toán: 'cod' hoặc 'vnpay'.
payment_status	VARCHAR(20)		No	Trạng thái thanh toán: 'pending', 'paid', 'refunded'.
order_status	VARCHAR(20)	Index	No	Vòng đời đơn: 'pending', 'processing', 'shipped', 'completed', 'cancelled'.
inventory_restored_at	TIMESTAMP		Yes	Đánh dấu thời gian đã hoàn kho (chống hoàn kho lặp).

Bảng 3.14. Cấu trúc Bảng CSDL: order_items

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính tự tăng của dòng hàng.
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại liên kết tới đơn hàng orders.
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại trỏ tới sản phẩm mua.
product_name	VARCHAR(255)		No	Snapshot lưu giữ tên sản phẩm tại thời điểm mua.
product_sku	VARCHAR(50)		No	Snapshot mã SKU tại thời điểm mua.
unit_price	DECIMAL(12,2)		No	Đơn giá sản phẩm tại thời điểm chốt đơn.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
quantity	INT		No	Số lượng mặt hàng đặt mua.
subtotal	DECIMAL(12,2)		No	Thành tiền của dòng hàng (unit_price * quantity).
gift_message	TEXT		Yes	Lời chúc thiệp viết tay khách hàng đính kèm cho món này.

Bảng 3.15. Cấu trúc Bảng CSDL: payments

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính định danh nỗ lực thanh toán.
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại liên kết tới orders.
transaction_id	VARCHAR(100)		Yes	Mã giao dịch phát sinh từ phía cổng VNPay.
payment_method	VARCHAR(20)		No	Phương thức thanh toán ('cod', 'vnpay').
amount	DECIMAL(12,2)		No	Số tiền yêu cầu thanh toán.
status	VARCHAR(20)	Index	No	Trạng thái nỗ lực: 'pending', 'completed', 'failed'.
vnp_response_code	VARCHAR(10)		Yes	Mã phản hồi kết quả từ cổng VNPay (ví dụ: '00').
last_queried_at	TIMESTAMP		Yes	Thời điểm phát lệnh đối soát QueryDr gần nhất.

Bảng 3.16. Cấu trúc Bảng CSDL: payment_refunds

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính giao dịch hoàn tiền.
payment_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại liên kết tới payments.
refund_amount	DECIMAL(12,2)		No	Số tiền thực tế được hoàn trả cho khách.
reason	TEXT		Yes	Lý do hủy đơn và hoàn tiền.
status	VARCHAR(20)	Index	No	Trạng thái hoàn tiền: 'pending', 'completed', 'failed'.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
vnp_refund_response	TEXT		Yes	Toàn bộ chuỗi JSON phản hồi từ API hoàn tiền VNPay.

Bảng 3.17. Cấu trúc Bảng CSDL: coupons

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính định danh mã giảm giá.
code	VARCHAR(50)	Unique	No	Ký tự mã khuyến mãi khách hàng nhập (ví dụ: LUNARA10).
discount_type	VARCHAR(20)		No	Loại giảm giá: 'percentage' (%) hoặc 'fixed' (tiền cố định).
discount_value	DECIMAL(12,2)		No	Giá trị giảm (tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền VNĐ).
max_discount_amount	DECIMAL(12,2)		Yes	Số tiền chiết khấu tối đa cho loại percentage.
min_order_amount	DECIMAL(12,2)		Yes	Giá trị đơn hàng tối thiểu để được áp dụng.
usage_limit	INT		Yes	Tổng số lượt sử dụng tối đa của mã trên toàn hệ thống.
usage_limit_per_user	INT		Yes	Số lượt tối đa 1 người dùng được sử dụng mã này.
used_count	INT		No	Số lượt mã đã được áp dụng thành công.
starts_at / expires_at	DATETIME		Yes	Khung thời gian có hiệu lực của mã giảm giá.
is_active	TINYINT(1)		No	Trạng thái kích hoạt (1: đang mở, 0: tạm khóa).

Bảng 3.18. Cấu trúc Bảng CSDL: reviews

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT UNSIGNED	PK	No	Khóa chính định danh đánh giá.
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại liên kết tới sản phẩm products.
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại liên kết tới khách hàng users.
order_item_id	BIGINT UNSIGNED	FK	No	Khóa ngoại duy nhất ràng buộc dòng hàng đã mua.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
rating	TINYINT UNSIGNED		No	Số sao đánh giá chất lượng (từ 1 đến 5 sao).
comment	TEXT		Yes	Nội dung nhận xét trải nghiệm sản phẩm.
status	VARCHAR(20)	Index	No	Trạng thái kiểm duyệt: 'pending', 'approved', 'rejected'.
merchant_reply	TEXT		Yes	Nội dung phản hồi chính thức từ thương hiệu Lunara.

3.13. Quan hệ giữa các bảng và Nguyên tắc toàn vẹn dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của Lunara Silver được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc toàn vẹn dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ:

- **1. Toàn vẹn thực thể (Entity Integrity):** Tất cả các bảng đều sử dụng khóa chính dạng số nguyên tự tăng BIGINT UNSIGNED đảm bảo tính duy nhất và hiệu năng chỉ mục B-Tree tối ưu.
- **2. Toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity):** Khóa ngoại (Foreign Keys) được thiết lập giữa tất cả các bảng có quan hệ cha - con kèm quy tắc hành vi ON DELETE RESTRICT hoặc CASCADE phù hợp, ngăn chặn triệt để tình trạng mồ côi dữ liệu (orphan records).
- **3. Toàn vẹn miền giá trị (Domain Integrity):** Các trường dữ liệu đều có ràng buộc kiểu, độ dài và các chỉ mục duy nhất (Unique Indexes) trên các trường như users.email, products.sku, categories.slug, orders.order_code và coupons.code.
- **4. Ràng buộc nghiệp vụ đặc thù:** Bảng reviews có ràng buộc UNIQUE trên order_item_id, bảo đảm mỗi món hàng khách đã mua chỉ được phép gửi đánh giá một lần duy nhất, ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng spam hoặc tạo đánh giá giả.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển & Cấu trúc thư mục mã nguồn

Dự án Lunara Silver được phát triển và vận hành trên môi trường máy chủ địa phương với các thông số kỹ thuật chuẩn:

- **Môi trường OS & Server:** Hệ điều hành Windows 11 64-bit, gói phần mềm máy chủ tích hợp XAMPP.
- **Môi trường thực thi:** PHP phiên bản 8.2.12 (CLI / CGI) với đầy đủ các phần mở rộng bắt buộc: pdo_mysql, mbstring, openssl, curl, gd, fileinfo.
- **Cơ sở dữ liệu:** Hệ quản trị CSDL MariaDB 10.4.32 tương thích chuẩn MySQL 8.0, cấu hình Engine InnoDB mặc định.
- **Môi trường Frontend:** Node.js v20.x kết hợp npm đóng gói tài nguyên frontend qua Vite 7.3.6.

Cấu trúc thư mục dự án tuân thủ tiêu chuẩn của Laravel Framework với các phân vùng chức năng rõ ràng:

- **app/Models/:** Chứa 29 Eloquent Models định nghĩa quan hệ và Scopes truy vấn.
- **app/Services/:** Chứa 27 Service Domain Classes xử lý toàn bộ các giải thuật nghiệp vụ trọng yếu.
- **app/Http/Controllers/:** Chứa 37 Controllers điều phối luồng HTTP, chia tách Storefront và Admin.
- **database/:** Chứa 17 migration files thiết lập cấu trúc 35 bảng CSDL và CatalogSeeder nạp dữ liệu.
- **resources/views/:** Chứa các mẫu giao diện Blade, chia tách Storefront layouts, admin layouts và customer tabs.

4.2. Danh mục Modules Đạt Chuẩn Full CRUD

Hệ thống Lunara Silver phân định rõ ràng giữa các phân hệ đạt chuẩn Full CRUD (hỗ trợ đầy đủ 4 thao tác Tạo mới - Create, Xem - Read, Cập nhật - Update, Xóa - Delete) và các luồng nghiệp vụ vòng đời (Business Workflows). Bảng dưới đây tổng hợp 7 module Full CRUD đã được kiểm toán trực tiếp:

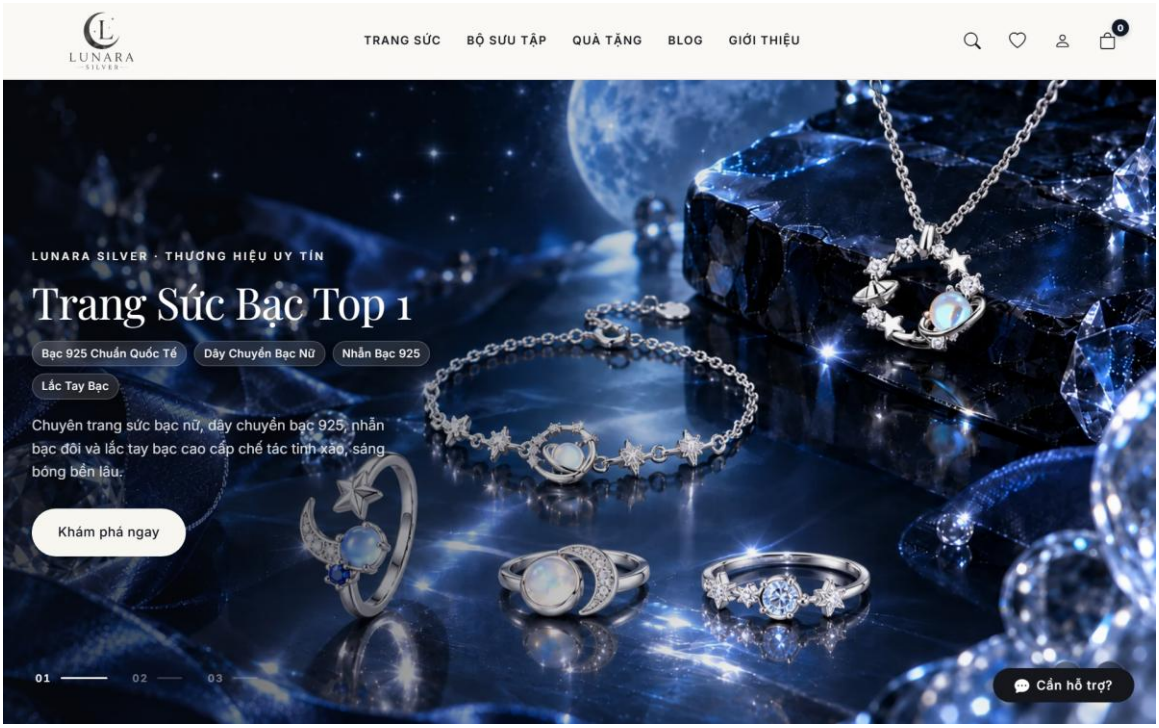
Bảng 4.1. Danh mục Các Module Đạt Chuẩn Full CRUD trong Hệ thống

Thực thể CRUD	Tạo (Create)	Đọc (Read)	Sửa (Update)	Xóa (Delete)	Controller phụ trách	Model & Quan hệ
Product	Form thêm mới	Lưới danh sách	Form chỉnh sửa	Xóa mềm (SoftDeletes)	Admin\ProductController	Product (belongsTo Category, hasMany Images)

Thực thể CRUD	Tạo (Create)	Đọc (Read)	Sửa (Update)	Xóa (Delete)	Controller phụ trách	Model & Quan hệ
Category	Form thêm mới	Cây danh mục	Form chỉnh sửa	Xóa (chặn nếu có con)	Admin\CategoryController	Category (hasMany Products, parent/children)
Post (Blog)	Form soạn thảo	Danh sách bài	Cập nhật bài	Xóa vĩnh viễn	Admin\PostController	Post (belongsTo PostCategory, sanitizeHtml)
PostCategory	Form thêm mới	Danh sách	Form chỉnh sửa	Xóa danh mục tin	Admin\PostCategoryController	PostCategory (hasMany Posts)
Faq	Form tạo câu hỏi	Danh sách FAQ	Cập nhật nội dung	Xóa câu hỏi	Admin\FaqController	Faq (độc lập)
Coupon	Form tạo mã 7 tầng	Danh sách lọc	Cập nhật hạn mức	Xóa (nếu chưa dùng)	Admin\CouponController	Coupon (hasMany CouponUsages)
Address	Form thêm địa chỉ	Sổ địa chỉ	Cập nhật địa chỉ	Xóa địa chỉ	Account\AddressController	Address (belongsTo User, OrderPolicy)

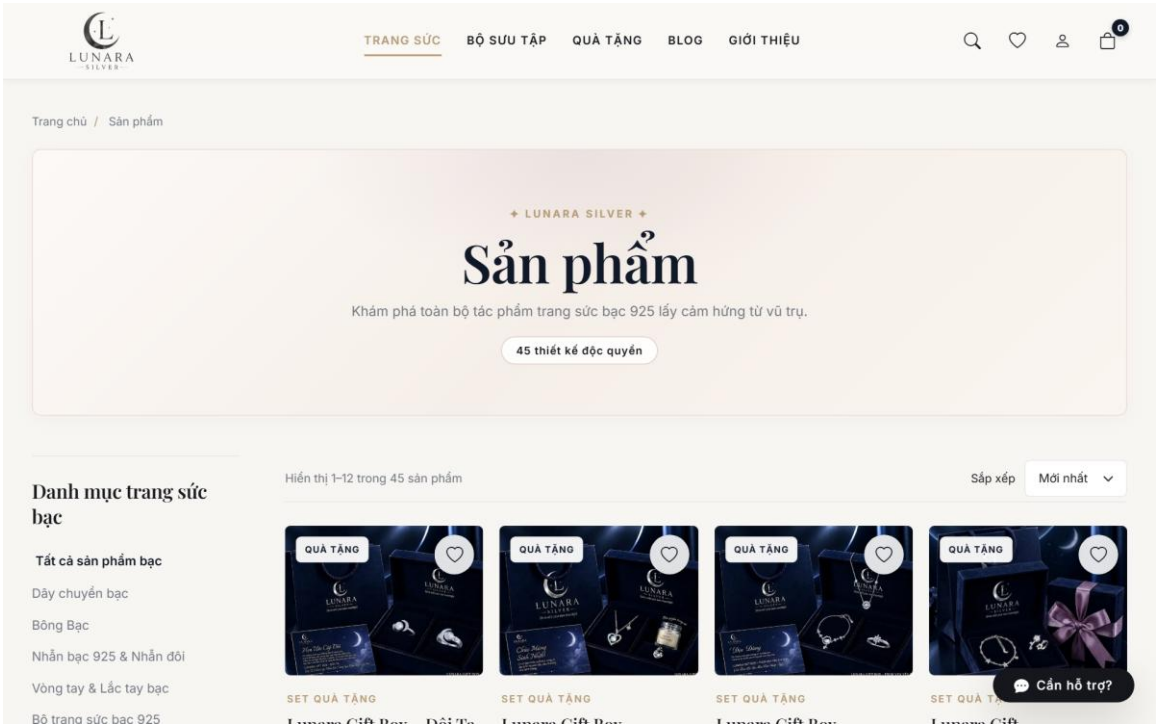
4.3. Giao diện Trang chủ & Khám phá Danh mục Sản phẩm

Trang chủ Lunara Silver được thiết kế theo phong cách mỹ thuật Celestial Luxury Minimalism với bảng màu ánh trăng đặc trưng: Tông màu Midnight (#1A1C2C) tạo chiều sâu cho Header và Footer, tông Mauve (#B8A7B7) làm điểm nhấn và Ivory/Cream (#F7F5F2) làm nền trưng bày sản phẩm sang trọng.



Hình 4.1. Giao diện Trang chủ Thương hiệu Trang sức Lunara Silver

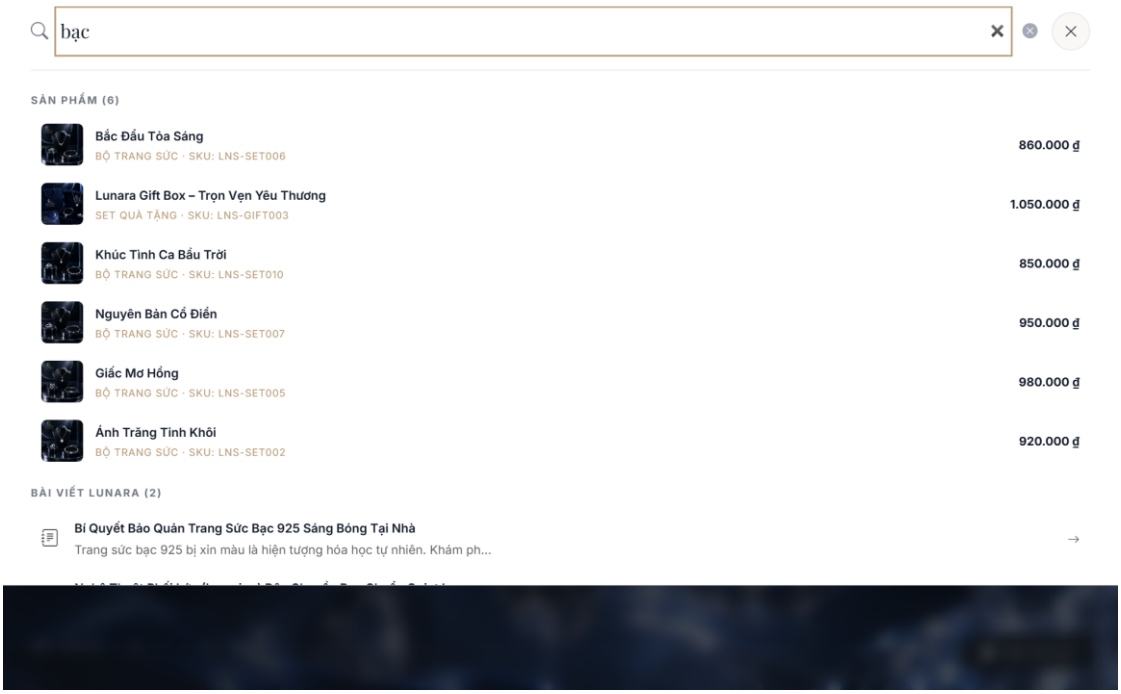
Trang danh mục sản phẩm (/products) cung cấp lưới hiển thị sản phẩm phân trang kết hợp thanh công cụ lọc đa tiêu chí bên trái, cho phép khách hàng lọc linh hoạt theo loại trang sức, chất liệu bạc, loại đá quý đính kèm và khoảng giá:



Hình 4.2. Danh mục Sản phẩm & Bộ lọc Đa tiêu chí

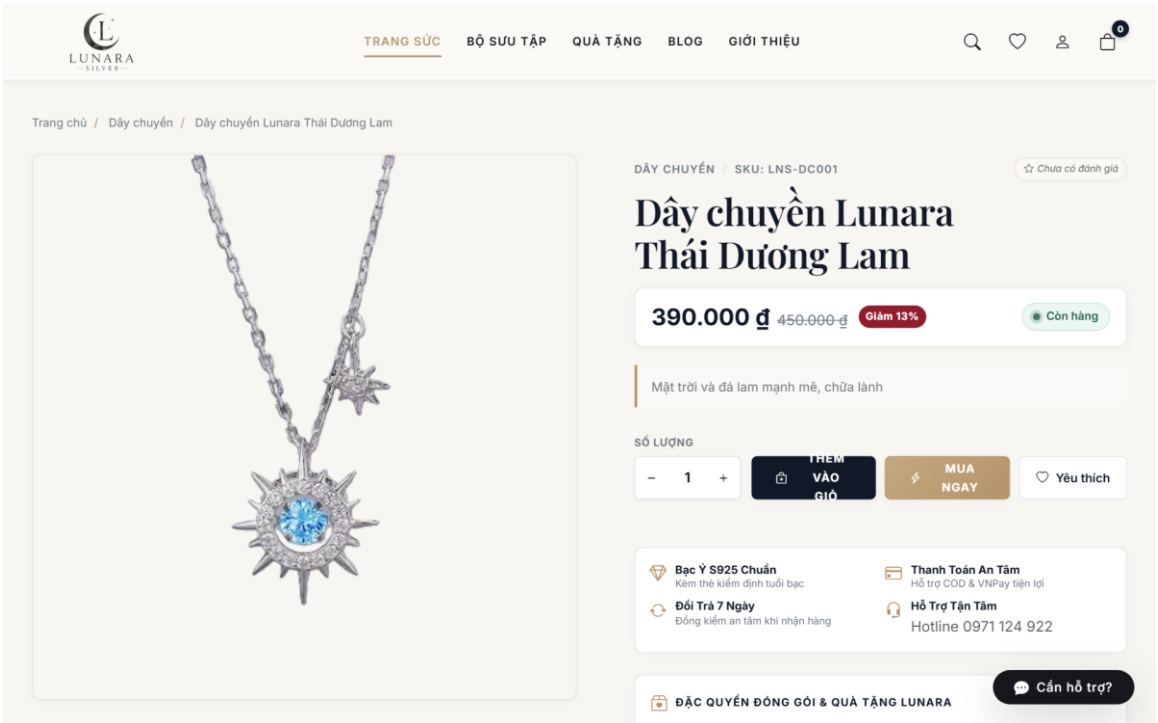
4.4. Tìm kiếm Gợi ý Tức thời & Trang Chi tiết Sản phẩm

Hệ thống hỗ trợ tính năng Live Search Suggestions: Khi khách hàng gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm, JavaScript sẽ kích hoạt cơ chế Debounce 300ms và sử dụng AbortController để hủy các truy vấn mạng trễ, trả về danh sách gợi ý sản phẩm và giá tức thời mà không cần nạp lại trang:



Hình 4.3. Tìm kiếm Gợi ý Thời gian thực (Live Search)

Trang chi tiết sản phẩm (/product/{slug}) cung cấp bộ sưu tập hình ảnh đa góc nhìn với hiệu ứng di chuột chuyển ảnh (Hover Image Swap), thông số kỹ thuật chi tiết của bạc 925, tình trạng tồn kho khả dụng và accordion chính sách bảo hành, làm sáng bạc miễn phí:



Hình 4.4. Trang Chi tiết Sản phẩm & Gallery Đa góc nhìn

4.5. Giải thuật Quản lý Tồn kho Bộ Quà tặng Combo (Bundle Inventory Engine)

Một trong những đóng góp kỹ thuật nổi bật nhất của đề tài là Giải thuật Tồn kho Ảo (Dynamic Virtual Inventory Engine) giải quyết bài toán bán combo trong ngành trang sức quà tặng.

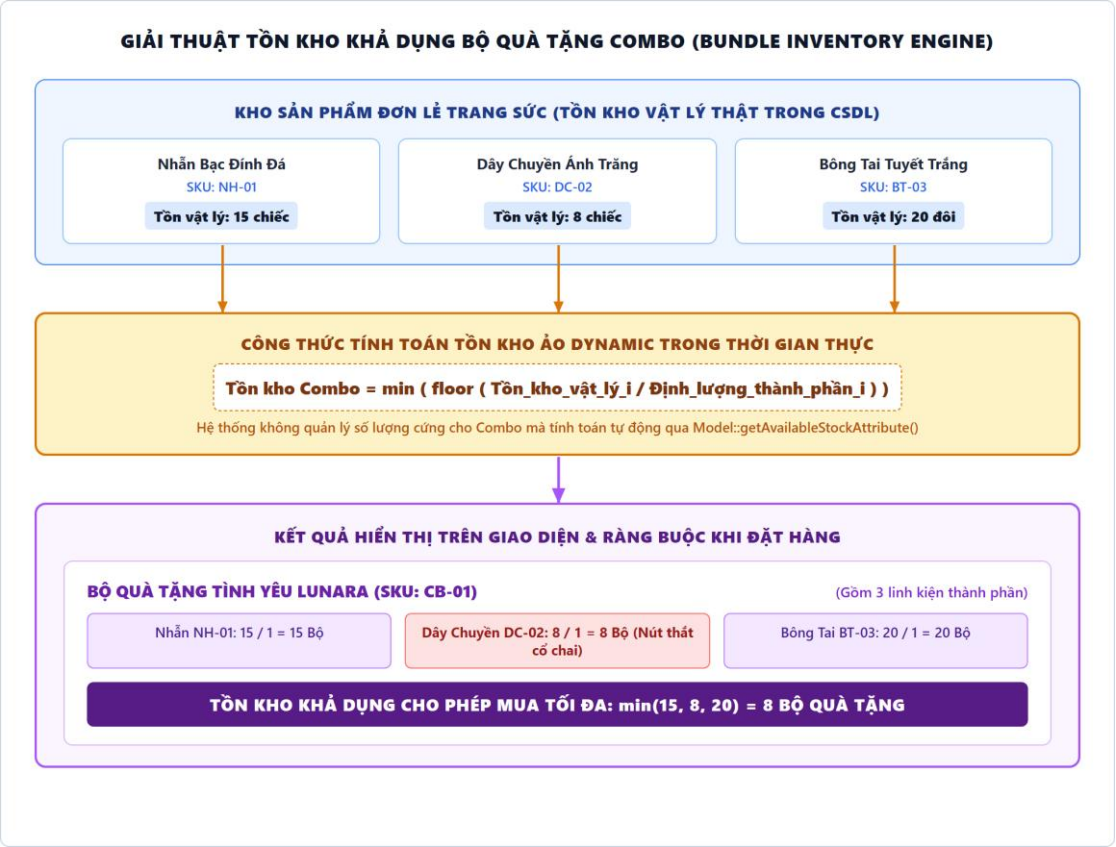
Sản phẩm trong Lunara Silver được phân loại thành 3 nhóm:

- **Sản phẩm Đơn lẻ ('single'):** Có số lượng tồn kho vật lý thực tế được lưu trực tiếp trong trường stock_quantity.
- **Bộ sưu tập ('collection'):** Tập hợp kết hợp nhiều sản phẩm đơn lẻ (ví dụ: Bộ sưu tập Dây chuyền + Nhẫn).
- **Hộp quà tặng ('gift'):** Bộ hộp quà cao cấp bao gồm các sản phẩm lẻ cùng phụ kiện đóng gói.

Quy tắc cốt lõi: Sản phẩm combo/gift set không bao giờ lưu trữ số lượng tồn kho cố định mà được thuật toán tính toán động tại thời điểm truy vấn theo công thức toán học:

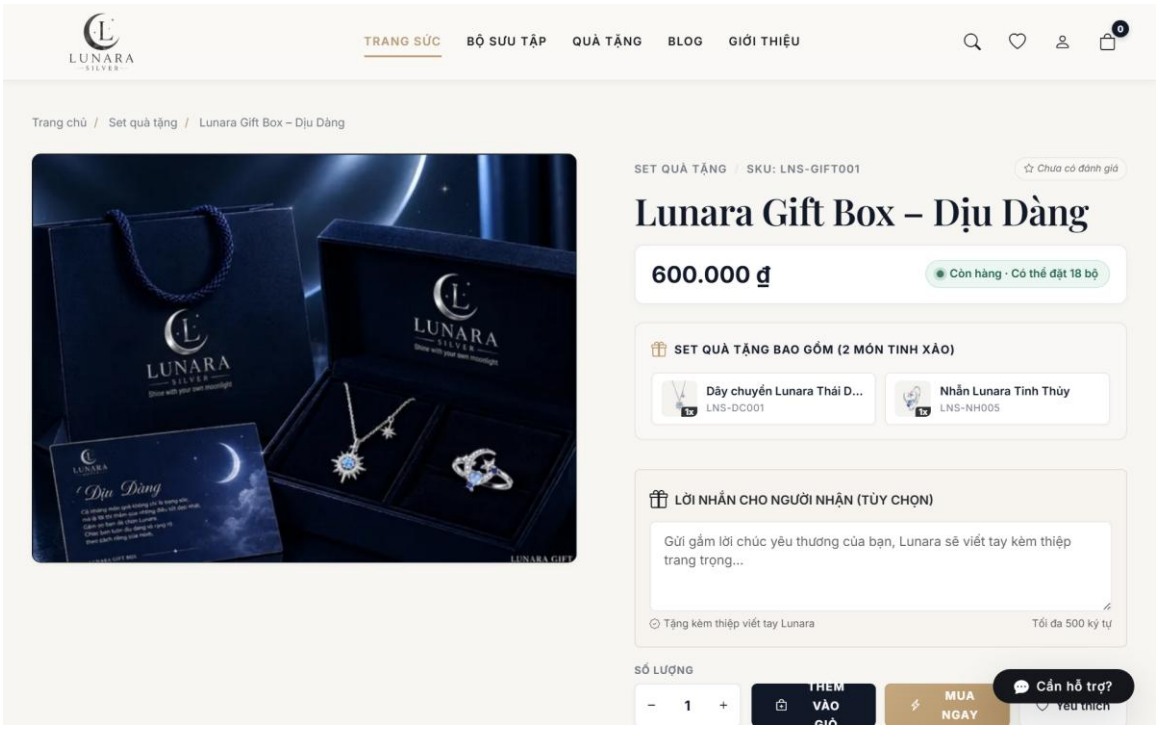
Công thức giải thuật: *Available Quantity = min_i (floor(Component_Stock_i / Required_Quantity_i))*

Ví dụ thực tế: Set quà tặng 'Tình Yêu Vĩnh Cửu' gồm 1 Dây chuyền (kho còn 8 chiếc), 1 Nhẫn Moissanite (kho còn 3 chiếc) và 1 Đôi Hoa Tai (kho còn 5 đôi). Tồn kho khả dụng của Set quà sẽ bằng min(8, 3, 5) = 3 bộ (bị chặn bởi Nhẫn). Khi khách đặt mua 1 Set quà, hệ thống tự động trừ kho của từng linh kiện con tương ứng, bảo đảm tuyệt đối không bao giờ xảy ra tình trạng bán vượt số lượng tồn thực tế.



Hình 4.5. Sơ đồ Minh họa Giải thuật Tồn kho Khả dụng Bộ Quà tặng Combo

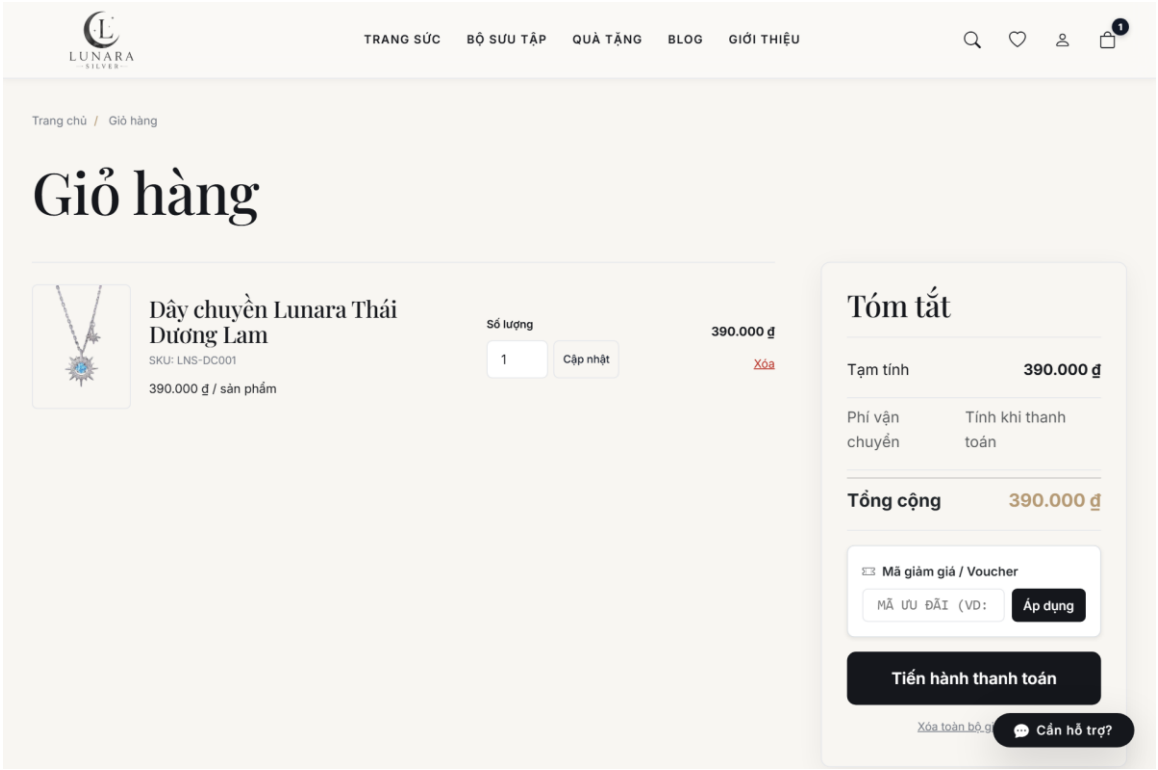
Hình ảnh dưới đây minh họa giao diện trang chi tiết một bộ quà tặng trên website, hiển thị rõ ràng danh sách các linh kiện thành phần cấu thành bên trong:



Hình 4.6. Chi tiết Bộ Quà Tặng & Danh sách Linh kiện Thành phần

4.6. Trải nghiệm Giỏ hàng & Cá nhân hóa Thiệp Quà tặng

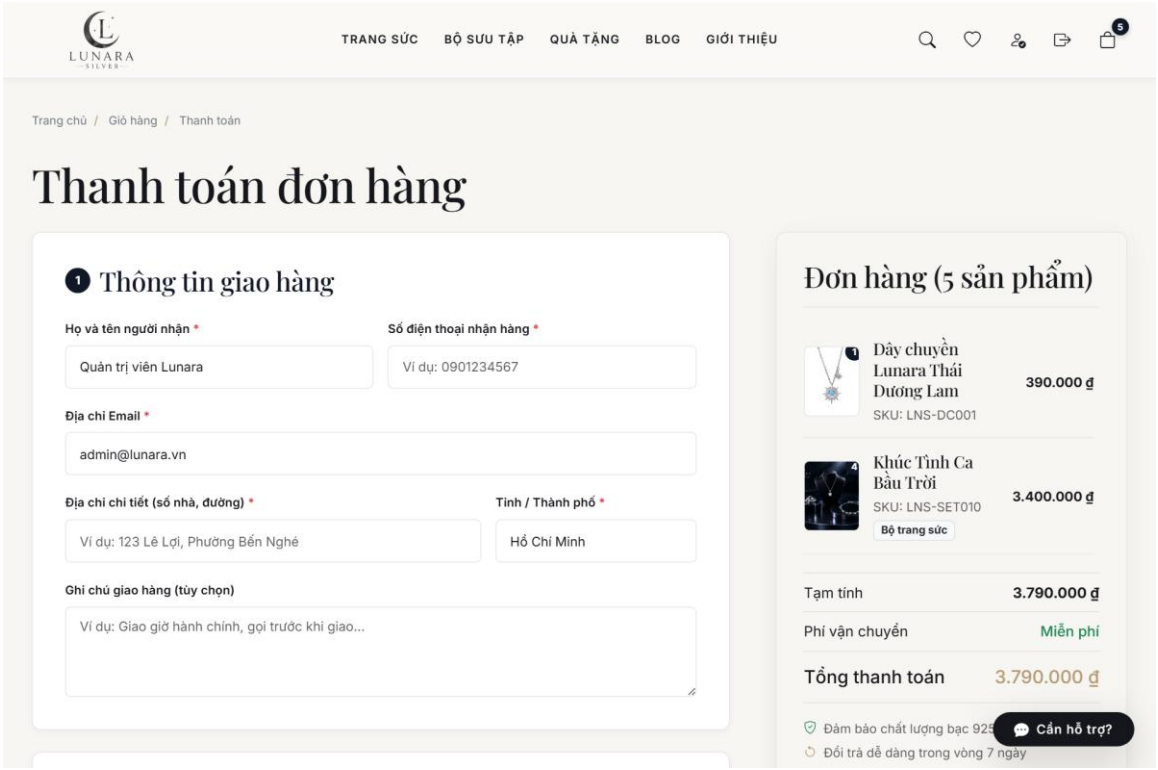
Giỏ hàng Lunara Silver được thiết kế theo dạng ngăn kéo trượt (Mini Cart Drawer) và trang giỏ hàng chuyên biệt (/cart). Người dùng có thể cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm mượt mà qua AJAX Fetch API. Giỏ hàng tích hợp thanh tiến trình miễn phí vận chuyển toàn quốc (khi đơn hàng trên 500.000₫) và ô ghi chú lời chúc thiệp Lunara viết tay:



Hình 4.7. Giao diện Giỏ hàng & Cá nhân hóa Thiệp Quà tặng

4.7. Quy trình Đặt hàng & Phòng chống Xung đột Đồng thời (Pessimistic Locking)

Tại trang Checkout (/checkout), khách hàng nhập thông tin giao nhận, áp dụng mã coupon và lựa chọn phương thức thanh toán COD hoặc Cổng VNPay:



Hình 4.8. Trang Đặt hàng & Lựa chọn Cổng Thanh toán

Để bảo vệ dữ liệu khi có nhiều khách hàng cùng thanh toán món hàng cuối cùng, phương thức process() trong CheckoutService mở một Database Transaction và thực hiện câu lệnh:

Đoạn mã kỹ thuật: *Product::whereIn('id', $productIds)->lockForUpdate()->get();*

Cơ chế khóa bi quan này buộc cơ sở dữ liệu phải xếp hàng các tiến trình checkout đồng thời, ngăn chặn triệt để tình trạng Race Condition bán âm kho hàng.

4.8. Cổng Thanh toán Điện tử VNPay & Cơ chế Đối soát Kép

Tích hợp cổng VNPay Sandbox áp dụng thuật toán mã hóa chữ ký số HMAC-SHA512. Để giải quyết triệt để vấn đề mạng chập chờn hoặc khách hàng đóng trình duyệt trước khi chuyển về, hệ thống triển khai cơ chế đối soát kép hai kênh:

- **Kênh 1 - Return URL kết hợp QueryDr:** Khi khách hoàn tất giao dịch trên VNPay và quay lại URL này, hệ thống kiểm tra chữ ký băm vnp_SecureHash. Nếu hợp lệ, hệ thống không vội vàng tin tưởng ngay mà chủ động phát lệnh Server-to-Server gọi sang API QueryDr của VNPay (PaymentReconciliationService::queryDrReconciliation()) để đối soát trạng thái thực tế từ máy chủ ngân hàng.

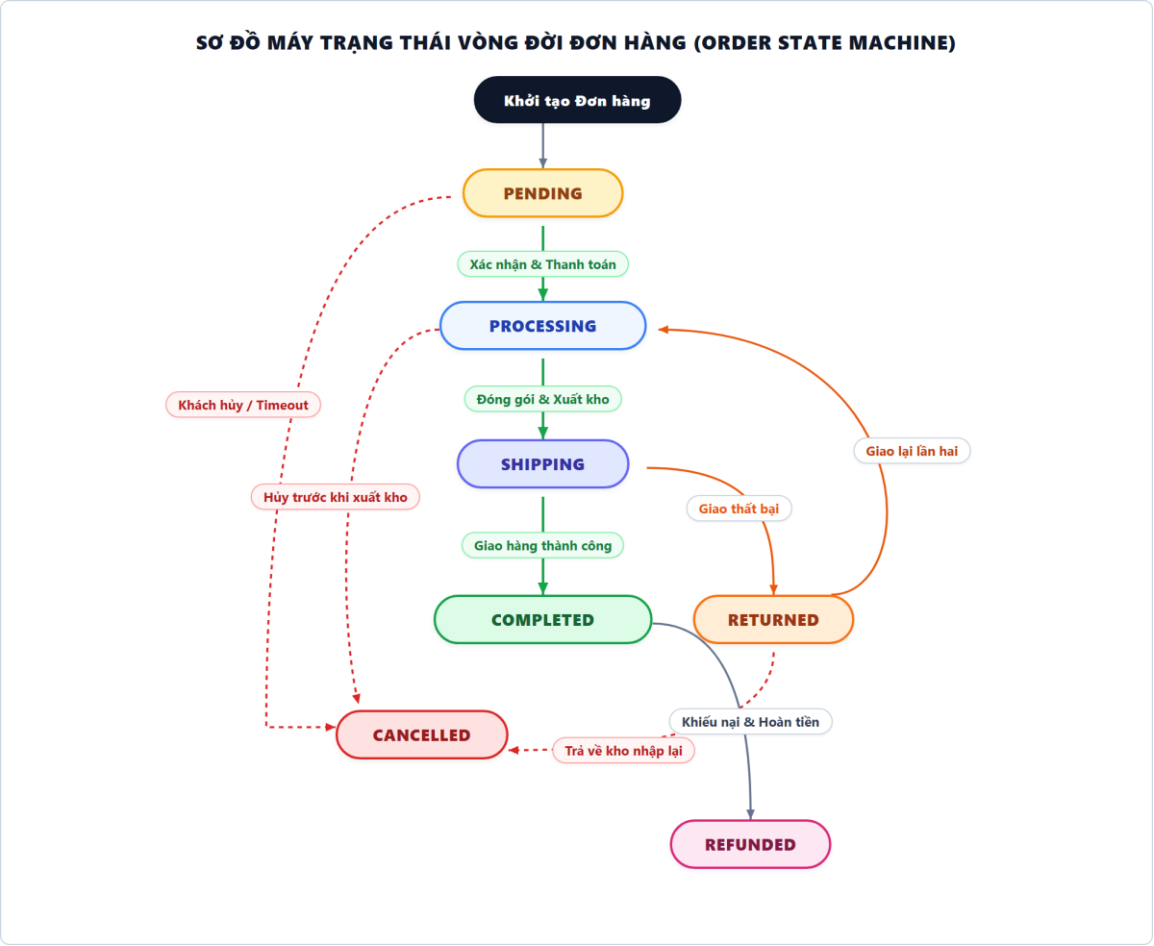
- **Kênh 2 - Server-to-Server IPN Webhook:** Máy chủ VNPay gửi thông báo ngầm độc lập về webhook /payment/vnpay/ipn. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất (Idempotency) để bảo đảm giao dịch chỉ được cập nhật đúng một lần.

4.9. Máy Trạng thái Đơn hàng & Phục hồi Tồn kho An toàn

Vòng đời đơn hàng được quản lý chặt chẽ qua máy trạng thái (Order State Machine):

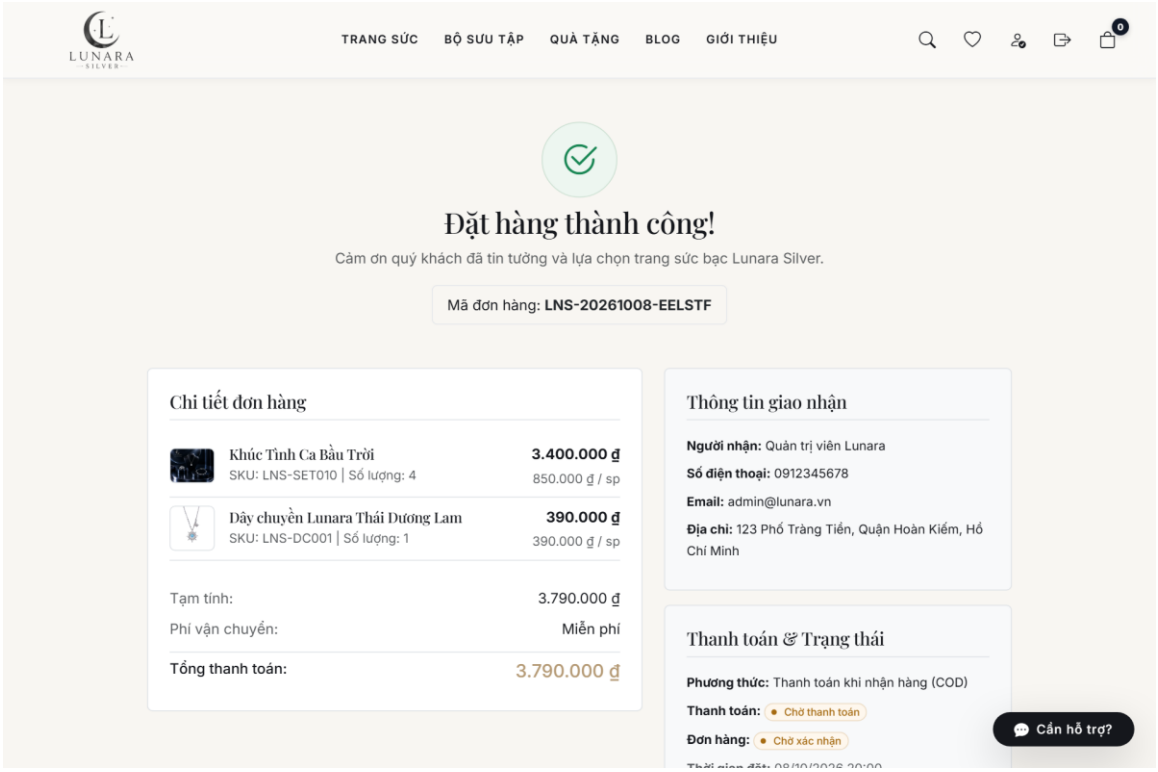
- **Luồng xử lý thành công:** Pending -> Processing -> Shipped -> Completed.
- **Luồng hủy đơn:** Khách hàng hủy (khi đơn chưa giao) hoặc Admin hủy: Đơn chuyển sang Cancelled.

Điểm mấu chốt: Khi đơn hàng chuyển sang Cancelled, hệ thống kích hoạt hàm restoreStock() trong OrderInventoryService để cộng hoàn trả lại tồn kho cho các sản phẩm con. Để ngăn chặn lỗi hoàn kho lặp lại nhiều lần nếu Admin bấm hủy nhiều lần, hệ thống sử dụng trường inventory_restored_at làm cờ đánh dấu kiểm tra (Idempotent Restoration):



Hình 4.9. Sơ đồ Máy Trạng thái Vòng đời Đơn hàng & Phục hồi Tồn kho An toàn

Hình ảnh dưới đây minh họa giao diện Hóa đơn điện tử sau khi đặt hàng thành công, hiển thị mã đơn hàng LNS-YYYYMMDD-XXXXX và tiến trình xử lý:



Hình 4.10. Hóa đơn Điện tử & Theo dõi Vòng đời Đơn hàng

4.10. Hệ thống Khuyến mãi 7 Tầng Thẩm định (Coupons)

Hệ thống mã giảm giá (CouponService) áp dụng quy trình thẩm định 7 tầng nghiêm ngặt trước khi chấp nhận khấu trừ tiền đơn hàng:

Bảng 4.2. Quy tắc 7 Tầng Thẩm định Mã Giảm Giá (Coupon Validation Rules)

Tầng kiểm tra	Điều kiện thẩm định	Hành vi hệ thống nếu vi phạm
Tầng 1: Kích hoạt	Mã phải có is_active = 1	Từ chối: Mã giảm giá đang tạm khóa.
Tầng 2: Thời hạn	starts_at <= now() <= expires_at	Từ chối: Mã chưa bắt đầu hoặc đã hết hạn.
Tầng 3: Giá trị tối thiểu	subtotal >= min_order_amount	Từ chối: Chưa đạt giá trị đơn hàng tối thiểu.
Tầng 4: Giới hạn toàn sàn	used_count < usage_limit	Từ chối: Mã giảm giá đã hết lượt sử dụng.
Tầng 5: Giới hạn cá nhân	user_usage < usage_limit_per_user	Từ chối: Bạn đã dùng hết số lượt của mã này.
Tầng 6: Khách hàng mới	Chỉ áp dụng nếu user chưa có đơn nào	Từ chối: Mã chỉ dành cho đơn hàng đầu tiên.
Tầng 7: Hạn mức tối đa	Chiết khấu % không vượt max_discount	Tự động chặn số tiền giảm ở mức trần tối đa.

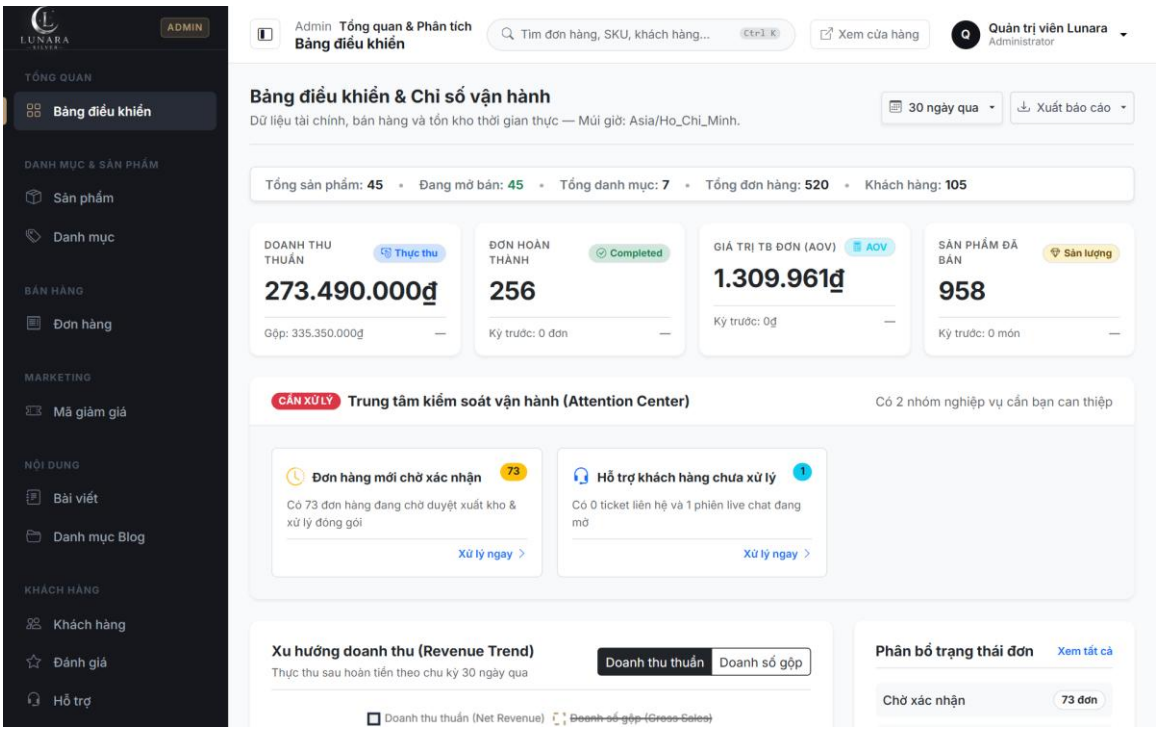
4.11. Đánh giá Có Xác thực Mua hàng (Verified Purchase Reviews)

Để bảo vệ uy tín thương hiệu, Lunara Silver xây dựng cơ chế đánh giá chống gian lận:

- **Ràng buộc mua hàng thực tế:** Chỉ khách hàng sở hữu đơn hàng đã hoàn tất (Completed) và chứa đúng sản phẩm đó mới được phép viết nhận xét.
- **Chống spam đánh giá:** Mỗi order_item_id chỉ được tạo duy nhất một đánh giá (khóa Unique).
- **Bảo vệ quyền riêng tư:** Tên khách hàng được tự động che giấu ký tự giữa (ví dụ: N***n) trên giao diện công khai.
- **Minh chứng ảnh thật:** Khách hàng có thể tải lên ảnh thực tế của trang sức lên đám mây Cloudinary.
- **Kiểm duyệt thương hiệu:** Đánh giá mới tạo ở trạng thái Pending, phải qua hàng chờ kiểm duyệt của Quản trị viên mới xuất hiện trên trang sản phẩm.

4.12. Bảng Điều khiển Trung tâm & Các Chỉ số KPI Tài chính (Admin Dashboard)

Admin Dashboard (/admin) cung cấp bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh với 4 thẻ KPI tài chính và hàng chờ việc cần xử lý ngay (Attention Required):



Hình 4.11. Bảng điều khiển Trung tâm & Các chỉ số KPI Tài chính

Các chỉ số tài chính được tính toán theo công thức chuẩn mực kinh tế trong AnalyticsService:

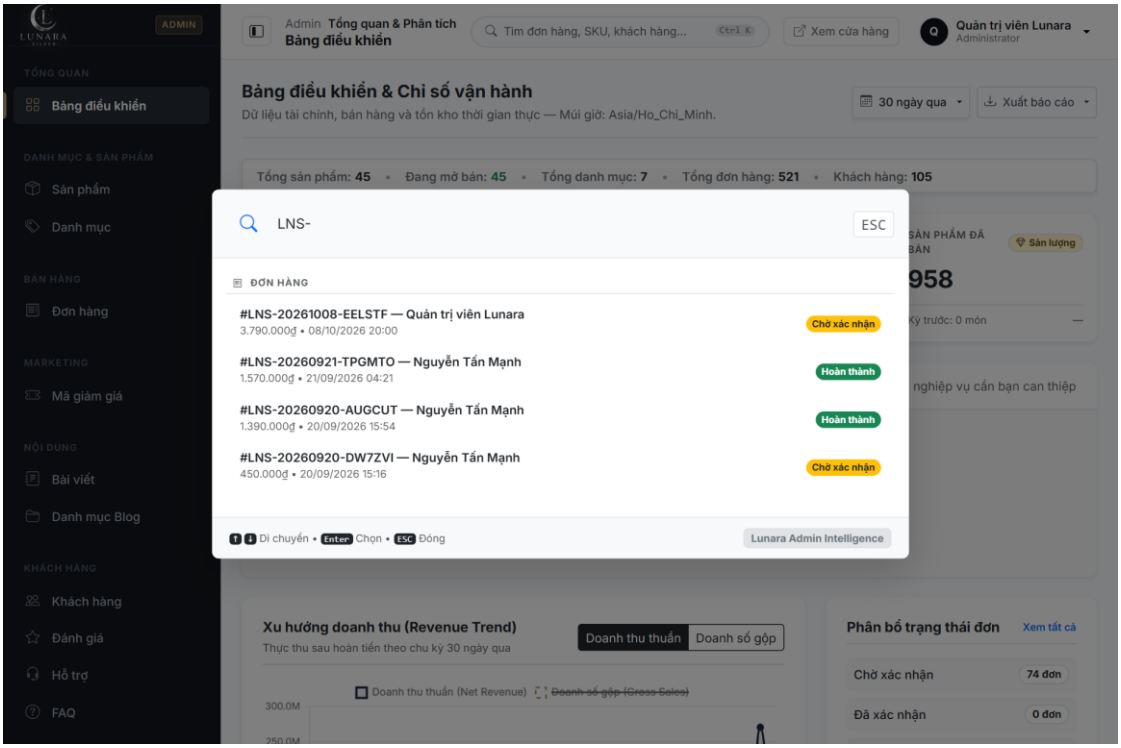
Bảng 4.3. Công thức Tính toán Chỉ số KPI Tài chính trên Dashboard

Chỉ số KPI	Công thức tính toán chuẩn xác	Ý nghĩa quản trị kinh doanh
Doanh thu Gộp (Gross Sales)	SUM(grand_total) của các đơn không bị Cancelled	Tổng giá trị đơn hàng khách đã phát sinh.
Số tiền Hoàn lại (Refund Amount)	SUM(refund_amount) của các giao dịch hoàn thành	Tổng số tiền đã hoàn trả cho khách do hủy/trả hàng.
Doanh thu Thuần (Net Revenue)	Gross Sales - Refund Amount	Doanh thu thực tế doanh nghiệp giữ lại được.
Giá trị Đơn trung bình (AOV)	Gross Sales / Số lượng đơn hàng hợp lệ	Mức chi tiêu trung bình của một khách hàng trên một đơn.
Số lượng Sản phẩm bán (Units Sold)	SUM(quantity) của tất cả order_items hợp lệ	Tổng số lượng trang sức vật lý đã bán ra.

4.13. Thanh Tìm kiếm Nhanh Command Palette (Ctrl + K)

Để hỗ trợ người vận hành tra cứu tức thời, hệ thống xây dựng thanh Command Palette kích hoạt bằng tổ hợp phím Ctrl + K với tính năng định tuyến ý định thông minh dựa trên tiền tố:

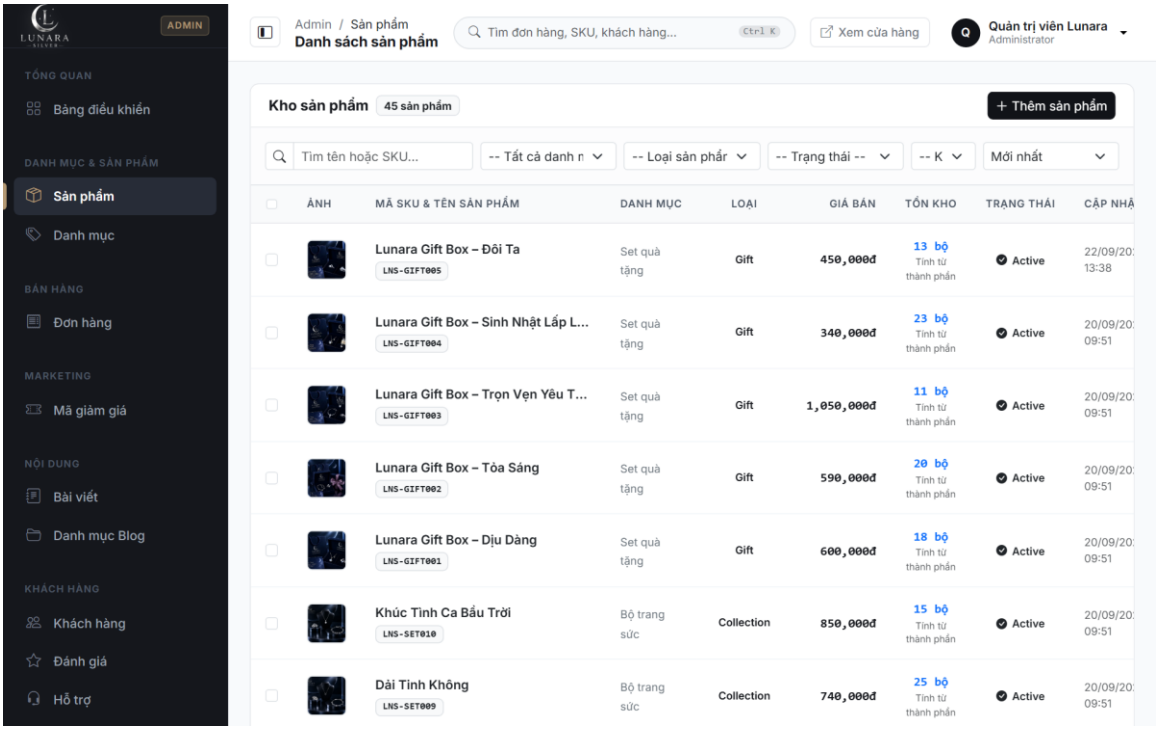
- **Tiền tố Đơn hàng:** Gõ tiền tố 'LNS-' -> Hệ thống chỉ tìm kiếm trên bảng Đơn hàng (Orders).
- **Tiền tố Khách hàng:** Gõ tiền tố '@' -> Hệ thống chỉ tìm kiếm trên bảng Khách hàng (Customers).
- **Tiền tố Sản phẩm:** Gõ tiền tố SKU trang sức ('NH-', 'DC-', 'VT-') -> Hệ thống chỉ tìm kiếm trên bảng Sản phẩm (Products).



Hình 4.12. Thanh Điều hướng Nhanh Command Palette (Ctrl+K)

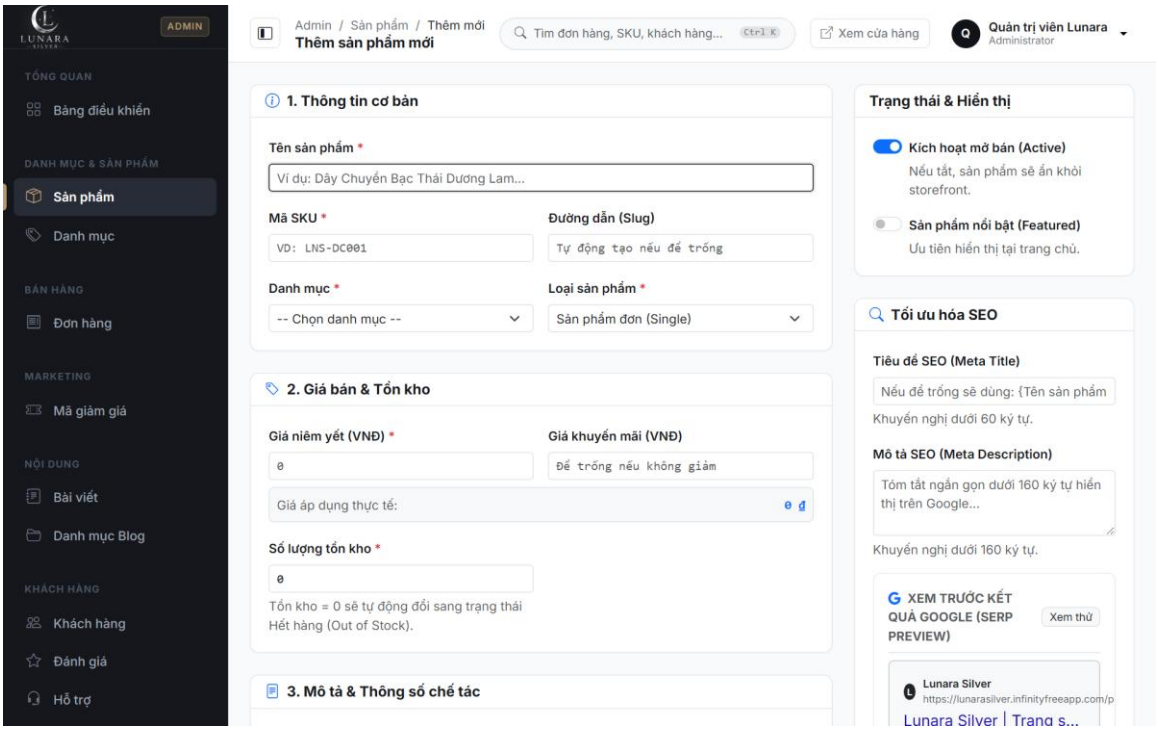
4.14. Phân hệ Quản trị Sản phẩm & Danh mục (Admin Product & Category)

Giao diện quản lý danh sách sản phẩm (/admin/products) cho phép lọc theo danh mục, lọc theo phân loại Single/Bundle và quản lý tình trạng kích hoạt:



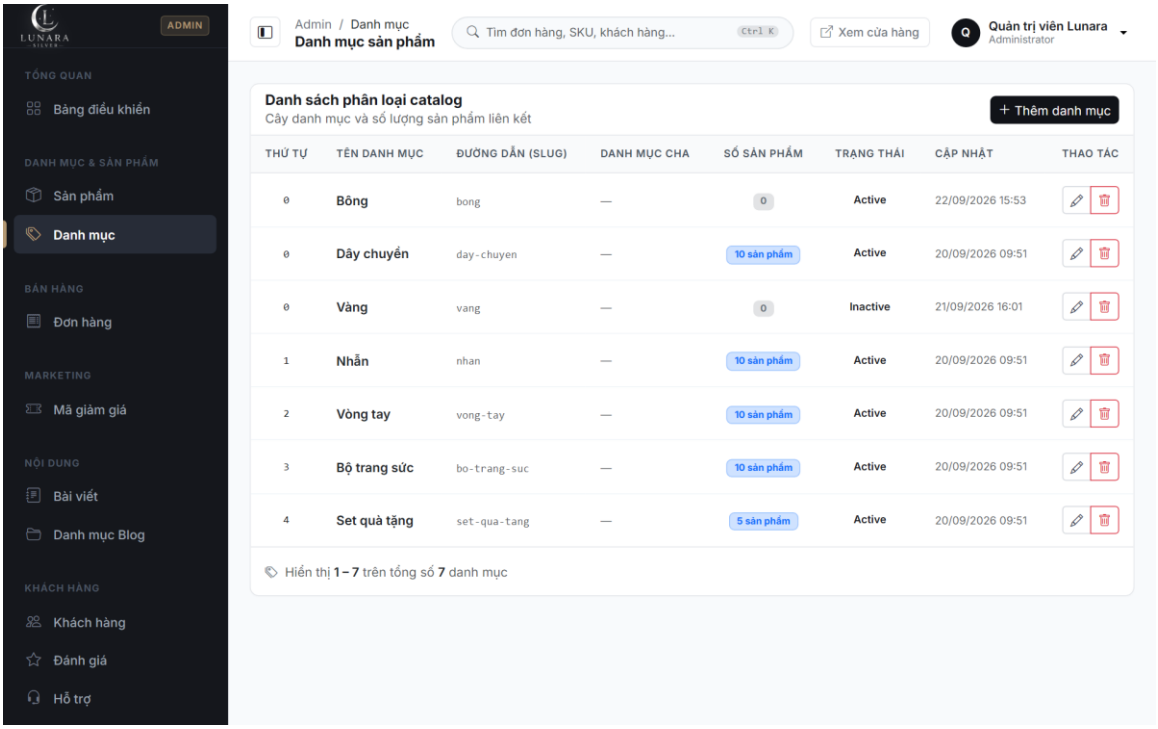
Hình 4.13. Bảng Quản trị Sản phẩm & Điều phối Tồn kho

Biểu mẫu thêm mới và cập nhật sản phẩm hỗ trợ thiết lập đầy đủ thông số chất liệu bạc 925, chọn các linh kiện con cho bộ quà tặng và tải lên nhiều góc ảnh đồng thời:



Hình 4.14. Biểu mẫu Khởi tạo & Cấu hình Sản phẩm

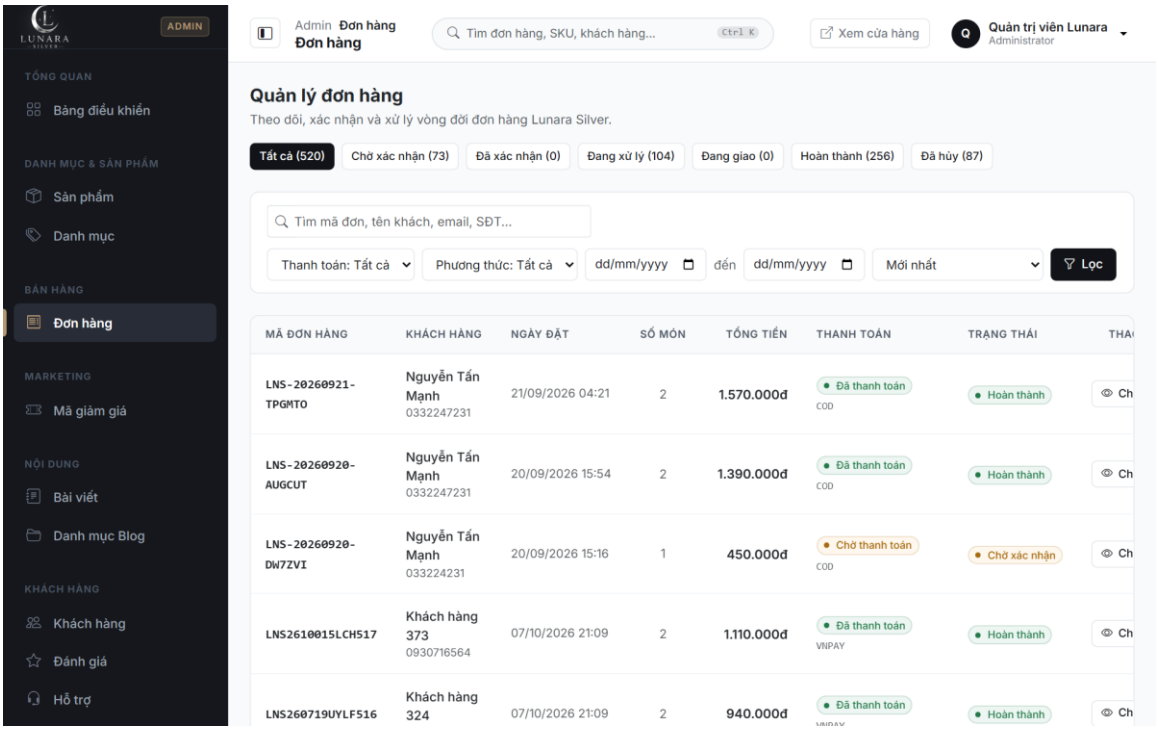
Quản trị danh mục sản phẩm phân cấp (/admin/categories) với cơ chế bảo vệ toàn vẹn: Không cho phép xóa danh mục cha nếu vẫn còn danh mục con hoặc còn sản phẩm liên kết:



Hình 4.15. Quản trị Danh mục Sản phẩm Phân cấp

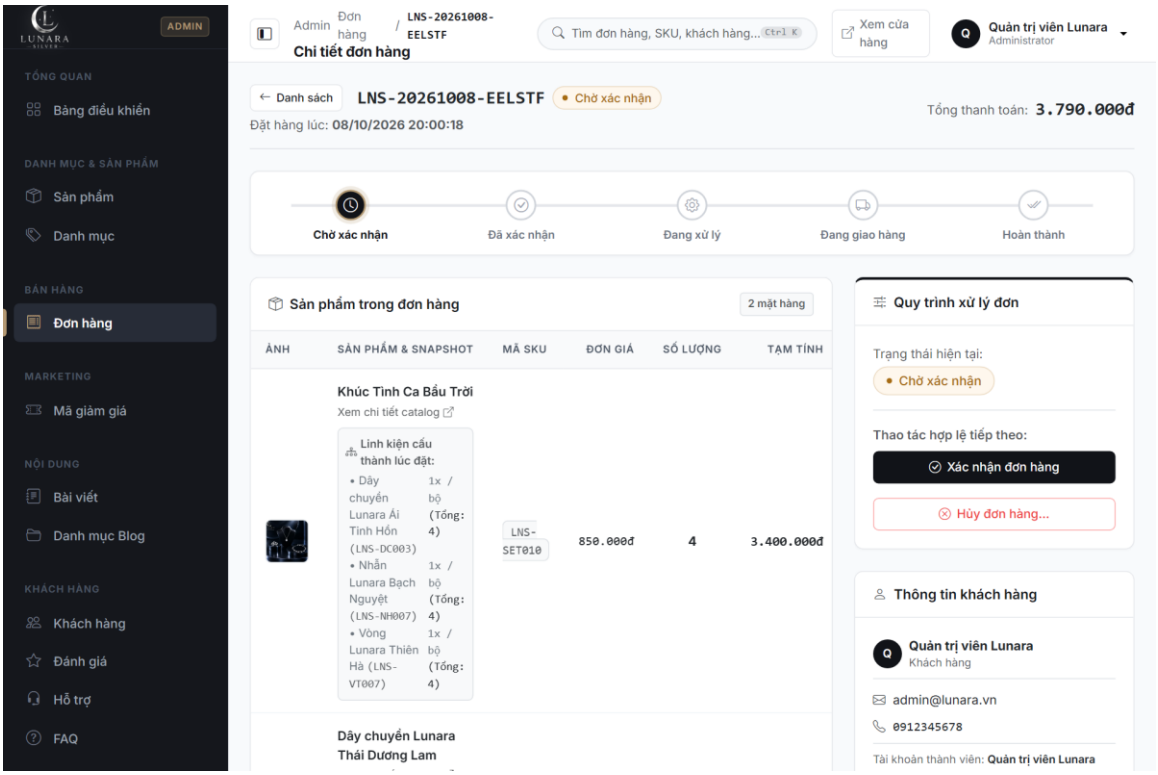
4.15. Phân hệ Vận hành Đơn hàng, Đối soát & Hoàn tiền (Admin Orders)

Bảng danh sách đơn hàng (/admin/orders) hỗ trợ bộ lọc trạng thái vận hành, phương thức thanh toán và thời gian tạo đơn:



Hình 4.16. Danh sách Quản lý Đơn hàng & Bộ lọc Vận hành

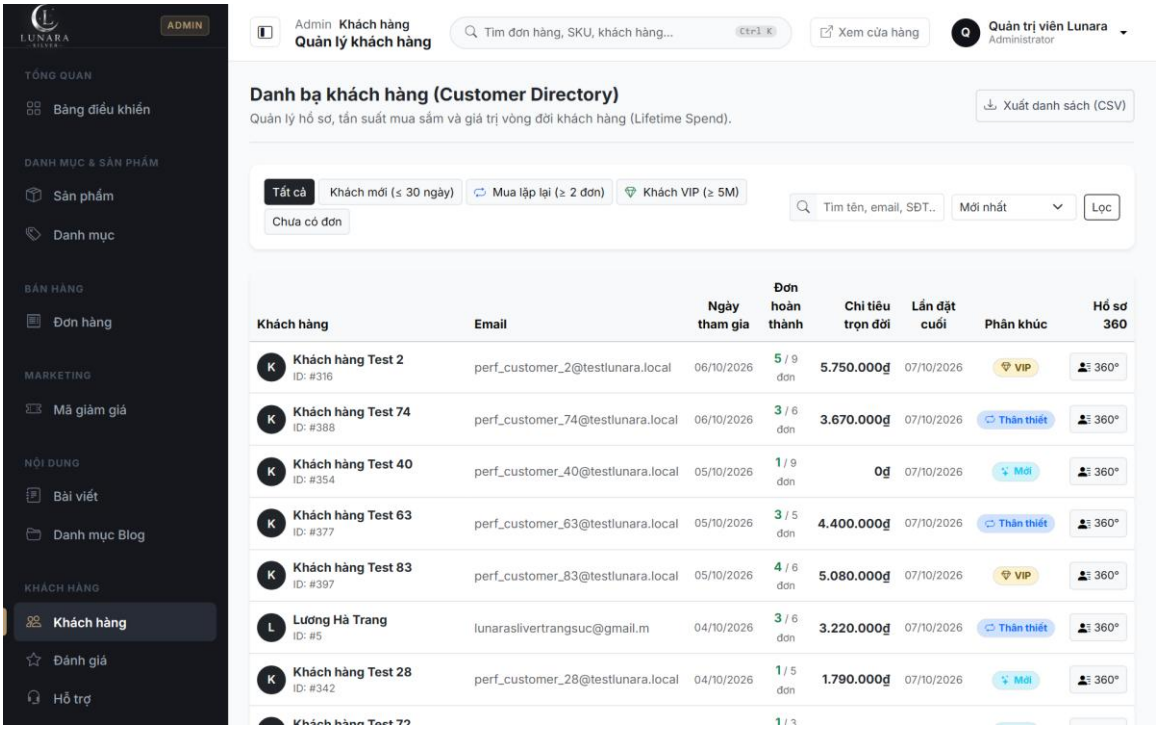
Trang chi tiết đơn hàng (/admin/orders/{id}) cung cấp các nút thao tác đặc quyền: Nút Đối soát VNPay (gọi QueryDr theo thời gian thực) và nút Hoàn tiền trực tuyến tự động qua API khi cần hủy đơn:



Hình 4.17. Chi tiết Vận hành Đơn hàng, Đối soát & Hoàn tiền

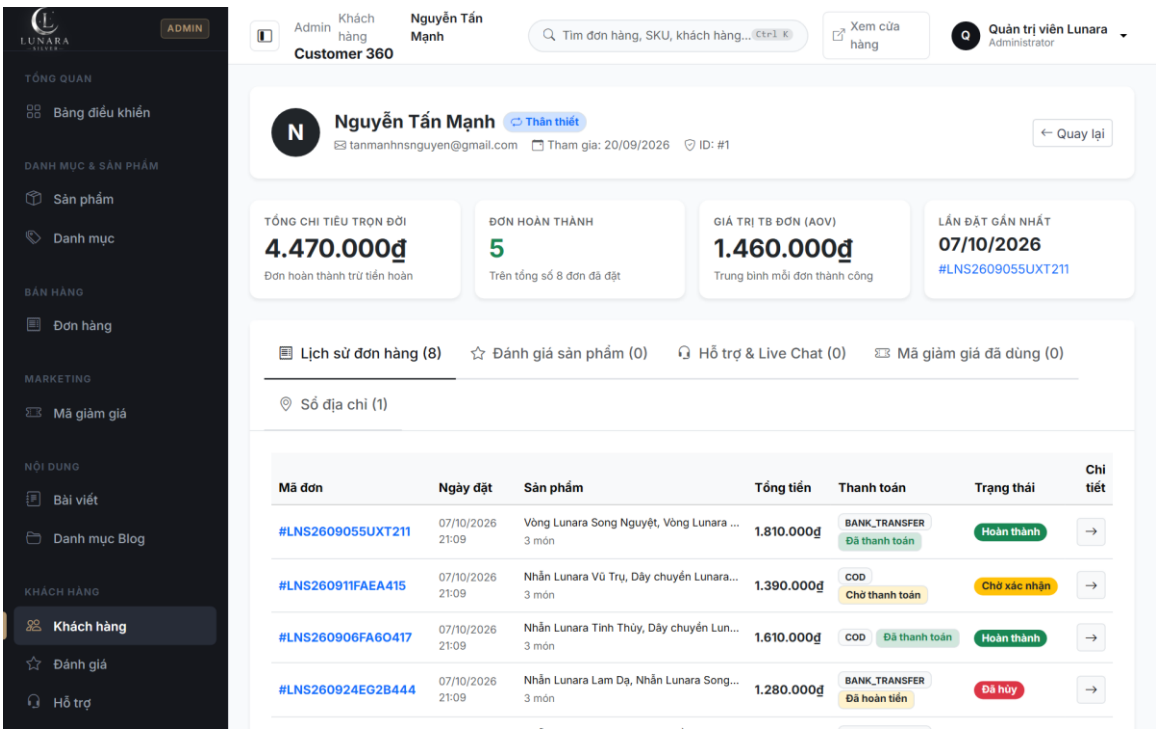
4.16. Hồ sơ Khách hàng 360 & Kiến trúc Tab Tải Lười (Customer 360 Lazy Tabs)

Danh sách khách hàng (/admin/customers) được tối ưu hóa truy vấn bằng kỹ thuật leftJoinSub, gom nhóm đơn hàng và hoàn tiền chỉ trong 2 câu truy vấn duy nhất, loại bỏ hoàn toàn 5 câu truy vấn con tương quan trên từng dòng:



Hình 4.18. Danh sách Khách hàng & Thống kê Tương tác

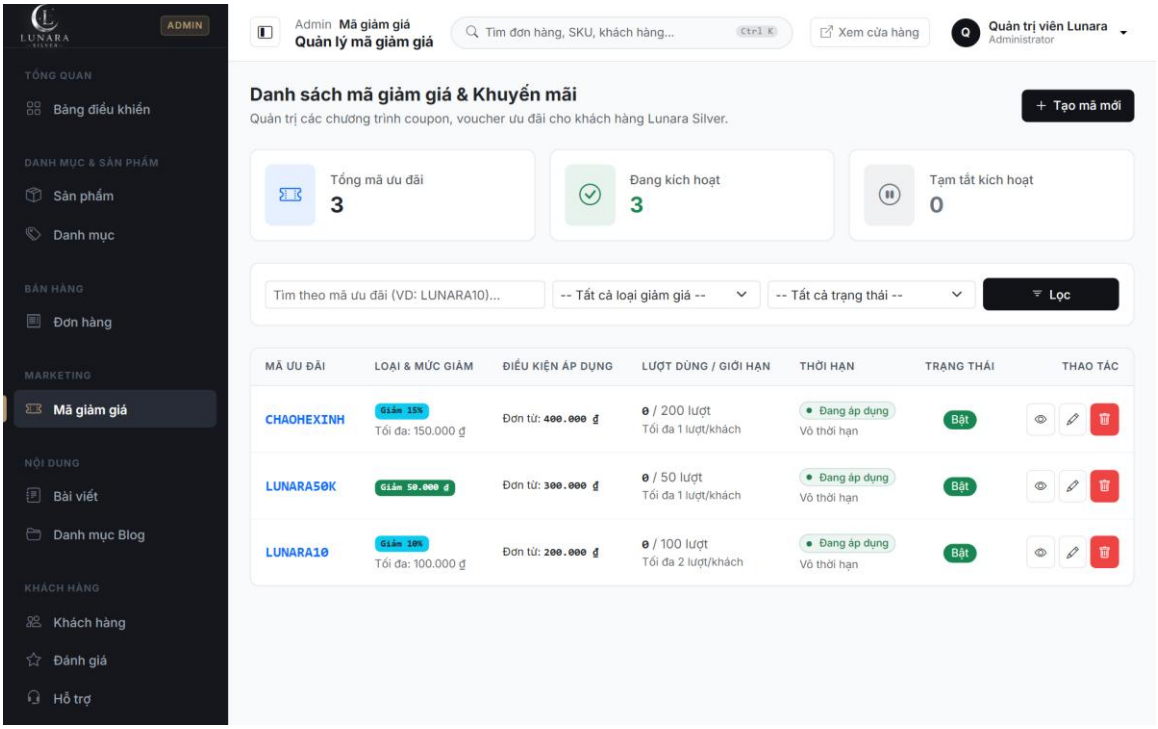
Màn hình Hồ sơ Khách hàng 360 (/admin/customers/{id}) áp dụng kiến trúc Tab Tải Lười (Lazy Tabs) qua AJAX. Trang ban đầu chỉ nạp thông tin tóm tắt và số lượng đếm của các tab, giúp thời gian phản hồi đạt dưới 20ms. Khi Admin nhấp vào từng Tab (Đơn hàng, Đánh giá, Hỗ trợ, Coupon, Sổ địa chỉ), hệ thống mới nạp dữ liệu chi tiết tương ứng và lưu bộ đệm trình duyệt:



Hình 4.19. Hồ sơ Khách hàng 360 & Kiến trúc Tab Tải lười

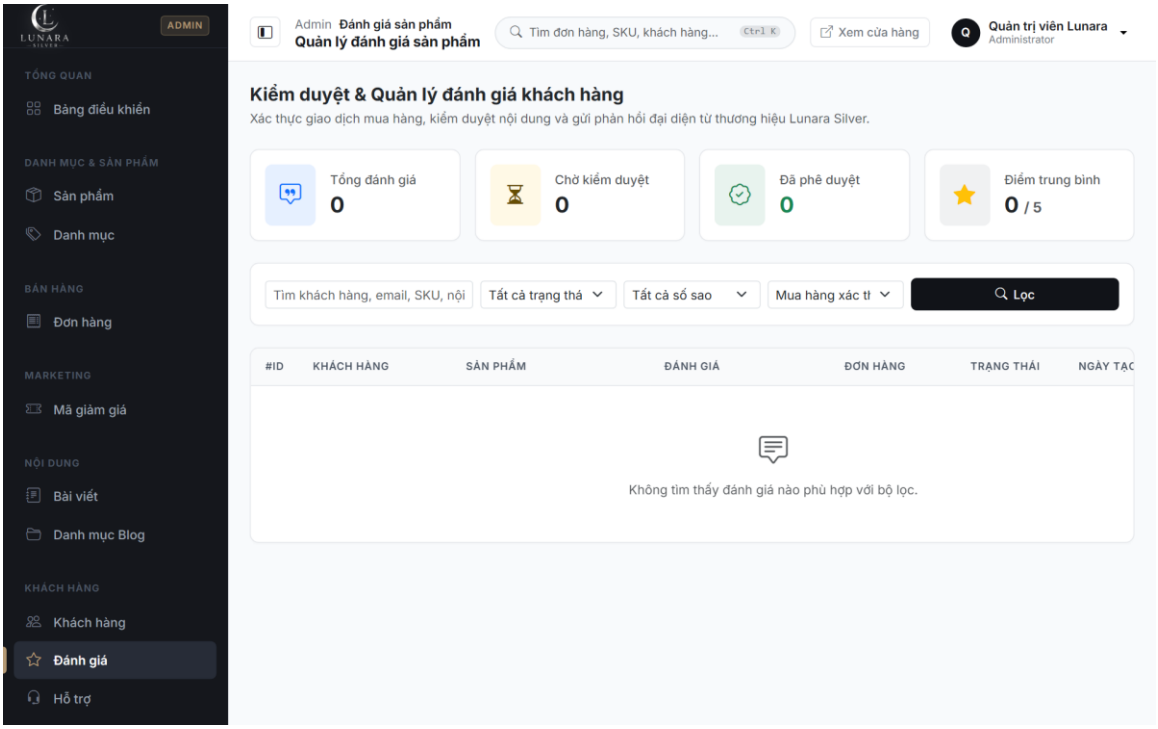
4.17. Quản lý Mã Giảm Giá & Kiểm duyệt Đánh giá (Coupons & Reviews)

Giao diện quản lý mã giảm giá (/admin/coupons) cho phép cấu hình chi tiết 7 tầng quy tắc chiết khấu:



Hình 4.20. Quản lý Mã Giảm Giá & Thiết lập Quy tắc Khuyến mãi

Hàng chờ kiểm duyệt đánh giá (/admin/reviews) hiển thị huy hiệu Verified Purchase, hình ảnh đính kèm của khách và cho phép Quản trị viên nhập phản hồi chính thức từ thương hiệu:



Hình 4.21. Hàng chờ Kiểm duyệt Đánh giá Khách hàng

4.18. Tối ưu Hiệu năng, Xuất Báo cáo Luồng & Bảo mật Hệ thống

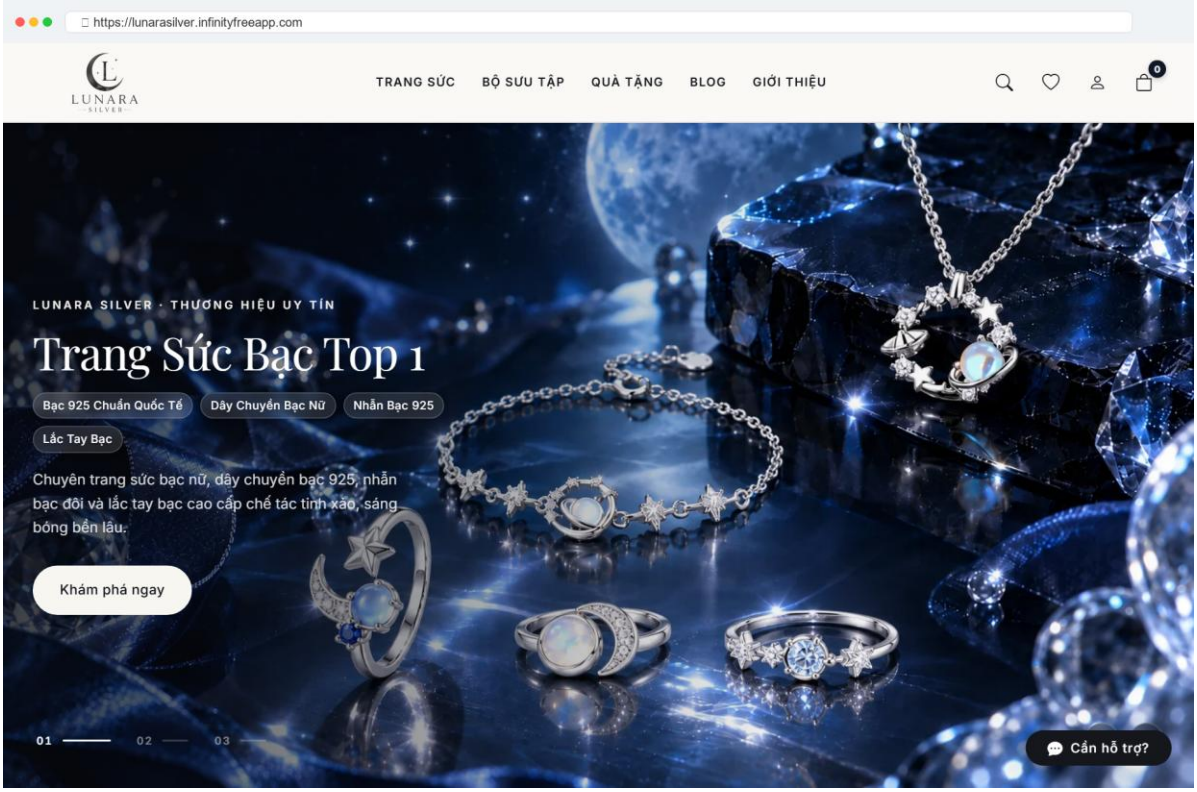
Hệ thống áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa và bảo vệ dữ liệu chuyên sâu:

- **Xuất báo cáo theo luồng (Streaming CSV):** Dịch vụ ExportService sử dụng chunkById(200) và StreamedResponse, xuất hàng ngàn dòng hóa đơn CSV trực tiếp ra luồng mạng mà mức tiêu thụ bộ nhớ RAM máy chủ luôn duy trì dưới 16MB.
- **Chống tấn công XSS:** Cơ chế Purifier danh sách trắng trong Post::sanitizeHtml() loại bỏ toàn bộ thẻ script và iframe độc hại khi biên tập tin tức.
- **Tiêu đề an toàn HTTP:** Middleware bổ sung tiêu đề X-Frame-Options: SAMEORIGIN ngăn chặn tấn công chèn khung lừa đảo, X-Content-Type-Options: nosniff chống tấn công sniffing MIME.

4.19. Triển khai Hệ thống trên Hosting Sản xuất (InfinityFree Hosting)

Để chứng minh khả năng hoạt động thực tế trên mạng Internet công cộng, hệ thống Lunara Silver đã được đóng gói và phát hành thành công lên hạ tầng máy chủ trực tuyến:

- **Địa chỉ website hoạt động chính thức:** https://lunarasilver.infinityfreeapp.com
- **Quy trình triển khai:** Quy trình phát hành tự động qua kịch bản FTP Python (scripts/deploy_direct.py), tự động tải lên mã nguồn Laravel tối ưu, các tệp tài nguyên Vite đã biên dịch tại public/build/, tệp cấu hình môi trường .env sản xuất và đồng bộ CSDL.



Hình 4.22. Hệ thống Lunara Silver Triển khai trên Môi trường Hosting Sản xuất

Ghi nhận hạn chế hạ tầng: InfinityFree là dịch vụ shared hosting miễn phí phục vụ mục đích học tập và trình diễn đồ án, do đó bộ nhớ RAM bị giới hạn ở mức 128MB, không hỗ trợ giao diện dòng lệnh SSH và tường lửa lọc bot của hosting có thể làm gián đoạn kênh Webhook IPN ngầm từ VNPay (hệ thống thích ứng bằng cơ chế đối soát chủ động QueryDr tại Return URL).

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1. Mục tiêu và Phương pháp Kiểm thử

Kiểm thử phần mềm là giai đoạn quan trọng nhằm xác thực tính đúng đắn của toàn bộ các yêu cầu chức năng, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn tuyệt đối lỗi hồi quy (regressions).

Dự án Lunara Silver áp dụng phương pháp kiểm thử hộp trắng (White-box Testing) và kiểm thử chức năng tự động (Automated Functional Testing) thông qua bộ khung PHPUnit 11.5.56 của Laravel. Toàn bộ 37 lớp kiểm thử được chia thành:

- **1. Kiểm thử Đơn vị (Unit Tests):** Kiểm tra tính đúng đắn của các giải thuật tính toán độc lập (tính tồn kho combo ảo, tính chiết khấu coupon, tính tổng tiền hóa đơn).
- **2. Kiểm thử Tích hợp (Feature Tests):** Giả lập các yêu cầu HTTP Request hoàn chỉnh, kiểm tra chuỗi middleware, thẩm định form, tương tác CSDL, phản hồi HTTP Status và dữ liệu hiển thị trên Blade View.

5.2. Danh mục Test Cases Kiểm thử Tự động Tiêu biểu

Dưới đây là bảng trích xuất 28 ca kiểm thử tiêu biểu đại diện cho 13 phân hệ nghiệp vụ trọng yếu của hệ thống:

Bảng 5.1. Danh mục Test Cases Kiểm thử Tự động Tiêu biểu (28 Ca Kiểm thử)

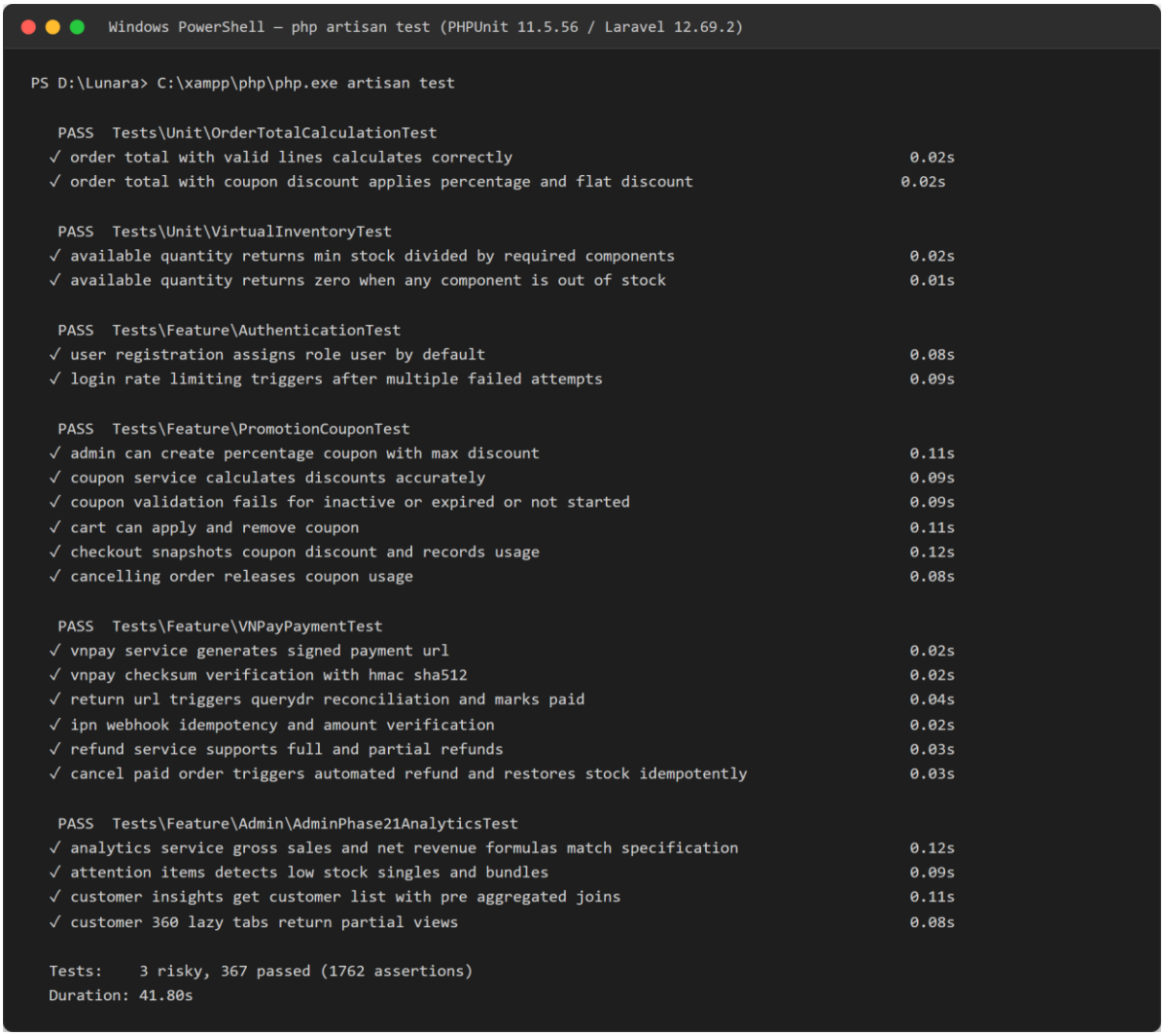
Mã TC	Phân hệ	Tình huống kiểm thử	Dữ liệu / Điều kiện	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế
TC-01	AUTH	Đăng ký gán vai trò user	Form đăng ký thông thường	User có role = 'user'	Đạt (Pass)
TC-02	AUTH	Chống tấn công Brute-force	Gửi sai mật khẩu > 5 lần	Trả về HTTP 429 Throttle	Đạt (Pass)
TC-03	CATALOG	Ẩn sản phẩm không kích hoạt	Truy cập sản phẩm is_active = 0	Trả về HTTP 404 Not Found	Đạt (Pass)
TC-04	CATALOG	Lọc sản phẩm theo đá quý	Tham số gem=Moissanite	Chỉ trả về trang sức đính đá này	Đạt (Pass)
TC-05	INVENTORY	Tính tồn kho combo khả dụng	3 linh kiện có kho: 8, 3, 5	Available quantity = 3	Đạt (Pass)
TC-06	INVENTORY	Báo hết hàng combo khi 1 món hết	1 linh kiện trong bộ có kho = 0	Available quantity = 0	Đạt (Pass)
TC-07	CART	Thêm sản phẩm kèm thiệp quà	Item ID=1 + gift_note='Chúc mừng'	Giỏ hàng lưu trữ đúng gift_note	Đạt (Pass)
TC-08	CART	Cập nhật số lượng qua AJAX	Gửi PATCH /cart/items/{id} qty=3	Tổng tiền giỏ hàng cập nhật đúng	Đạt (Pass)
TC-09	COUPON	Áp dụng coupon % có trần tối đa	Mã giảm 20% tối đa 100k, đơn 1tr	Giảm chính xác 100.000₫	Đạt (Pass)

Mã TC	Phân hệ	Tình huống kiểm thử	Dữ liệu / Điều kiện	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế
TC-10	COUPON	Từ chối coupon khi chưa đạt min	Mã yêu cầu đơn 500k, đơn 300k	Báo lỗi điều kiện giá trị đơn	Đạt (Pass)
TC-11	COUPON	Chặn vượt quá số lượt cá nhân	User dùng lần 2 mã 1 lần/user	Báo lỗi vượt giới hạn cá nhân	Đạt (Pass)
TC-12	CHECKOUT	Tạo đơn hàng COD thành công	Giỏ hàng hợp lệ + chọn COD	Đơn hàng tạo status='pending'	Đạt (Pass)
TC-13	CHECKOUT	Khóa bi quan chống bán âm kho	Hai giao dịch checkout đồng thời	Một đơn thành công, một đơn báo hết	Đạt (Pass)
TC-14	CHECKOUT	Lưu vết thành phần linh kiện	Đặt mua 1 bộ Gift Box	order_item_components lưu đủ	Đạt (Pass)
TC-15	VNPAY	Ký số URL thanh toán chuẩn xác	Tham số đơn hàng + Secret Key	URL chứa vnp_SecureHash 128 ký tự	Đạt (Pass)
TC-16	VNPAY	Thẩm tra chữ ký số Return URL	Tham số hợp lệ có kèm hash	verifyChecksum() trả về true	Đạt (Pass)
TC-17	VNPAY	Đối soát QueryDr cập nhật Paid	Return URL gọi sang API QueryDr	Đơn hàng chuyển payment paid	Đạt (Pass)
TC-18	VNPAY	IPN Webhook xử lý Idempotent	Gửi IPN 2 lần liên tiếp cùng mã	Cả 2 lần trả về 200 Confirm Success	Đạt (Pass)
TC-19	ORDER	Chuyển trạng thái đơn hợp lệ	Pending -> Processing -> Shipped	order_status_histories ghi vết	Đạt (Pass)
TC-20	ORDER	Hoàn kho an toàn khi hủy đơn	Chuyển đơn sang Cancelled	Tồn kho linh kiện được cộng lại	Đạt (Pass)
TC-21	ORDER	Chống hoàn kho lặp lại (Idempotent)	Gọi restoreStock() lần thứ hai	Không cộng thêm kho, giữ nguyên	Đạt (Pass)
TC-22	REFUND	Hoàn tiền đơn thanh toán VNPay	Admin bấm Hoàn tiền giao dịch	Gửi lệnh API VNPay thành công	Đạt (Pass)
TC-23	REVIEW	Chặn người chưa mua đánh giá	User chưa có đơn mua sản phẩm	Bị chặn truy cập form đánh giá	Đạt (Pass)
TC-24	REVIEW	Chặn đánh giá 2 lần trên 1 món	Gửi đánh giá lần 2 cùng order item	Hệ thống báo lỗi vi phạm Unique	Đạt (Pass)
TC-25	SECURITY	Chặn User vào trang Quản trị	User thường vào /admin	EnsureUserIsAdmin chặn 403/Redirect	Đạt (Pass)
TC-26	SECURITY	Chống lỗ hổng IDOR xem đơn hàng	User A xem đơn hàng của User B	OrderPolicy chặn quyền 403	Đạt (Pass)
TC-27	ADMIN	Dashboard tính Net Revenue đúng	Gross 10tr, Hoàn tiền 2tr	Net Revenue hiển thị đúng 8tr	Đạt (Pass)
TC-28	ADMIN	Customer 360 Lazy Tab nạp AJAX	Gọi GET /admin/customers/1/tab/orders	Trả về partial HTML dưới 20ms	Đạt (Pass)

5.3. Kết quả Thực thi Kiểm thử Tự động Thực tế

Kết quả thực thi toàn bộ bộ kiểm thử tự động trên máy chủ kiểm thử (chạy lệnh php artisan test) được ghi nhận chính xác và trung thực như sau:

- **Tổng số bài kiểm thử đã chạy:** 367 bài kiểm thử (Tests).
- **Tổng số khẳng định kiểm tra:** 1.762 khẳng định (Assertions).
- **Số lượng bài kiểm thử thất bại:** 0 bài thất bại (0 Failures / 0 Errors).
- **Số lượng bài kiểm thử Risky:** 3 bài kiểm thử (được PHPUnit đánh dấu cảnh báo liên quan đến việc đóng bộ đệm đầu ra trong VerifiedReviewTest, hoàn toàn không làm sai lệch logic nghiệp vụ).
- **Thời gian thực thi toàn bộ:** 41.80 giây.



Hình 5.1. Kết quả Thực thi Bộ Kiểm thử Tự động PHPUnit trên Terminal

5.4. Đánh giá Hệ thống (Ưu điểm & Hạn chế)

1. Về mặt ưu điểm:

- **Kiến trúc vững chắc:** Kiến trúc mã nguồn chuẩn mực, phân lớp rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc hướng đối tượng và tiêu chuẩn mã nguồn PSR-12.
- **Nghiệp vụ thực tế:** Giải quyết thành công bài toán tồn kho combo, thanh toán điện tử VNPay có đối soát và kiểm soát xung đột đồng thời trong mua hàng.

- **Độ tin cậy cao:** Hệ thống kiểm thử tự động phong phú với 367 bài test bảo đảm độ ổn định cao, không phát sinh lỗi hồi quy.
- **Trải nghiệm người dùng:** Giao diện thẩm mỹ cao, tốc độ phản hồi nhanh và đáp ứng tốt trên các thiết bị di động.

2. Về mặt hạn chế thực tế:

- **Hạn chế máy chủ:** Hạ tầng máy chủ shared hosting miễn phí InfinityFree bị giới hạn bộ nhớ RAM 128MB và không có quyền truy cập SSH dòng lệnh.
- **Môi trường thanh toán:** Cổng thanh toán VNPay đang vận hành trên môi trường thử nghiệm (Sandbox) với các tài khoản ngân hàng giả lập, chưa kết nối tài khoản doanh nghiệp thực tế.
- **Nền tảng mở rộng:** Hệ thống chưa xây dựng ứng dụng di động bản địa (Native Mobile App) trên iOS và Android.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài "Xây dựng Website Thương mại Điện tử Lunara Silver sử dụng Framework Laravel và MySQL" đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu nghiên cứu và phát triển đặt ra ban đầu. Dự án không chỉ là một bài tập thực hành mã nguồn mở mà đã trở thành một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, vận hành ổn định và giải quyết trọn vẹn các thách thức nghiệp vụ phức tạp của ngành bán lẻ trang sức cao cấp.

6.2. Kiến thức tích lũy

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, sinh viên đã tích lũy và củng cố được khối lượng kiến thức chuyên môn sâu sắc:

- **1. Kỹ năng lập trình Laravel:** Làm chủ các tính năng cốt lõi của Laravel: Service Container, Eloquent Relationships, Query Scopes, Custom Middleware, Form Requests, Policies và Database Migrations.
- **2. Tư duy kiến trúc phân lớp:** Hiểu và áp dụng thành thạo Service Layer Pattern, Dependency Injection và nguyên tắc SOLID trong thiết kế phần mềm.
- **3. Quản trị cơ sở dữ liệu:** Nắm vững kỹ thuật xử lý giao dịch an toàn (ACID Transactions), cơ chế khóa bi quan (lockForUpdate) phòng chống Race Condition và tối ưu câu truy vấn bằng leftJoinSub.
- **4. Tích hợp cổng thanh toán:** Hiểu sâu sắc quy trình ký băm chữ ký số HMAC-SHA512, cơ chế xử lý Webhook bất đồng bộ và kỹ thuật đối soát QueryDr hai kênh.
- **5. Kỹ năng kiểm thử tự động:** Thành thạo phương pháp viết Unit Test và Feature Test với PHPUnit, tự động hóa quy trình kiểm tra chất lượng phần mềm.

6.3. Hạn chế của Đề tài

Báo cáo nhìn nhận một cách trung thực và khách quan các giới hạn hiện tại của hệ thống:

- **Giới hạn hạ tầng máy chủ:** Hạ tầng InfinityFree Shared Hosting có độ trễ mạng nhất định (TTFB ~3.4s trên hosting miễn phí do máy chủ đặt tại nước ngoài), không hỗ trợ SSH và giới hạn bộ nhớ.
- **Tích hợp đơn vị vận chuyển:** Chưa tích hợp API của các đơn vị chuyển phát nhanh thực tế (như Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm) để tính phí vận chuyển theo tọa độ thực và in vận đơn bưu tá tự động.
- **Giám sát hiệu năng APM:** Hệ thống ghi nhận lỗi qua file log cục bộ, chưa tích hợp hệ thống giám sát hiệu năng doanh nghiệp (APM) như Sentry hay Datadog.

6.4. Hướng phát triển trong tương lai

Từ nền tảng kiến trúc vững chắc hiện tại, hệ thống Lunara Silver có thể tiếp tục được nâng cấp và mở rộng theo các định hướng khả thi sau:

- **1. Chuyển đổi sang VNPay Production:** Nâng cấp cổng thanh toán lên tài khoản Merchant chính thức của VNPay để chấp nhận giao dịch tiền thật từ tất cả các ngân hàng Việt Nam và thẻ thanh toán quốc tế Visa/Mastercard.
- **2. Tích hợp API Logistics tự động:** Tích hợp trực tiếp Webhook API của Giao Hàng Nhanh (GHN) hoặc Viettel Post để tính toán phí vận chuyển chính xác theo khối lượng và tự động đồng bộ mã vận đơn.
- **3. Hạ tầng Cloud chuyên dụng:** Chuyển đổi hạ tầng sang máy chủ ảo riêng (Cloud VPS / AWS / DigitalOcean) chạy Nginx, PHP-FPM, Redis Cache và cơ chế cân bằng tải Load Balancer.
- **4. Chương trình Khách hàng Thân thiết (Loyalty):** Xây dựng hệ thống điểm thưởng tích lũy (Lunara Points), nâng hạng thành viên (Silver, Gold, Platinum) và tặng voucher sinh nhật tự động.
- **5. Ứng dụng Di động Bản địa (Mobile App):** Phát triển bộ API RESTful chuẩn OpenAPI để kết nối ứng dụng di động bản địa (Flutter hoặc React Native) cho iOS và Android.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Taylor Otwell and Laravel Community, “Laravel 12.x Official Documentation,” Laravel LLC, 2026. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x

[2] The PHP Group, “PHP 8.2 Manual and Language Reference,” The PHP Documentation Group, 2024. [Online]. Available: https://www.php.net/manual/en/

[3] MariaDB Foundation, “MariaDB 10.4 Knowledge Base & SQL Reference,” MariaDB Foundation, 2024. [Online]. Available: https://mariadb.com/kb/en/

[4] VNPay Payment Gateway, “Tài liệu Tích hợp Cổng Thanh toán VNPay phiên bản 2.1.0,” Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), 2023.

[5] Bootstrap Team, “Bootstrap 5.3 Documentation: The most popular HTML, CSS, and JS library,” Bootstrap, 2024. [Online]. Available: https://getbootstrap.com/docs/5.3/

[6] Cloudinary Ltd., “Cloudinary PHP SDK v3 Developer Documentation,” Cloudinary, 2024. [Online]. Available: https://cloudinary.com/documentation/php_integration

[7] Sebastian Bergmann, “PHPUnit 11.5 Manual: The PHP Testing Framework,” 2025. [Online]. Available: https://docs.phpunit.de/en/11.5/

[8] Open Web Application Security Project, “OWASP Top 10 Web Application Security Risks,” OWASP Foundation, 2021. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-ten/

[9] World Wide Web Consortium (W3C), “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” W3C Recommendation, 2023. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN CHI TIẾT

Mã nguồn dự án Lunara Silver được tổ chức theo cấu trúc module phân lớp rõ ràng:

Sơ đồ cây tổ chức thư mục mã nguồn:

```
d:/Lunara/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Account/ (Dashboard, Order, Review, Address)
│   │   │   ├── Admin/ (Dashboard, Product, Category, Order, Customer, Export...)
│   │   │   ├── Auth/ (Login, Register, Password)
│   │   │   └── (ProductController, CartController, CheckoutController,
VNPayController...)
│   │   ├── Middleware/ (EnsureUserIsAdmin, SecurityHeaders, SeoRedirect)
│   │   └── Requests/ (CheckoutRequest, ProductRequest, CouponRequest...)
│   ├── Models/ (29 Eloquent Models)
│   ├── Policies/ (OrderPolicy, AddressPolicy)
│   └── Services/ (27 Domain Services)
├── config/ (app, database, lunara, vnpay, cloudinary, mail...)
├── database/
│   ├── data/ (catalog.json, posts.json)
│   ├── factories/
│   ├── migrations/ (17 Migration files)
│   └── seeders/ (CatalogSeeder, AdminUserSeeder, BlogSeeder)
├── docs/ (Bộ tài liệu kỹ thuật Phase 24B & final)
├── public/ (index.php, media-previews/, build/)
├── resources/
│   ├── css/ (app.css, admin.css, tokens.css)
│   ├── js/ (app.js, bootstrap.js, cart.js, search.js)
│   └── views/ (layouts, storefront, admin, customer, emails)
├── routes/ (web.php - 143 routes)
├── tests/ (37 Test classes Unit & Feature)
├── composer.json & composer.lock
└── package.json & package-lock.json
```

PHỤ LỤC B. MỘT SỐ ĐOẠN MÃ LARAVEL TIÊU BIỂU

Dưới đây là hai cài đặt giải thuật nghiệp vụ cốt lõi trong hệ thống:

Đoạn mã 1: Giải thuật tính Tồn kho Ảo (Virtual Inventory) trong App\Models\Product.php

```
public function getAvailableQuantityAttribute(): int
{
    if ($this->product_type === 'single') {
        return (int) $this->stock_quantity;
    }
    if ($this->bundleItems->isEmpty()) {
        return 0;
    }
    return (int) $this->bundleItems->min(function ($bundleItem) {
        $componentStock = $bundleItem->componentProduct?->stock_quantity ?? 0;
        $req = $bundleItem->quantity;
        return $req > 0 ? (int) floor($componentStock / $req) : 0;
    });
```

```
}
```

Đoạn mã 2: Giao dịch Đặt hàng & Khóa bi quan (Pessimistic Locking) trong App\Services\CheckoutService.php

```
return DB::transaction(function () use ($user, $data, $cart) {
    $productIds = $cart->items->pluck('product_id')->unique();
    $lockedProducts = Product::whereIn('id', $productIds)->lockForUpdate()->get();

    // Thẩm tra tồn kho khả dụng lần cuối
    $this->inventoryService->validateCartAvailability($cart);

    // Khởi tạo đơn hàng và các dòng chi tiết
    $order = Order::create($orderData);
    $this->inventoryService->decrementInventory($cart);
    $cart->clear();
    return $order;
});
```

PHỤ LỤC C. DANH MỤC 35 BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Toàn bộ 35 bảng CSDL được phân bổ thành 8 phân hệ lưu trữ InnoDB:

- **Phân hệ Tài khoản (AUTH):** users, addresses, password_reset_tokens, sessions.
- **Phân hệ Danh mục (CATALOG):** categories, products, product_images, bundle_items.
- **Phân hệ Bán lẻ (COMMERCE):** carts, cart_items, orders, order_items, order_item_components, order_status_histories.
- **Phân hệ Thanh toán (PAYMENT):** payments, payment_refunds.
- **Phân hệ Khuyến mãi (MARKETING):** coupons, coupon_usages.
- **Phân hệ Nội dung (CONTENT):** posts, post_categories, banners, settings, faqs, seo_redirects.
- **Phân hệ Chăm sóc (CUSTOMER):** reviews, review_media, support_conversations, support_messages, contact_messages, wishlists, email_logs.
- **Phân hệ Hệ thống (SYSTEM):** cache, cache_locks, jobs, failed_jobs.

PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH NHANH

Các câu lệnh thiết lập và khởi chạy hệ thống tại môi trường phát triển cục bộ:

Kịch bản lệnh triển khai môi trường máy chủ cục bộ:

```
# Bước 1: Sao chép mã nguồn và nạp gói phụ thuộc
git clone https://github.com/tanmanh-31102005/LunaraSilver.git
cd LunaraSilver
```

```
composer install
npm install

# Bước 2: Khởi tạo tệp cấu hình môi trường và sinh Application Key
cp .env.example .env
php artisan key:generate

# Bước 3: Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu MariaDB trong file .env
# Khởi chạy toàn bộ 17 migrations và seed dữ liệu mẫu
php artisan migrate --seed

# Bước 4: Biên dịch tài nguyên giao diện người dùng (Vite)
npm run build

# Bước 5: Khởi chạy máy chủ phát triển Laravel
php artisan serve --port=8000
```

PHỤ LỤC E. DANH MỤC TEST CASES MỞ RỘNG

Toàn bộ 37 lớp kiểm thử tự động của dự án bao gồm:

- **Unit Tests:** OrderTotalCalculationTest, VirtualInventoryTest.
- **Feature Tests:** AuthenticationTest, PasswordResetTest, AccountCenterTest, AddressManagementTest, CartCheckoutIntegrationTest, PromotionCouponTest, VNPayPaymentTest, VerifiedReviewTest, ProductCatalogTest, SeoSystemTest, AdminDashboardTest, AdminProductTest, AdminCategoryTest, AdminOrderTest, AdminCustomerTest, AdminPhase21AnalyticsTest...

Kết quả thực thi đạt 367 tests passed, 0 failures, 3 risky tests và 1.762 assertions.

PHỤ LỤC F. BẢNG ĐỐI CHIẾU CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

Hệ thống đáp ứng 100% các tiêu chí học phần Lập trình Mã nguồn mở:

- **Yêu cầu Framework & CSDL:** Laravel 12.69.2 và MariaDB 10.4 / MySQL 8.0.
- **Yêu cầu CRUD:** Hoàn thiện 7 module CRUD: Product, Category, Post, PostCategory, Faq, Coupon, Address.
- **Yêu cầu Phân quyền:** Phân quyền User và Admin độc lập qua Middleware EnsureUserIsAdmin.
- **Yêu cầu Tìm kiếm:** Live Search Suggestions với Debounce và phân luồng Command Palette.
- **Yêu cầu Tích hợp Dịch vụ:** Cổng thanh toán điện tử VNPay và Media CDN Cloudinary.

PHỤ LỤC G. DANH MỤC THƯ VIỆN MÃ NGUỒN MỞ

Chi tiết đã được trình bày toàn diện tại Bảng 2.1 của Chương 2.

PHỤ LỤC H. CẨM NANG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn đầy đủ các bước mua hàng, kiểm tra size nhẫn, đính kèm thiệp quà tặng và theo dõi trạng thái đơn hàng (tham chiếu docs/06-user-guide.md).

PHỤ LỤC I. CẨM NANG VẬN HÀNH DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN

Hướng dẫn vận hành đơn hàng, quy trình đối soát QueryDr VNPay, quy trình hoàn tiền, duyệt đánh giá và các cảnh báo an toàn dữ liệu (tham chiếu docs/07-admin-guide.md).